Pearson
BTEC

شهادة Pearson BTEC
**International من المستوى 2 في**

# تكنولوجيا المعلومات

الوحدة 4

## مقدمة إلى
## شبكات الحاسوب

المؤلف: آلان جارفيس

المستوى
2

كتاب الطالب

تم النشر بواسطة شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد، 80 ستراند، لندن، WC2R 0RL.

www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk

يمكن العثور على نسخ من المواصفات الرسمية لجميع شهادات بيرسون التأهيلية على الموقع الإلكتروني: qualifications.pearson.com

© حقوق التأليف والنشر لمتن النصوص لعام 2023 محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

افتتاحية بقلم شركة فلورنس برودكشن ليمتد

تم الطباعة بواسطة شركة فلورنس برودكشن ليمتد

© حقوق التأليف والنشر للرسومات التوضيحية الأصلية محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

الرسومات التوضيحية من إعداد شركة فلورنس برودكشن ليمتد

نُشرت هذه الطبعة عام 2023

**فهرسة المكتبة البريطانية في بيانات النشر**

يتوفر سجل كتالوج لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية

**إشعار حقوق التأليف والنشر**

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة (بما في ذلك نسخه أو تخزينه في أي وسيط باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواء بشكل عابر أو عرضي لبعض الاستخدامات الأخرى لهذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق الطبع والنشر، يُتوقع ذلك وفقًا لأحكام قانون حقوق التأليف والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 أو بموجب شروط ترخيص صادر عن وكالة ترخيص حقوق التأليف والنشر، برناردز إن، 86 فيتر لين، لندن (www.cla.co.uk) EC4A 1EN. يجب توجيه طلبات الحصول على إذن كتابي لمالك حقوق التأليف والنشر إلى الناشر.

**مو اقع الويب**

لا تتحمل بيرسون إديوكيشن ليمتد المسؤولية عن المحتوى الخاص بأي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يقوم المعلمون بمعاينة كل موقع ويب قبل استخدامه في الفصل للتأكد من أن عنوان URL لا يزال دقيقًا وملائمًا ومناسبًا. ونقترح أن يقوم المعلمون بوضع إشارة مرجعية على مواقع الويب المفيدة والنظر في تمكين الطلاب من الوصول إليها من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة/ الكلية.

**ملاحظة من الناشر** تنفذ بيرسون عمليات تحرير قوية لضمان دقة المحتوى في هذا المنشور، ويتم بذل كل جهد ممكن لضمان خلو هذا المنشور من الأخطاء. ومع ذلك، ما نحن إلا بشر، وأحيانًا تحدث أخطاء. ولا تتحمل بيرسون المسؤولية عن أي سوء فهم ينشأ نتيجة أخطاء في هذا المنشور، ولكن من أولوياتنا ضمان دقة المحتوى. إذا لاحظت وجود خطأ، فيُرجى التواصل معنا عبر resourcescorrections@pearson.com حتى نتأكد من تصحيحه.

في حين بذل الناشرون قصارى جهدهم لضمان دقة المشورة بشأن التأهيل وتقييمه، فإن المواصفات الرسمية ومواد إرشادات التقييم المرتبطة بها هي المصادر الموثوقة الوحيدة للمعلومات ويجب الرجوع إليها دائمًا للحصول على إرشادات نهائية.

# شكروتقدير

**النص:**

**أفاست:** ص 20 (دراسة حالة)، بيانات من "ما هو ميراي؟"، https://www.avast.com/c-mirai#:~:text=Mirai%20emerged%20in%20September%2C%202016,people%20began%20to%20take%20notice، أفاست سوفتوير s.r.o.

**الصور:**

**123RF**: آراك راتاناويجيتاكورن ص 20 (الشكل 4,10) **شترستوك:** دوتشوك ص 1 (الشكل 4,1)، فيباتبيج ص 3 (الشكل 4,2 و 4,3)، ص 4 (الشكل 4,4)، ص 6 (الشكل 4,5)، ص 8 (الشكل 4,6)، ص 20 (الشكل 4,10)، ص 28 (الشكل 4,12)، ص 32 (الشكل 4,13)، ص 43 (الشكل 4,16)، باتريك سليزاك ص 12 (الشكل 4,8)، كيد أيه ص 28 (الشكل 4,12)، ميهاي سيمونيا ص 35 (الشكل 4,14)، إيوجين بيرمان ص 45 (الشكل 4,17).

**لقطات الشاشة:**

**غوغل ذ.م.م**: ص 46 (الشكل 4,18)، ص 46 (الشكل 4,20)؛ **مايكروسوفت**: Microsoft Windows ص 46 (الشكل 4,19)، ص 47 (الشكل 4,21 و4,22)، ص 48 (الشكل 4,23 و24)، ص 49 (الشكل 4,25، و4,26 و4,27)، ص 50 (الشكل 4,28 و4,29)، ص 51 (الشكل 4,30 و4,31)، ص 52 (الشكل 4,32)، ص 53 (الشكل 4,33)، ص 54 (الشكل 4,34، و4,35 و4,36)، ص 55 (الشكل 4,37)، يستخدم بإذن من مايكروسوفت.

© جميع حقوق طبع ونشر الصور الأخرى محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن

الوحدة 04

# مقدمة إلى شبكات الحاسوب

## مقدمة

أصبحت شبكات الحاسوب جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية وأصبحت أداة عمل حيوية لمعظم المؤسسات. ستتعرف في هذه الوحدة على الأجهزة والبرامج المستخدمة لإنشاء الشبكات. وستتعرف أيضًا على المخاطر الموجودة بشأن الأمان والطرق التي يمكن من خلالها حماية الشبكات من هذه المخاطر. وسوف تكتشف بعد ذلك كيفية تصميم شبكة لتلبية غرض معين وكيفية بناء الشبكة واختبار تشغيلها على النحو المطلوب.

## أهداف التعلم

في هذه الوحدة، سوف تتمكن من:

(أ) فهم بيئة شبكة الحاسوب والتهديدات المرتبطة بالأمان

(ب) تصميم شبكة حاسوب

(ج) تنفيذ شبكة حاسوب واختبارها

## كيف سيتم تقييمك

يتم تقييم هذه الوحدة داخليًا من خلال موجزات الواجبات الفردية أو المتعددة التي يقدمها لك معلمك. وسيكون عليك تقديم أدلة لإثبات أنك حققت أهداف التعلم. يمكن توفير مجموعة الأدلة الخاصة بك بالعديد من التنسيقات بما في ذلك التنسيق الإلكتروني. يسرد مخطط الدرجات في المواصفات لهذه الوحدة ما يجب عليك القيام به للحصول على درجات النجاح والتفوق والامتياز. وستوجهك أنشطة التقييم في هذه الوحدة خلال المهام التي ستساعدك على تحقيق النجاح في هذه الوحدة.

سيخبرك معلمك بالضبط بالشكل الذي ستتخذه تقييماتك، ولكن قد يُطلب منك إعداد:

- تقرير مكتوب يتناول الشبكات وكيفية إنشائها وحمايتها من المخاطر المرتبطة بالأمان.
- مجموعة من الأدلة، بما في ذلك المستندات والرسوم البيانية والصور الفوتوغرافية ولقطات الشاشة لشبكة قمت بتصميمها وإنشائها.

الشكل ١-٤ انظر الصفحة المقابلة.

# هدف التعلم (أ): فهم بيئة شبكة الحاسوب والتهديدات المرتبطة بالأمان

أصبحت الشبكات والإنترنت على وجه الخصوص جزءًا أساسيًا من حياتنا في العالم الحديث. يتم توصيل العديد من الأجهزة مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة، كما هو الحال بالنسبة للعدد المتزايد من الأجهزة المنزلية. كيف تربط الشبكات الأشياء ببعضها البعض؟ ما المكونات اللازمة لإنشاء شبكة؟

**بدء النشاط**

من المحتمل أنك تستخدم شبكة واحدة عدة مرات في اليوم بالرغم من أنه لم يتضح لك وقت استخدامك لها. ويرجع السبب في ذلك إلى أن معظم الأجهزة الإلكترونية التي تستخدمها، إن لم يكن كلها، متصلة بالشبكة. على سبيل المثال، في كل مرة تستخدم فيها الإنترنت فأنت تستخدم شبكة. هل الإنترنت هو الشبكة الوحيدة التي تستخدمها؟ ما الغرض من استخدام الشبكات؟ كيف يمكنك الوصول إلى الشبكات؟ ما الأجهزة التي تستخدمها للوصول إلى الشبكات؟

## (أ1) بيئات الشبكات

### أنواع الشبكات المختلفة

يمكن إنشاء شبكات الحاسوب بعدة طرق مختلفة ويتم تقسيمها إلى عدد من الأنواع المختلفة، استنادًا إلى نطاق المنطقة التي تغطيها بشكل عام.

#### شبكة المنطقة الواسعة (WAN)

تمتد شبكة المنطقة الواسعة على منطقة جغرافية واسعة. يمكن أن يكون هذا داخل بلدة أو قرية، أو عبر بلد بأكمله أو في جميع أنحاء العالم. ويمكن استخدام شبكة المنطقة الواسعة لتوصيل المواقع البعيدة ببعضها البعض.

عادةً ما يتم تشغيل شبكات المنطقة الواسعة من قبل مزودي خدمات الاتصالات مثل مجموعة اتصالات الأردن Jordan Telecom Group® وبريتيش تيليكوم British Telecom®. وقد جرت العادة على إنشاء شبكات المنطقة الواسعة على شبكة الهاتف السلكية، إلا أنه في الآونة الأخيرة يمكن إنشاء شبكات المنطقة الواسعة اللاسلكية باستخدام شبكة الهاتف المحمول.

بيد أن شبكات المنطقة الواسعة تمثل أساس الإنترنت، الذي يوفر إمكانية الوصول إلى الخدمات في جميع أنحاء العالم. وعادةً ما تكون شبكات المنطقة الواسعة شبكات عامة، إذ يتم مشاركة نقل البيانات بين جميع المستخدمين، الأفراد والشركات على حد سواء. ويمكن للمؤسسات الكبيرة جدًا والمستخدمين الحكوميين إعداد شبكة منطقة واسعة خاصة بهم ليستخدمونها بشكل حصري.

#### الشبكة المحلية (LAN)

كما يوحي الاسم، فإن **الشبكة المحلية (LANs)** تقتصر على منطقة معينة، داخل مبنى واحد أو عدد من المباني على نفس الموقع. وعلى غرار شبكات المنطقة الواسعة، يمكن أن تكون الشبكات المحلية سلكية أو لاسلكية ولكن يتم إعدادها عادةً بواسطة شاغلي المبنى. قد تكون الشبكة المحلية شبكة منزلية أو شبكة تم إعدادها بواسطة مؤسسة داخل مكاتبها أو مستودعها أو مصنعها.

#### الشبكة الشخصية (PAN)

الشبكة الشخصية عبارة عن شبكة لاسلكية قصيرة المدى للغاية، وعادة ما يكون مداها بضعة أمتار فقط. ويعد الاتصال بين هاتف محمول وجهاز آخر مثل مجموعة سماعات الأذن هو النوع الأكثر شيوعًا للشبكة الشخصية.

#### شبكة التخزين (SAN)

شبكة التخزين هي نوع خاص من الشبكات، يتكون من أجهزة التخزين على أقراص، والتي تتم مشاركتها بين أجهزة حاسوب **الخادم**. يمكن أن تتكون شبكة التخزين أيضًا من **أجهزة النسخ الاحتياطي** مثل أشرطة التخزين الداخلية. وعادةً ما يتم العثور على شبكة التخزين في مركز البيانات حيث توجد خوادم متعددة وتوفر أيضًا مساحة تخزين مشتركة عالية السرعة.

**المصطلحات الرئيسية**

**الشبكة المحلية (LAN)**: شبكة متوفرة في منطقة صغيرة مثل مبنى المنزل أو المكتب.

**الخادم**: الخادم هو جهاز حاسوب يوفر وصولاً مشتركًا إلى مرافق الشبكة المختلفة مثل الملفات المشتركة (خادم الملفات) وصفحات الويب (خادم الويب) والتطبيقات.

**جهاز النسخ الاحتياطي**: جهاز يستخدم لعمل نسخة احتياطية (نسخة) من البيانات لحماية البيانات في حالة فقدان الأصل أو تلفه بطريقة ما.

### الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)

كما ذكرنا سابقًا، تستخدم اتصالات شبكة المنطقة الواسعة التي تستخدم الإنترنت شبكة عامة مشتركة. وهذا ما يعني أن هناك احتمالية لقيام أشخاص آخرين باعتراض البيانات المرسلة بين المستخدمين. تقوم الشبكة الافتراضية الخاصة بإنشاء "نفق" افتراضي على الإنترنت لتوفير الحماية من اعتراض البيانات.

غالبًا ما تستخدم المؤسسات الشبكات الافتراضية الخاصة للسماح للعمال الميدانيين (مثل موظفي المبيعات أو فنيي الإصلاح) بالوصول إلى الأنظمة الداخلية لدى المؤسسة عن بُعد؛ من المنزل ومواقع العملاء والفنادق وما إلى ذلك.

**المصطلحات الرئيسية**

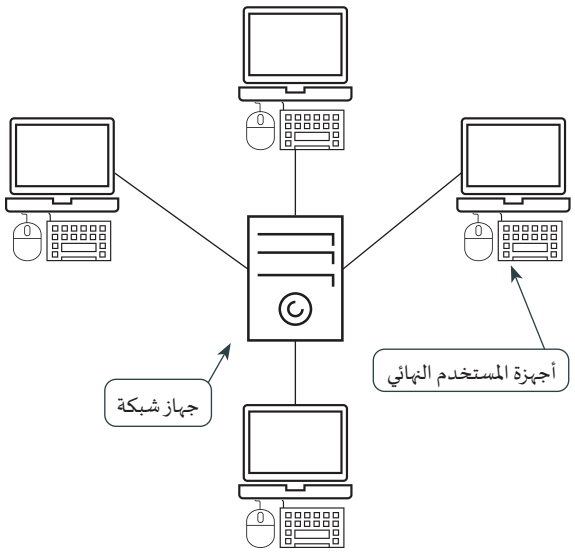
المخطط: تخطيط الشبكة وكيفية توصيل أجهزتها.

## مخططات الشبكات (طوبولوجيا الشبكات)

يمكنك أيضًا تصنيف الشبكات وفقًا لنوع المخطط الذي تستخدمه.

### المخطط النجمي

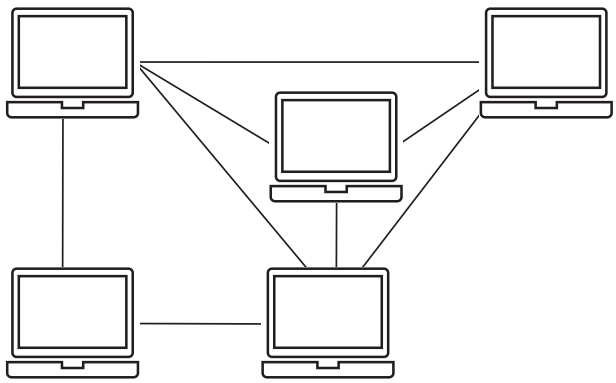
تعد الشبكة النجمية إلى حد بعيد المخطط الأكثر شيوعًا في الاستخدام في الشبكات المحلية. وتحتوي الشبكة النجمية على جهاز مركزي (مثل الموزع) تتصل به جميع أجهزة المستخدم النهائي. يوضح الشكل 4.2 شبكة نجمية.




**الشكل 4.2 شبكة نجمية. هل تحتوي الشبكة النجمية على نقطة فشل واحدة؟**

### المخطط الشبكي المتداخل

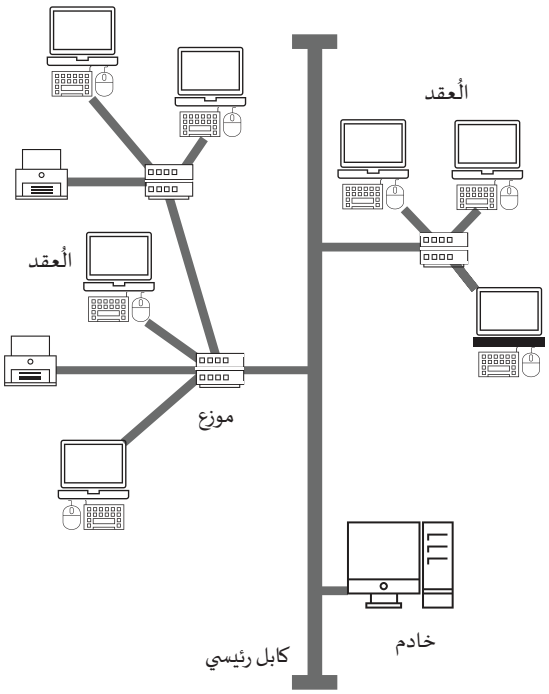
يوفر المخطط الشبكي المتداخل مسارات متعددة من موقع إلى آخر. وهذا ما يسفر عن خاصية التكرار، بمعنى أنه إذا لم يكن أحد المسارات متاحًا، ربما بسبب خطأ مؤقت، حينئذٍ يمكن استخدام مسارات أخرى. كما يوفر أيضًا موازنة التحميل، بحيث إذا كان أحد المسارات يحتوي على بعض الروابط البطيئة بسبب ارتفاع الطلب، فقد توفر المسارات الأخرى ارتباطًا أسرع. يعرض الشكل 4.3 شبكة متداخلة.



**الشكل 4.3 شبكة متداخلة.**
**هل يمكنك التفكير في عيوب شبكة متداخلة؟**

### المخطط الشجري

يُستخدم المخطط الشجري على الشبكات المحلية الكبيرة، على سبيل المثال الشبكات التي تستخدمها مؤسسة لديها العديد من المستخدمين الموجودين في طوابق مختلفة من المبنى. ويتكون من عدة شبكات نجمية مرتبطة ببعضها البعض، مثل جذع الشجرة وفروعها. ويطلق على الارتباطات المستخدمة لضم الشبكات المحلية المختلفة أحيانًا اسم شبكة التجميع (العمود الفقري). يعرض الشكل 4.4 مثالاً.




**الشكل 4.4 المخطط الشجري.**
**كيف يمكن أن يختلف اتصال العمود الفقري عن الفروع التي تربط كل طابق أو مكتب؟**

### المخطط المخصص

الشبكة المخصصة هي الشبكة التي يتم إعدادها مؤقتًا بين عدد صغير من الأجهزة (عادةً جهازان فقط). على سبيل المثال، إذا احتاج مستخدمان إلى نقل بعض الملفات بين أجهزة الحاسوب المحمولة الخاصة بهما، فيمكنهما توصيل الأجهزة باستخدام كابل شبكة بدون أي أجهزة أخرى لتوصيل البيانات.

### طرق الاتصال

لقد ذكرنا بالفعل الطريقتين الرئيسيتين التي يتم من خلالها توصيل الأجهزة بالشبكة: هما السلكية واللاسلكية.

تستخدم الشبكات المحلية السلكية تقنية تعرف باسم الإيثرنت. ثمة العديد من الإصدارات المختلفة لتقنية الإيثرنت التي تعمل بسرعات مختلفة، ولكنها جميعًا متوافقة مع بعضها وتستخدم جميعها نفس التقنية الأساسية. سيتناول هذا القسم لاحقًا الإصدارات المختلفة من تقنية الإيثرنت.

تستخدم الشبكات اللاسلكية بشكل شائع تقنية WiFi (الواي فاي) للشبكات المحلية وشبكات الهاتف المحمول لشبكات المنطقة الواسعة.

### تقنية WiFi (الواي فاي)

تقنية WiFi (الواي فاي) تزود إتصال شبكي وذلك باستخدام الموجات الراديوية. تتصل شبكة الواي فاي بشبكة سلكية باستخدام نقطة وصول لاسلكية. وكما هو الحال مع الشبكات السلكية، كان هناك العديد من الإصدارات المختلفة من تقنية (WiFi) الواي فاي على مر السنين مع توفر سرعات متزايدة، وإصدارات جديدة توفر التوافق مع الإصدارات السابقة.

## شبكات الهاتف المحمول

توفر تقنية الهاتف المحمول اتصالاً بشبكة المنطقة الواسعة في الأماكن التي تتوفر فيها إشارة الهاتف المحمول. تم تطوير إصدارات مختلفة من شبكات الهاتف المحمول على مر السنين، مما يوفر اتصالات أسرع من أي وقت مضى. يعد الجيل الخامس (5G) هو معيار الاتصال الأسرع في الوقت الحالي . ومن بين الإصدارات السابقة، قدمت تقنية الجيل الثالث (3G) اتصالات بيانات بطيئة فقط، بينما قدمت تقنية الجيل الرابع (4G) سرعات تنزيل متوسطة تبلغ حوالي 50 ميغابت في الثانية. وبالمقارنة، تبلغ سرعات الجيل الخامس 5G في المتوسط حوالي 100 ميغابت في الثانية. يعتمد توفر أنواع شبكات الهاتف المحمول المختلفة على الموقع الجغرافي.

## تقنية البلوتوث® Bluetooth

تُستخدم هذه التقنية بشكل شائع لتوصيل أجهزة الصوت مثل مكبرات الصوت أو سماعات الأذن بهاتف محمول أو حاسوب محمول. تعد تقنية البلوتوث من التقنيات ذات المدى القصير (يصل إلى حوالي 200 متر حسب الإصدار المستخدم). صُممت هذه التقنية لتلبية متطلبات استهلاك الطاقة المنخفضة، لذا فهي خيار مثالي للأجهزة التي تعمل بالبطاريات. ويمكن أيضًا استخدام تقنية البلوتوث لتوصيل الأجهزة الطرفية لاسلكيًا مثل لوحات المفاتيح والماوس بأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية.

**الجدول 4.1 التقنيات اللاسلكية. هل يمكنك التفكير في أمثلة يمكن فيها استخدام كل من هذه التقنيات المختلفة؟**

| التقنية | المدى | الاستخدام النموذجي |
|---|---|---|
| تقنية WiFi (الواي فاي) | مدى قصير (داخل مبنى) | توفير وصول سريع للشبكة داخل مبنى، مثل: المكتب |
| تقنية 4G/5G (الجيل الرابع/ الجيل الخامس) | في كل مكان تتوفر فيه إشارة الهاتف المحمول | الوصول إلى الإنترنت أثناء السفر - تُطبق رسوم شبكة الهاتف المحمول |
| تقنية Bluetooth (البلوتوث) | مدى قصير جدًا | توصيل سماعات الرأس والماوس ولوحات المفاتيح وما إلى ذلك بجهاز |

## تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID)

تستخدم هذه الطريقة لتحديد هوية الأشياء مثل الطرود في المستودع عن طريق إرفاق علامة تعريفية (RFID Tag). عندما يتم تنشيط العلامة التعريفية (RFID Tag) بواسطة جهاز قارئ (RFID Reader)، فإنها ترسل البيانات التي تمت برمجتها بها إلى القارئ. تُستخدم تقنية RFID في التخزين للتعرف على العناصر وتحديد موقعها. إذا طلبت إحدى المؤسسات تتبع العناصر بهذه الطريقة، فقد يلزم شراء جهاز مزود بتقنية RFID، بما في ذلك العلامات التعريفية (RFID Tag) وأجهزة القراءة(RFID Reader).

## تقنية الاتصال عن قرب

هي تقنية اتصال تسمح لجهازين بتبادل البيانات لاسلكيًا عبر مسافة صغيرة جدًا، حوالي 4 سم في الجيل الأول. ترتبط تقنية الاتصال عن قرب بتقنية RFID ولكنها صُممت للعمل عند مسافات أقصر من تقنية RFID. تستخدم تقنية الاتصال عن قرب NFC لتطبيقات مثل بطاقات المفاتيح وأنظمة الدفع بدون تلامس (على سبيل المثال، خدمة Apple Pay®). تدعم معظم الهواتف المحمولة تقنية الاتصال عن قرب NFC. ستحتاج المؤسسات التي تبيع السلع لعامة الناس إلى قارئ مزود بتقنية NFC لقبول المدفوعات بدون تلامس والمدفوعات عبر الهاتف المحمول. ويمكن أيضًا استخدام جهاز مزود بتقنية NFC لتنفيذ أقفال الأبواب بدون مفتاح. يتضمن هذا النهج إعطاء مفاتيح بطاقات مبرمجة للموظفين وتزويد جميع الأبواب بأقفال إلكترونية بما في ذلك قارئ مزود بتقنية NFC.

### هل تعلم؟

عادةً ما يتم قياس سرعة الشبكة بمقدار البيانات التي يمكن نقلها في الثانية. يتم عرض ذلك بالميغابت في الثانية (Mbps)، وأحيانًا يتم كتابته أيضًا بالميغابت/ثانية أو بالاختصار Mb/s. البت عبارة عن رقم ثنائي واحد ويبلغ حجم الميغابت حوالي مليون بت (1,048,576 على وجه الدقة). عادةً ما يتم تحديد أحجام الملفات المربكة بالميغابايت (MB) وليس بالميغابايت (Mb). يوجد 8 بت في البايت، لذلك يصل حجم الملف الذي يبلغ 4 ميغابايت (مثل صورة تلتقطها بهاتفك) إلى 32 ميغابت.

### المصطلحات الرئيسية

**البتات**: تتعامل الأجهزة الرقمية مع البيانات كأرقام ثنائية أو بتات. يمكن أن يحتوي البت على قيمتين فقط، 1 أو 0. يتم تخزين جميع البيانات الرقمية ونقلها في صورة بتات.

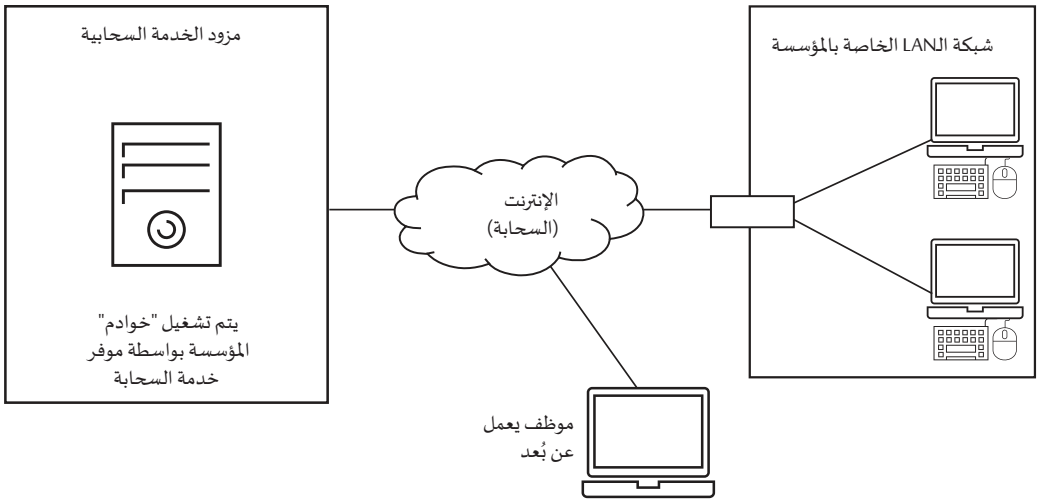
## ميزات بيئات الشبكة

### الحوسبة السحابية

عادةً ما يكون لدى المؤسسات التي تحتاج إلى خوادم لتوفير مرافق حوسبة مشتركة (مثل الملفات والتطبيقات وقواعد البيانات المشتركة وما إلى ذلك) الخادم (الخوادم) في مبانيها الخاصة (وتعرف باسم "الخوادم المحلية"). وسيتولى فريق تكنولوجيا المعلومات الداخلي للمؤسسة مهام دعم وصيانة هذه الخوادم.

في الآونة الأخيرة، أصبحت الحوسبة السحابية شائعة جدًا للعديد من الشركات. ذلك أن الحوسبة السحابية تستبدل الخوادم المحلية بخوادم بعيدة. يتم الوصول إلى هذه الخوادم عبر الإنترنت ("السحابة") وتديرها الشركات التي تقدم خدمات الحوسبة السحابية (ومنها Microsoft Azure® و Amazon AWS®). تدفع المؤسسات اشتراكًا شهريًا لتتمكن من الوصول إلى طاقة المعالجة (مثل عدد المعالجات،سرعة المعالج،حجم الرامات، سرعة الرامات) والتخزين على هذه الخوادم.

يوضح الشكل 4.5 كيفية توفير الحوسبة السحابية.




**الشكل 4.5 حوسبة السحابة. ما العيوب التي قد تنطوي عليها حوسبة السحابة؟**

توفر الحوسبة السحابية العديد من الفوائد.

- لا تحتاج المؤسسة التي تستخدم الخدمة إلى الاستثمار في أجهزتها الخاصة، أو دفع تكاليف الإعداد والصيانة، بما في ذلك موظفي الدعم. وبدلاً من ذلك، يمكنهم صيانة خوادمهم من قبل خبراء مقابل رسم شهري.
- يمكن زيادة (أو تقليل) مقدار طاقة الحوسبة ومساحة التخزين المتاحة بسهولة وسرعة حسب الحاجة، مما يوفر مرونة أكبر بكثير من توصيل أجهزة البيانات المحلية.
- يجب أن يكون لدى المؤسسة اتصال موثوق بالإنترنت من أجل الوصول إلى خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بها. ومع ذلك، فإن هذا الأمر يجعل من السهل على الموظفين الوصول إلى الخدمات من أي مكان (بشرط أن يكون لديهم اتصال بالإنترنت). ويكون ذلك مفيدًا إذا دعت الحاجة إلى عمل الموظفين من المنزل أو بعيدًا عن مكاتبهم.

### الظاهرية (المحاكاة الافتراضية)

تعد الظاهرية (المحاكاة الافتراضية) التقنية التي تدعم الحوسبة السحابية. وهي إحدى الطرق المستخدمة في إنشاء خوادم برامج افتراضية متعددة على جهاز مادي , واحدة من أجهزة الخوادم التي توفرها تقنية الحوسبة السحابية. لذلك، يمكن لجهاز حاسوب خادم واحد تشغيل العديد من الخوادم الظاهرية المختلفة في نفس الوقت. ويؤدي ذلك إلى استخدام الأجهزة بشكل فعال ويسمح بقدر أكبر من المرونة.

يمتلك مزودو الخدمات السحابية (مثل مايكروسوفت أزور) عدة آلاف من الخوادم الفعلية في مراكز البيانات الخاصة بهم حيث يقوم كل خادم بتشغيل خوادم ظاهرية متعددة يستخدمها عملاؤهم في نفس الوقت.

### استخدام جهازك الشخصي في العمل (BYOD)

يمتلك العديد من الأشخاص هواتف محمولة "ذكية" أو أجهزة حاسوب محمولة أو أجهزة أخرى يمكنها تشغيل تطبيقات المكتب، بما في ذلك البريد الإلكتروني، وتوفير الوصول إلى الإنترنت.

بالنسبة لبعض العاملين في المكاتب، قد يكون من الأنسب لهم استخدام أجهزتهم الخاصة للوصول إلى أنظمة صاحب العمل، بدلاً من الجهاز الذي يقدمه صاحب العمل.

ولذلك، يسمح بعض أصحاب العمل لموظفيهم "باستخدام أجهزتهم الشخصية في العمل" للوصول إلى أنظمة الشركة. إلا أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشكلات للمؤسسة. فقد لا تكون أجهزة الموظفين آمنة بما فيه الكفاية وبالتالي يمكن أن تمثل خطرًا على المؤسسة يتعلق بالأمان.

وبالتالي، لن تسمح بعض المؤسسات باستخدام الأجهزة الشخصية في العمل للوصول إلى أنظمتها. فعادة ما تصر المؤسسات التي تفعل ذلك على تطبيق بعض القيود أو القواعد على جهاز الموظف قبل أن يتمكن من الانضمام إلى الشبكة الخاصة بالمؤسسة. على سبيل المثال، يلزم وجود قفل شاشة (مثل رقم التعريف الشخصي أو قراءة بصمات الأصابع لإلغاء قفل الجهاز)، وتثبيت برنامج مكافحة البرامج الضارة وفرض قيود على التطبيقات التي يمكن تنزيلها.

**المهارات**

المهارات الشخصية: أخلاقيات العمل/الضمير:

- المسؤولية

مهارات التواصل الشخصي: العمل الجماعي والتعاون:

- التواصل

**النشاط**

توظف شركة محاسبة محلية صغيرة حوالي 15 شخصًا يستخدمون Microsoft Office® (معالجة الكلمات وجداول البيانات والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك) وبرامج المحاسبة.

يعمل الموظفون في الغالب في مكتب واحد ولكن في بعض الأحيان يقومون بزيارة موقع العميل أو يعملون من المنزل.

وتفكر الشركة في استخدام خادم لتخزين الملفات المشتركة. كما أنها تفكر في السماح للموظفين بالوصول إلى الخادم من هواتفهم المحمولة الخاصة (مما يسمح بالوصول عن طريق استخدام الجهاز الشخصي في العمل).

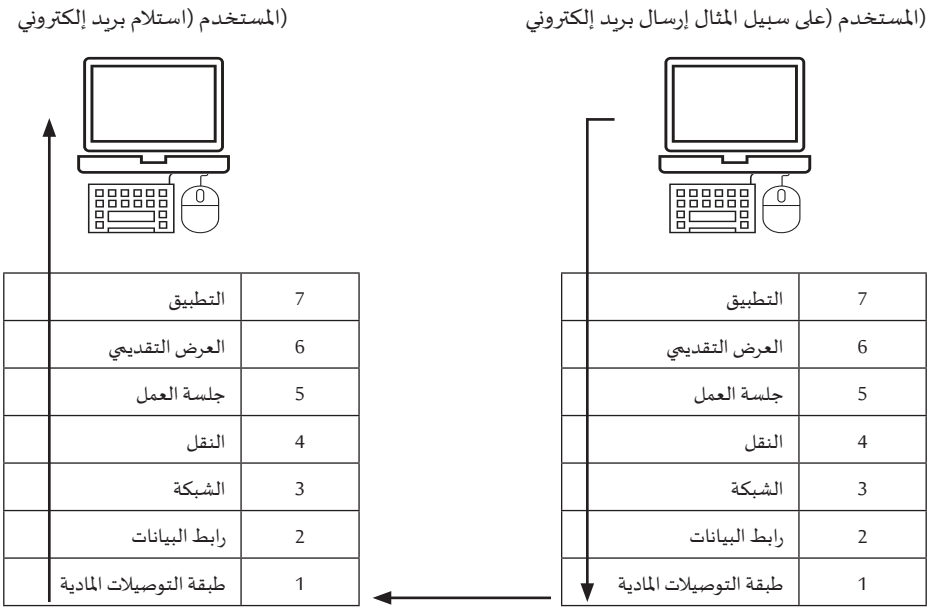
لقد طلب مالك الشركة نصيحتك.

اكتب بريدًا إلكترونيًا إلى المالك توضح فيه الخيارات (الخادم المحلي أو المستند إلى السحابة) ومزايا وعيوب كل منها. اشرح أيضًا المشكلات (الإيجابيات والسلبيات) التي يجب أخذها في الاعتبار عندما تسمح المؤسسة لموظفيها بالوصول عن طريق استخدام أجهزتهم الشخصية في العمل.

### البروتوكولات والمعايير

يتسم البرنامج المسؤول عن عمل الشبكات بخصائص معقدة. ويجب أن يتعامل مع مجموعة من طرق الاتصال المختلفة (مثل السلكية واللاسلكية) والأجهزة.

صُمم برنامج الشبكة في شكل طبقات للتعامل مع هذه الخصائص المعقدة. وهذا يعني تقسيم المهام التي يتعين عليه القيام بها إلى أجزاء أو طبقات مختلفة. يأتي في "الجزء العلوي" من هذه الطبقات المستخدم، الذي يستخدم مجموعة متنوعة من تطبيقات الشبكة مثل البريد الإلكتروني أو برامج مشاركة الملفات. ويأتي في "الجزء السفلي" النبضات الكهربائية المرسلة عبر سلك أو عبر موجات الراديو (مع وجود اتصال لاسلكي).




**الشكل 4.6**
**نموذج الربط البيني للأنظمة المفتوحة (OSI) المكون من 7 طبقات.**
**هل يمكنك التفكير في طرق مختلفة يمكن من خلالها تنفيذ طبقة التوصيلات بخلاف استخدام الكابل؟**

## نموذج الربط البيني للأنظمة المفتوحة (OSI)

نموذج الربط البيني للأنظمة المفتوحة (OSI) المكون من 7 طبقات هو التصميم المستخدم غالبًا لوصف كيفية تقسيم برامج الشبكات إلى أقسام. تظهر الطبقات في الشكل 4.6.

لكل طبقة وظيفة مختلفة عن غيرها وتستخدم بروتوكولات شبكة مختلفة داخل الطبقات. وفيما يلي الغرض من الطبقات:

7. **التطبيق** - يتم إدخال البيانات وإخراجها في هذه الطبقة التي تتفاعل مع تطبيقات المستخدم النهائي مثل متصفح الويب أو برنامج البريد الإلكتروني.

6. **العرض التقديمي** - يقوم بتحويل البيانات إلى التنسيق المطلوب، ويقوم بالتشفير /فك التشفير.

5. **جلسة العمل** - تقوم بإعداد جلسات العمل وإدارتها بين المرسل والمستقبل.

4. **النقل** - هنا يتم وضع حزم البيانات (انظر أدناه) في التسلسل الصحيح.

3. **الشبكة** - هذا هو المكان الذي يتم فيه التعامل مع العنونة والتوجيه. تعد العنونة موضوعًا مهمًا لأنه يجب أن تحتوي الأجهزة الموجودة عليها على عناوين فريدة حتى يمكن إرسال البيانات إلى الجهاز الصحيح، لكي تعمل الشبكة. ويتضمن التوجيه إرسال حزم البيانات باستخدام مسار مناسب.

2. **رابط البيانات** - يتعامل مع التحكم في التدفق (التأكد من أن الوجهة جاهزة لاستقبال البيانات) واكتشاف الأخطاء.

1. **طبقة التوصيلات** - تتعامل مع إرسال دفق من وحدات البت عبر الوسائط المادية (الكابلات وموجات الراديو) بما في ذلك أشياء مثل الإشارات الكهربائية والموصلات المادية وما إلى ذلك.

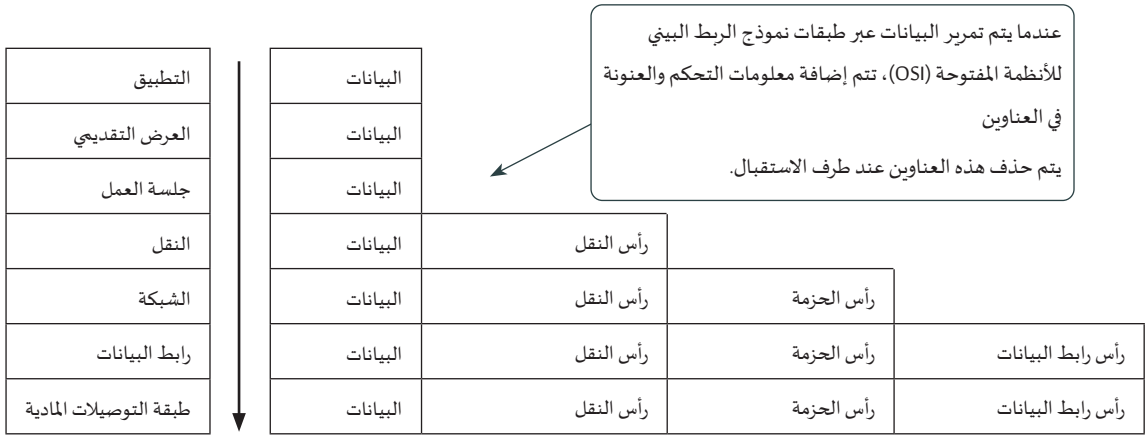
يمكن استخدام الشبكة لإرسال جميع أنواع البيانات، من بريد إلكتروني قصير إلى كمية أكبر بكثير من البيانات، مثل بث الفيديو. ويتم تقسيم البيانات دائمًا إلى حزم عند إرسالها. وهذا ما يتيح إمكانية مشاركة الشبكة بين عدة مستخدمين، إذ لا يتسبب ملف واحد كبير الحجم مقسم إلى حزم في إعاقة الشبكة. حيث يتم إرسال كل حزمة على حدة وقد تتخذ كل حزمة مسارًا مختلفًا إلى وجهتها. يتم إعادة تجميع الحزم في وجهتها.

### المصطلحات الرئيسية

**البروتوكول**: مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية نقل البيانات وتنفيذ مهام الشبكة الأخرى.

**الحزمة**: من منظور الشبكة، تعتبر الحزمة جزءًا صغيرًا من ملف بيانات أكبر. يتم تقسيم الملفات إلى حزم لتسهيل إرسالها عبر الشبكات المشتركة.

عندما يتم تمرير البيانات (التي سيتم إرسالها على الشبكة) عبر طبقات نموذج الربط البيني للأنظمة المفتوحة (OSI) وتقسيمها إلى حزم، تتم إضافة بيانات إضافية في رأس الحزمة. يتم استخدام رأس الحزمة لأشياء مثل تحديد عناوين المصدر والوجهة ورقم تسلسل الحزمة (بحيث يمكن إعادة تجميعها بالترتيب الصحيح). تُعرف هذه العملية باسم التغليف. عندما تصل البيانات إلى وجهتها، يتم حذف بيانات رأس الحزمة هذه لأنها لم تعد مطلوبة. انظر الشكل 4.7 لرؤية تمثيل تخطيطي لهذه العملية.




**الشكل 4.7 تغليف البيانات. هل يمكنك التفكير في عيب تغليف البيانات؟**

TCP/IP هي بروتوكولات تحدد كيفية إجراء اتصال البيانات على الإنترنت. وتتكون من بروتوكولين: TCP (بروتوكول التحكم في الإرسال)، الذي يعمل في الطبقة 4 من نموذج الربط البيني للأنظمة المفتوحة (OSI) (النقل)، وIP (بروتوكول الإنترنت)، الذي يعمل في الطبقة 3.

- يقوم بروتوكول TCP بتقسيم البيانات إلى حزم. ويُعرف بروتوكول TCP بأنه بروتوكول موثوق لأنه يتم الإقرار باستلام كل حزمة. فإذا لم يتم إقرار الحزمة بعد فترة زمنية معينة، يتم إعادة إرسالها.
- يتعامل بروتوكول IP مع التوجيه والعنونة. وتتم مناقشة موضوع عنونة بروتوكول IP بالتفصيل أدناه.

### عنونة شبكة IP

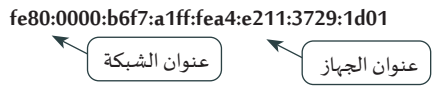
عناوين IP هي الطريقة المستخدمة على الإنترنت لتحديد وجهة وصول فريدة لإرسال حزم البيانات من المصدر. تعتمد عنونة IP على مفهوم الأجهزة المضيفة التي تستضيف الIP والشبكات التي تنضم هذه الأجهزة المضيفة. الأجهزة المضيفة هي أجهزة فردية، بينما الشبكات عبارة عن مجموعات من الأجهزة في موقع جغرافي واحد (مثل المنزل أو المكتب).

#### عنونة IPv4

تم تعريف نظام العنونة هذا في الثمانينيات ويتكون من عدد 32 بت. وعادة ما يتم عرض هذا الرقم بالتنسيق العشري، مع مجموعات 4 × 8 بت (تسمى أحيانًا الثمانيات) من الأرقام العشرية في النطاق من 0 إلى 255، على سبيل المثال 192.168.10.5. يقوم الجزء الأول من العنوان بتعريف الشبكة ويتم استخدامه بواسطة أجهزة توجيه الإنترنت لإرسال الحزمة إلى المنزل أو المبنى الصحيح. أما الجزء الأخير من العنوان فهو عنوان الجهاز الفردي ويتم استخدامه داخل الشبكة لإرسال الحزمة إلى الجهاز الصحيح. يمكن تحديد عدد البتات الـ32 المخصصة للشبكة وأجزاء الجهاز من عنوان بروتوكول IP بعدد من الطرق المختلفة.

### بروتوكول الإنترنت الإصدار 6 (IPv6)

نمو الإنترنت يعني أنه لم تعد هناك أي عناوين IPv4 كافية أو متاحة، فقد تم تطوير بروتوكول الإنترنت IPv6 لحل هذه المشكلة. يستخدم بروتوكول الإنترنت IPv6 عناوين 128 بت بدلاً من 32 بت لبروتوكول الإنترنت IPv4، وبالتالي يوفر عددًا كبيرًا من العناوين. يتم استخدام أول 64 بت كعنوان شبكة (يسمى بادئة التوجيه في IPv6) وآخر 64 بت هو عنوان الجهاز. يتم عرض عناوين IPv6 في صورة 8 مجموعات مكونة من أربعة أرقام سداسية عشرية (أساس 16) مثل:




عندما تكون هناك مجموعات من الأصفار فإنه يمكن حذفها بحيث يصبح العنوان أعلاه:

FE80::B6F7:A1FF:FEA4:E211

### معايير الإيثرنت

كما ذكرنا سابقًا، يعد إيثرنت هو التقنية المستخدمة في الشبكات المحلية السلكية، والأكثر شيوعًا مع المخطط النجمي. تم استخدام تقنية الإيثرنت تجاريًا لأول مرة في الثمانينيات ومنذ ذلك الحين تم تطويرها مع توفير سرعات أعلى. إيثرنت هو معيار دولي تم إنشاؤه بواسطة معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) ويُعرف باسم IEEE 802.3. يتم عرض معايير إيثرنت الشائعة الاستخدام في الجدول 4.2.

**الجدول 4.2 معايير الإيثرنت**

| الاسم | السرعة | الوصف |
|---|---|---|
| Base-T 10 | 10 ميغابت/ثانية | الإصدار الأصلي باستخدام كابل مزدوج مجدول غير مغلف (UTP) |
| Base-T 100 | 100 ميغابت/ثانية | يُطلق عليها أيضًا اسم شبكة الإيثرنت السريعة |
| Base-T 1000 | 1 غيغابت/ثانية | يُطلق عليها أيضًا اسم شبكة غيغابت إيثرنت |
| 10G Base-T | 10 غيغابت/ثانية | مطلوب كابل مزدوج مجدول غير مغلف (UTP) من الفئة 6 أو 7 |

**هل تعلم؟**

المعيار هو تقنية تمت الموافقة عليها من قبل إحدى منظمات المعايير الدولية، مثل المنظمة الدولية للمعايير (ISO) أو معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE). تساعد المعايير في التأكد من أن الأجهزة والبرامج التي أنشأتها شركات مختلفة يمكنها العمل مع بعضها البعض. البروتوكول عبارة عن مجموعة من القواعد لتعريف كيفية اتصال أجهزة الحاسوب. تتضمن بعض البروتوكولات، وليس كلها، معايير دولية.

## مكونات الأجهزة

يتم استخدام مكونات الأجهزة المختلفة لإنشاء شبكة محلية.

### الخادم

لقد ذكرنا بالفعل الخوادم، وهي عبارة عن أجهزة حاسوب (حقيقية أو ظاهرية "افتراضية") توفر خدمات الشبكة مثل البريد الإلكتروني ومشاركة الملفات.

### جهاز التوجيه

يوفر جهاز التوجيه واجهة بين أنواع مختلفة من الشبكات. ويوفر النوع الأكثر شيوعًا من أجهزة التوجيه ارتباطًا بين الشبكة المحلية والإنترنت. وكما يوحي اسمه، يقوم جهاز التوجيه بفحص كل حزمة ويحصل منها على عنوان الجهاز المرسل اليه ومكانه و بالتالي يقوم الموجه بتوجيه الحزمة و إرسالها إلى الوجهة المقصودة. خذ على سبيل المثال شبكة محلية لمكتب صغير. إذا كان المستخدم يرسل مستندًا إلى طابعة محلية، فلن يرسل جهاز التوجيه حزم البيانات من الشبكة المحلية إلى اتصال الإنترنت. ومع ذلك، إذا كان المستخدم يرسل بريدًا إلكترونيًا، فسيقوم جهاز التوجيه بتوجيه الحزم من الشبكة المحلية إلى الإنترنت.

### الموزع

يعد الموزع هو المكون المركزي في الشبكة النجمية السلكية. تتصل أجهزة المستخدم النهائي (أجهزة الحاسوب والطابعات وما إلى ذلك) بالموزع ويتصل الموزع بخادم أو جهاز توجيه (أو موزع آخر في مخطط من نوع الشجرة).

تستقبل الموزعات حزم البيانات الواردة وتفحص عنوان الوجهة الخاص بالحزمة. ومن ثم، تقوم بإرسال الحزمة إلى الجهاز باستخدام عنوان مطابق.

### الموزع الشبكي

الموزع الشبكي هو إصدار سابق من الموزع. ويتمثل الفرق بينهما في أن الموزع الشبكي لا يتحقق من عنوان حزمة البيانات، بل يقتصر على إرسال جميع الحزم الواردة إلى جميع الأجهزة المتصلة فقط. ومن ثم يعود الأمر إلى كل جهاز لتجاهل تلك الحزم غير الموجهة إليه. وتكمن مشكلة الموزع الشبكي في إرسال الكثير من الحزم غير الضرورية إلى الأجهزة، مما قد يؤدي إلى إبطاء الأمور على شبكة مزدحمة. لاحظ أن مصطلح "الموزع الشبكي" يتم تطبيقه أحيانًا على أجهزة الشبكة الأخرى. على سبيل المثال، تسمى أجهزة اتصال الإنترنت المنزلية التي تدمج جهاز التوجيه والموزع ونقطة الوصول اللاسلكية أحيانًا بموزع الشبكة.

### الكابلات

تُعرف الكابلات المستخدمة في شبكات الإيثرنت السلكية بالكابلات المزدوجة المجدولة غير المغلفة (UTP). هذا الاسم مشتق من تصميم الكابل، الذي يحتوي على أربعة أزواج من الأسلاك النحاسية المعزولة المجدولة معًا لتقليل التداخل بين الأسلاك المتجاورة. وكما هو الحال مع العديد من مكونات الشبكة الأخرى، تم إجراء تحسينات على الكابلات المزدوجة المجدولة غير المغلفة UTP بمرور الوقت. تُعرف مستويات الأداء المختلفة التي توفرها الكابلات المزدوجة المجدولة غير المغلفة بالفئات، ويتم اختصارها إلى "Cat". كانت الفئة الأولى من الكابلات المزدوجة المجدولة غير المغلفة التي تدعم الشبكات هي Cat 5. يوضح الجدول 4.3 الفئات المختلفة الشائعة الاستخدام للكابلات المزدوجة المجدولة غير المغلفة.

**الجدول 4.3 فئات الكابلات المزدوجة المجدولة غير المغلفة (UTP)**

| الفئة | السرعة القصوى | الطول |
|---|---|---|
| الفئة 5 | 100 ميغابت في الثانية | 100م |
| الفئة 5هـ | 1 غيغابت في الثانية | 100م |
| الفئة 6 | 10 غيغابت في الثانية | 100 متر بسرعة 1 غيغابت في الثانية<br>55 مترًا بسرعة 10 غيغابت في الثانية |
| الفئة 7 | 10 غيغابت في الثانية | 100م |

### الكابل المزدوج المجدول المحمي (STP)

يعمل الكابل المزدوج المجدول غير المغلف بشكل جيد في البيئات المكتبية ولكنه غير مغلف. وهذا يعني أنه معرض للتداخل الكهربائي. ولذلك، ففي البيئة التي يوجد فيها الكثير من المعدات الكهربائية (مثل المصنع)، يتم استخدام الكابل المزدوج المجدول المحمي أحيانًا بدلاً منه. يحتوي كل زوج من الأسلاك المجدولة في الكابلات المزدوجة المجدولة المغلفة على رقائق معدنية ملفوفة حوله (مما يساعد على تقليل التداخل الكهربائي). وتُستخدم الكابلات المزدوجة المجدولة المغلفة أيضًا أحيانًا مع الشبكات المحلية في مراكز البيانات التي تتطلب أعلى أداء ويوجد فيها الكثير من الكابلات التي قد تتسبب في حدوث تداخل. تعد الكابلات المزدوجة المجدولة المغلفة أكثر تكلفة من الكابلات المزدوجة المجدولة غير المغلفة.

### كابل الألياف الضوئية

لا تنقل كابلات الألياف الضوئية البيانات باستخدام النبضات الكهربائية (كما هو الحال مع كابل نحاسي). وبدلاً من ذلك، فإنها تستخدم الضوء المرسل على طول خيوط الألياف الزجاجية أو البلاستيكية الشفافة. تتميز كابلات الألياف الضوئية بالعديد من المزايا مقارنة بالكابلات النحاسية، فهي ليست عرضة للتداخل، ويمكنها الامتداد لمسافات أطول من الكابلات المزدوجة المجدولة غير المغلفة، كما يمكنها نقل البيانات بسرعات أعلى. إلا أن كابلات الألياف الضوئية تكون أكثر تكلفة من الكابلات المزدوجة المجدولة غير المغلفة ويمكن أن تتلف بسهولة أكبر. ولذلك فهي ليست مناسبة حقًا لبيئة المكتب.

تُستخدم كابلات الألياف الضوئية عند الحاجة إلى أداء عالٍ جدًا (كما هو الحال في العمود الفقري "التجميع" لشبكة الشجرة) وحيث يلزم نقل البيانات عبر مسافات طويلة (تقتصر الكابلات المزدوجة المجدولة غير المغلفة على مسافات نقل تبلغ 100 متر).

### العقد

عقدة الشبكة هي ببساطة مصطلح عام لنقطة اتصال في الشبكة. وتتمثل الأنواع الشائعة لعُقد الشبكة في أجهزة الحاسوب والموزعات وأجهزة التوجيه.

### بطاقة واجهة الشبكة (NIC)

تحتاج أجهزة المستخدم النهائي مثل أجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة حاسوب سطح المكتب والطابعات والخوادم إلى طريقة للاتصال بالشبكات. ويتم ذلك باستخدام مكون يسمى بطاقة واجهة الشبكة. ففي حاسوب سطح المكتب والخادم، من المحتمل أن تكون هذه لوحة دوائر منفصلة (بطاقة). أما بالنسبة للأجهزة الأخرى، فقد تكون بطاقة واجهة الشبكة مضمنة في مكونات أخرى، مثل اللوحة الأم المدمجة. تحتوي بطاقات واجهة الشبكة للاتصال السلكي على مقبس RJ45. ويناسب هذا قابس RJ45 الخاص بالكابل المزدوج المجدول غير المغلف.

**الشكل 4.8**

**مقابس RJ45 مع مؤشرات النشاط على موزع الشبكة. هل يمكنك التفكير في شيء تكون مؤشرات النشاط مفيدة له؟**

### نقطة الوصول

توفر نقطة الوصول اللاسلكية واجهة بين شبكة سلكية وأخرى لاسلكية. ففي الشبكات المنزلية، قد تكون نقطة الوصول اللاسلكية مدمجة في جهاز توجيه وموزع مدمجين. عندما تكون نقطة الوصول جهازًا منفصلاً، فسوف تتصل بالشبكة السلكية باستخدام كابل مزدوج مجدول غير مغلف متصل بموزع. ستتضمن نقطة الوصول اللاسلكية ميزات إدارة المستخدم التي يمكن الوصول إليها عادةً عبر متصفح الويب. وهذا يسمح بتغيير الإعدادات على نقطة الوصول من قبل المستخدم أو مدير الشبكة. تتضمن هذه الإعدادات عادةً SSID (معرف مجموعة خدمات الشبكة) (الاسم الذي يمكن من خلاله رؤية شبكة (WiFi) الواي فاي) وكلمة المرور المطلوبة للاتصال.

### برامج الشبكة

صُممت معظم أنظمة التشغيل الشائعة لأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة للعمل مع شبكة. عادةً ما تقوم أجهزة المستخدم النهائي، مثل: الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمولة وأجهزة حاسوب سطح المكتب بتشغيل نظام تشغيل مصمم ليكون "عميلًا" ضمن إعداد شبكة العميل/الخادم. وهذا يعني أن أجهزة العميل أو المستخدم النهائي مدعومة (من حيث التطبيقات المشتركة التي تستخدمها) بواسطة حاسوب يعمل كخادم.

يمكنك تشغيل خدمات مثل المجلدات المشتركة على جهاز حاسوب يعمل بأنظمة تشغيل Windows® القياسية (مثل Windows 10 و Windows 11 وما إلى ذلك). ومع ذلك، فإنه من أجل تشغيل بيئة عميل/خادم مناسبة، سيتعين عليك تشغيل نظام تشغيل خادم مثل Windows Server® يوفر نظام التشغيل Windows Server خدمات إدارة إضافية مثل مصادقة عمليات تسجيل دخول المستخدم مركزيًا (التأكد من شرعية المستخدمين) والسماح بالإدارة المركزية للمستخدمين. وهذا يعني أن المستخدمين ليسوا بحاجة إلى حساب على جهاز فردي. بدلاً من ذلك، يتم تخزين ملف التعريف الخاص بهم مركزيًا على الخادم. ذلك يعني أنه يمكنهم تسجيل الدخول إلى أي جهاز في الشبكة وسيقوم الخادم بتنزيل ملف التعريف الخاص بهم على هذا الجهاز. يتم تخزين ملفات تعريف المستخدمين بواسطة الخادم باستخدام خدمة دليل تسمى Windows Active Directory®.

تتسم عملية إعداد شبكة العميل/الخادم بالتعقيد الشديد وتتطلب معرفة تقنية وخادمًا مخصصًا. ومع ذلك، فإن فوائد الإدارة المركزية للمستخدمين تجعل التكلفة الإضافية التي ينطوي عليها الإعداد تستحق هذا الجهد والعناء بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والكبيرة الحجم.

**هل تعلم؟**

يمكنك إنشاء الكابل المزدوج المجدول غير المغلف الخاص بك عن طريق توصيل قوابس RJ45 في كل طرف من طرفي الكابل. وعادة ما يتولى فنيو تكنولوجيا المعلومات القيام بهذا الإجراء. ومع ذلك، قد يكون الأمر صعبًا للغاية حيث يتعين عليك إدخال أزواج الأسلاك المجدولة في قابس RJ45 بالترتيب الصحيح. وتحتاج أيضًا إلى أداة الربط الخاصة. يمكنك العثور على مقاطع فيديو على الإنترنت توضح كيفية القيام بذلك، ما عليك سوى البحث عن "إنشاء كابل مزدوج مجدول غير مغلف (UTP)".

وبالرغم من ذلك، يوفر التبديل إلى الإعداد المستند إلى السحابة بالنسبة للكثير من الشركات خدمات مماثلة ولكن بدون متطلبات الإعداد المعقدة.

تعد شبكة نظير إلى نظير هي البديل لشبكة العميل/الخادم. ولا يتضمن هذا النوع من الشبكات أي خادم. يمكن لأجهزة الحاسوب الفردية التي تعمل بنظام التشغيل Windows مشاركة الملفات والمجلدات والأجهزة مثل الطابعات ولكن لا توجد إدارة مركزية. يجب أن يكون لدى المستخدمين حساب محلي على أي جهاز يحتاجون إلى استخدامه. يتميز هذا النوع من الشبكات بسهولة إعداده إلى حد كبير، ويتطلب مهارات تقنية أقل ولكنه مناسب حقًا فقط لشبكة صغيرة لأنه لا يمكنه إدارة أعداد كبيرة من المستخدمين.

توفر أنظمة تشغيل الخادم مجموعة من الأدوات، بما في ذلك إدارة المستخدم التي تسمح لمدير النظام بالتحكم في ما يمكن للمستخدمين القيام به وما لا يمكنهم القيام به. كما يتم توفير أدوات لتكوين **أذونات** الملفات والمجلدات. عادةً ما يتم تطبيق الأذونات على مستوى المجلد. على سبيل المثال، يمكن للمجلد الذي يحتوي على نُهج وإجراءات المؤسسة استخدام الأذونات للسماح للمدراء وكبار الموظفين بقراءة المستندات في المجلد وكتابتها، بينما يمكن للموظفين غير الإداريين الوصول إلى المجلد للقراءة فقط (بحيث يمكنهم قراءة المستندات الموجودة في المجلد وليس تغييرها).

**المصطلحات الرئيسية**

**الأذونات**: في نظام تشغيل الخادم، تعد الأذونات طريقة للتحكم في الملفات أو المجلدات التي يمكن للمستخدمين (أو مجموعات المستخدمين) الوصول إليها ونوع الوصول الذي يتمتعون به. تتضمن أنواع الوصول عدم الوصول أو القدرة على قراءة الملفات فقط أو القدرة على الوصول إلى ملف أو مجلد للقراءة والكتابة.

**الجدول 4.4 مزايا وعيوب شبكات العميل/الخادم وشبكات نظير إلى نظير**

| | العميل/الخادم | نظير إلى نظير |
|---|---|---|
| المزايا | • الإدارة المركزية للمستخدمين<br>• تمت مصادقة تسجيل الدخول مركزيًا (حتى يتمكن المستخدمون من تسجيل الدخول إلى أي جهاز حاسوب على الشبكة المحلية)<br>• وظائف الخادم يوفرها خادم مخصص<br>• يمكن إدارة أعداد كبيرة جدًا من المستخدمين | • سهلة الإنشاء<br>• لا تتطلب خادمًا مخصصًا |
| العيوب | • تتسم عملية إعدادها وإدارتها بالتعقيد<br>• تتطلب خبرة فنية<br>• تتطلب خادمًا مخصصًا | • يحتاج المستخدمون إلى حساب محلي على كل حاسوب يستخدمونه<br>• لا توجد إدارة مركزية للمستخدمين<br>• مناسبة فقط للشبكات التي تحتوي على عدد صغير من المستخدمين |

تتضمن أنظمة تشغيل الخادم أيضًا أدوات إدارة أخرى للسماح لمدير النظام بإعداد مرافق خادم متنوعة، وقد تشتمل هذه الأنظمة أيضًا على أدوات مثل:

- خادم **DHCP**، لتوفير عناوين IP للأجهزة الموجودة على الشبكة
- خادم DNS، لترجمة عناوين الويب (على سبيل المثال، www.google.com) إلى عنوان IP للخادم الخاص بموقع الويب هذا خادم ملفات، لتخزين الملفات والمجلدات لمستخدمي الشبكة
- خادم طباعة.

سيوفر نظام تشغيل الخادم أيضًا أدوات مراقبة لمساعدة مدير النظام على تحسين أداء الخادم وتحديد أي مشكلات (مثل ذاكرة الوصول العشوائي غير الكافية أو المشكلات المتعلقة بأداء القرص). كما سيوفر أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها للسماح بحل أي مشكلات. يمكن أيضًا تضمين أدوات للسماح بمراقبة حالة الشبكة، مما يسمح بتحديد مشكلات مثل فشل الجهاز.

**المصطلحات الرئيسية**

**بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP)**: عبارة عن بروتوكول يُستخدم لتوفير عناوين IP للأجهزة الموجودة على الشبكة المحلية.

عادةً، لا تقوم الخوادم بتشغيل برامج تطبيقات المستخدم النهائي مثل Microsoft Office، ولكنها قد تقوم بتشغيل برامج الخادم المصممة لدعم متطلبات المؤسسة. على سبيل المثال، قد يقوم الخادم بتشغيل ما يلي.

### برامج قواعد البيانات

يعد توفير الوصول إلى البيانات المشتركة أحد الأغراض الرئيسية للخوادم. تحتاج العديد من الشركات إلى مشاركة البيانات مع موظفيها عبر هيكلها التنظيمي.

يمكن أن تتضمن هذه البيانات التنظيمية تفاصيل العملاء والطلبات المقدمة والبيانات المالية. قد يتم إنشاء الطلبات المقدمة، على سبيل المثال، من قبل موظفي المبيعات (أو تقديمها مباشرة على قاعدة البيانات من موقع ويب للتجارة الإلكترونية). يجب الوصول إلى هذه البيانات من قبل موظفي المستودعات والمشاركين في تعبئة وتسليم الطلبات. يتعين على الموظفين العاملين في قسم الشؤون المالية أو الحسابات الوصول إلى هذه البيانات لإنشاء الفواتير. ثمة العديد من منتجات قواعد البيانات التي يمكن استخدامها لتلبية هذه المتطلبات، مثل MySQL® وOracle® وMicrosoft SQL Server®.

### برنامج خادم الويب

يتم استخدام برنامج خادم الويب لتوفير الوصول إلى مواقع الويب عبر الإنترنت. يعد Apache® هو برنامج خادم الويب الأكثر شيوعًا في الاستخدام.

### برنامج ERP (تخطيط موارد المؤسسات)

صُمم برنامج ERP (تخطيط موارد المؤسسات) للسماح بإدارة مجموعة واسعة من العمليات التجارية، مثل لوجستيات سلسلة التوريد (شراء ومراقبة مخزون السلع) والمحاسبة والتصنيع. ونظرًا لاستخدام هذا البرنامج في المؤسسة، يجب تثبيته على خادم حتى تتمكن الأقسام المختلفة من الوصول إليه.

**النشاط**

تصميم شبكة لمكتب فرعي جديد لشركة محاسبة. ثمة خمسة أشخاص يعملون في المكتب ولكل منهم جهاز حاسوب مكتبي. وسيحتاج هذا الفريق إلى طابعة مشتركة. ويلزم توفير الوصول إلى الإنترنت والواي فاي لجميع المستخدمين. قم بعمل قائمة بجميع المعدات المطلوبة، بما في ذلك الكابلات، وارسم مخططًا بسيطًا يوضح كيفية توصيل المعدات. اشرح الغرض من استخدام كل قطعة من المعدات.

## (أ2) الشبكات في المؤسسات

تعتمد جميع المؤسسات الحديثة تقريبًا اعتمادًا كبيرًا على شبكات الحاسوب. في الواقع، لن يكون لبعض الشركات أي وجود بدون شبكات الحاسوب.

### التواصل والوصول إلى المعلومات

يتعين على المؤسسات التواصل مع عملائها ومورديها وموظفيها والجمهور وغيرهم. يمكنك تقسيم أعمال التواصل التي تقوم بها المؤسسات على نطاق واسع إلى خارجية وداخلية.

### الاتصالات الداخلية

يعد التواصل بين الموظفين الذين يعملون في مؤسسة أمرًا مهمًا لأنه يساعد على ضمان التنسيق الفعال بين فرق العمل والأقسام.

**مواضيع ذات صلة**

تتناول الوحدة 7 خوادم الويب ومواقع الويب الخاصة بالتجارة الإلكترونية: **مقدمة إلى تطوير الويب**.

يتم وصف برنامج ERP (تخطيط موارد المؤسسات) في **الوحدة 1: استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم المعلومات والاتصالات في المؤسسات**.

**بدء النشاط**

لماذا قد تحتاج المؤسسة إلى استخدام شبكة؟ ما الفوائد التي ستحصل عليها المؤسسة من استخدام الشبكة؟ ما العيوب والمشكلات التي قد تواجهها المؤسسة في استخدام الشبكة؟

كما أن التواصل ضروري أيضًا لتمرير المعلومات حول شركة ما. على سبيل المثال، قد يتطلب الأمر من موظفي المبيعات طلب معلومات فنية حول المنتجات من قسم التصنيع. غالبًا ما يتم هذا النوع من الاتصالات الداخلية عن طريق البريد الإلكتروني. أصبحت الاجتماعات عبر الإنترنت، التي تدعمها برامج مثل Zoom® أو Microsoft Teams®، أكثر شيوعًا في الآونة الأخيرة. تقلل هذه الاجتماعات النفقات ووقت السفر، إذا كان الموظفون في مواقع مختلفة.

### الاتصالات الخارجية

يتعين على المؤسسات أيضًا إجراءات اتصالات خارجية. ويمكن القيام بذلك بعدة طرق. يمكن استخدام موقع الويب الخاص بالمؤسسة لتوفير معلومات عامة لأي شخص يستخدم الإنترنت. يمكن للشركات أيضًا الاستفادة من البريد الإلكتروني للتواصل مع العملاء والموردين وما إلى ذلك. ترغب العديد من المؤسسات في الحصول على تعليقات من عملائها حول رأيهم في منتجاتها وخدماتها. يوفر الإنترنت والبريد الإلكتروني طريقة ملائمة لطلب التعليقات وتلقيها. ويمكن للشبكات أيضًا السماح بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بحيث يمكن لعملاء الشركة إجراء المدفوعات، ويمكن للمؤسسة تحويل الأموال التي يتعين عليها دفعها إلى الموردين وغيرهم.

### الوصول إلى المعلومات

تستخدم المؤسسات، إلى جانب الاتصالات الداخلية والخارجية، الإنترنت للوصول إلى معلومات حول مجموعة من الموضوعات، مثل القواعد الحكومية بشأن الضرائب. وتستخدم الشركات الإنترنت أيضًا للتحقق من المنتجات التي تعرضها الشركات المنافسة لها، وكذلك للوصول إلى معلومات أخرى مهمة من الناحية الاستراتيجية.

## دعم العمليات التجارية

يلزم على الشركات تزويد عملائها بالمنتجات أو الخدمات. وللقيام بذلك، ستقوم الشركات بمجموعة من العمليات لتخطيط عروضها وتصميمها وإعدادها وطرحها. تُستخدم الشبكات للارتقاء بمستوى كفاءة وفاعلية مجموعة واسعة من العمليات التجارية.

## مشاركة الموارد

يمكن للشبكات أن تسمح للمؤسسات بمشاركة الموارد. وقد يشمل ذلك الأجهزة المشتركة، مثل الطابعات، بالإضافة إلى مساحة تخزين البيانات المشتركة. يمكن أيضًا مشاركة موارد البرامج. يمكن مشاركة الموارد باستخدام خوادم داخلية للشركة، وباستخدام السحابة. بشكل عام، تعمل مشاركة الموارد على تعزيز الكفاءة والإنتاجية، حيث تتيح للموظفين الوصول بسرعة وسهولة إلى الأشياء التي قد تكون مطلوبة للقيام بوظائفهم، مثل البيانات والمعدات.

## التعاون

تدعم الشبكات عددًا من الطرق التي تمكّن الموظفين في المؤسسة من التعاون (العمل معًا) بكفاءة. لقد تم بالفعل ذكر استخدام الاجتماعات عبر الإنترنت، وكذلك برنامج ERP (تخطيط موارد المؤسسات). تسمح تطبيقات الشبكة هذه بتنسيق العمليات التجارية ذات الصلة (مثل المبيعات وشراء المخزون والتخزين والتصنيع) بكفاءة. يسهم التعاون الجيد بدور حيوي وفعال في نجاح الأعمال. على سبيل المثال، يجب أن يكون قسم المشتريات بالشركة على دراية بالعناصر (مثل المكونات) التي يحتاج إلى شرائها، بحيث يكون لدى التصنيع مخزون كافٍ من المكونات لبناء المنتجات التي تلقى قسم المبيعات طلبات بشأنها. تدعم الشبكات هذا النوع من التعاون.

### خدمات الترفيه

تبتعد المؤسسات التي تقدم منتجات ترفيهية، مثل شركات إنتاج الأفلام والتليفزيون، عن نماذج التقديم التقليدية، مثل عرض الأفلام في دور السينما وبث البرامج التلفزيونية. إذ يتحولون إلى خدمة البث عند الطلب حيث يمكن للعملاء اختيار ومشاهدة أي محتوى يرغبون فيه عبر الإنترنت. يمنح البث العملاء القدرة على الاختيار من مكتبة ضخمة من المحتوى ومشاهدته في وقت المناسب لهم. يحتاج العملاء إلى اتصال إنترنت منزلي عالي السرعة حتى يتمكنوا من استخدام خدمات البث.

**مواضيع ذات صلة**

**الوحدة 1: استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم المعلومات والاتصالات في المؤسسات،** تغطي طريقة استخدام المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات بالتفصيل.

**النشاط**

فكر في بعض المؤسسات التي تعرفها جيدًا، ربما مدرستك، والمتاجر التي تتردد عليها بانتظام، والأماكن التي يعمل فيها الأصدقاء والعائلة.

- هل يستخدمون شبكات الحاسوب؟
- ما الغرض من استخدامهم لها؟
- كيف تساعد الشبكات المؤسسة على العمل؟
- ربما لا تستخدم بعض المؤسسات التي تعرفها الشبكات. ما الفوائد التي يمكنهم الاستفادة منها إذا استخدموا الشبكات؟

**بدء النشاط**

لماذا يستهدف مجرمو الإنترنت الشبكات؟ ما الذي يجعل الشبكات هدفًا جذابًا للمجرمين؟ هل هناك أي مجموعات أخرى (باستثناء المجرمين) قد ترغب في مهاجمة الشبكات الخاصة بالمؤسسات؟

## (أ3) أنواع التهديدات المرتبطة بالأمان

كما رأينا، تلعب شبكات الحاسوب دورًا مهمًا جدًا بالنسبة للمؤسسات لأنه بدونها ستجد معظم الشركات صعوبة في البقاء والوجود. للأسف، تصبح الشبكات هدفًا للمجرمين وغيرهم ممن يرغبون في سرقة الأموال أو المعلومات أو تعطيل المؤسسة بطريقة ما، بفضل الأهمية الحيوية التي تحظى بها بالنسبة للمؤسسات. بيد أن التهديدات المرتبطة بالأمان تمثل مشكلة خطيرة للمؤسسات. لذلك يجب أن تكون أي مؤسسة على دراية بالتهديدات المحتملة وأن تتخذ مجموعة من الخطوات لحماية نفسها.

### التهديدات الشائعة المرتبطة بالأمان

#### التهديدات الداخلية

عادةً ما تشمل التهديدات الداخلية موظفي المؤسسة، الذين قد يتسببون في حدوث خرق للأمان بعدة طرق.

- **التخريب:** قد يقوم الموظفون غير الراضين عن الشركة لسبب ما بإتلاف أو تدمير البيانات أو المعدات المادية كشكل من أشكال الانتقام. على سبيل المثال، إذا تم فصل موظف أو تسريحه، فقد يقوم بحذف معلومات مهمة من أنظمة الحاسوب الخاصة بالشركة.
- **الممارسات غير الآمنة:** قد يتسبب الموظفون عن غير قصد في إحداث تهديدات خارجية لشركتهم تتعلق بالأمان. على سبيل المثال، يمكن القيام بذلك عن طريق زيارة مواقع ويب غير جديرة بالثقة أو فتح مرفقات في رسائل البريد الإلكتروني من مصادر غير جديرة بالثقة.
- **الوصول غير المصرح به إلى البيانات:** قد يتمكن الموظفون من الوصول غير المصرح به إلى البيانات، مثل الرواتب أو المعلومات المالية. وربما يقومون بذلك لتحقيق مكاسب شخصية. على سبيل المثال، قد يتمكنون من بيع المعلومات السرية الخاصة بالشركة للآخرين، بما في ذلك منافسي المؤسسة.

- **حذف البيانات أو الإفصاح عنها عن طريق الخطأ**: قد يقوم الموظفون الذين قد لا يكونوا مدربين بشكل جيد على استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات بحذف البيانات المهمة عن طريق الخطأ. وقد يقوم الموظفون أيضًا بالإفصاح عن المعلومات السرية الخاصة بالشركة لأشخاص خارج الشركة عن طريق الخطأ. على سبيل المثال، في بعض الشركات، تكون بعض معلومات التسعير (مثل سعر تكلفة المنتج، خلافًا لسعر البيع) سرية. قد يقوم الموظف الذي لم يتم تدريبه بشكل سليم بتقديم هذه المعلومات إلى شخص خارجي لا ينبغي أن يمتلكها، مثل العميل أو المنافس. قد يتم ذلك عن طريق إرسال بريد إلكتروني بالمعلومات المرفقة عن غير قصد.
- **الزوار**: يجب أن يدرك الموظفون أن الزوار الوافدين إلى المؤسسة يمكن أن يشكلوا تهديدًا. لذلك يجب وضع الإجراءات المناسبة للتحقق من أن الزوار لديهم سبب مشروع لوجودهم في المبنى ولضمان عدم تركهم بمفردهم. يتعين على المؤسسات، مثل البنوك أو عيادات الأطباء، التي تتعامل مع الكثير من العملاء والمعلومات السرية، اتخاذ احتياطات إضافية لمنع الإفصاح عن المعلومات عن طريق الخطأ. على سبيل المثال، يجب ترتيب شاشات الحاسوب في الأماكن العامة بحيث لا يتمكن أي شخص، بخلاف الموظف والعميل المعني، من رؤية ما يظهر على الشاشة. ويجب أيضًا "إغلاق" الشاشات عند تركها.

### التهديدات الخارجية

يبحث المجرمون، **الذين يُعرفون أحيانًا باسم المتسللين**، دائمًا عن طرق للوصول إلى أنظمة الشركات والمؤسسات الأخرى، لتحقيق مكاسب مالية في العادة. يمكن أن تحتوي هذه الأنظمة على بيانات يمكن أن تكون قيّمة أو مفيدة للمجرمين. على سبيل المثال، من المرجح أن تقوم الشركات التي تبيع المنتجات عبر موقع ويب بتخزين تفاصيل العملاء مثل أرقام بطاقات الائتمان/الخصم والعناوين. فإذا تمكن المجرمون من سرقة هذه المعلومات، حينئذٍ يمكنهم استخدامها لإجراء عمليات شراء احتيالية. وقد يحاول المتسللون أيضًا سرقة كلمات المرور للحسابات عبر الإنترنت وعناوين البريد الإلكتروني، والتي يمكن استخدامها في هجمات الهندسة الاجتماعية (مثل التصيد الاحتيالي الموضح أدناه).

**المصطلحات الرئيسية**

**المتسلل**: شخص يحاول الحصول على وصول غير مصرح به إلى أنظمة الحاسوب باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب.

### التهديدات المادية

قد تؤدي كارثة، مثل اندلاع الحريق أو الفيضان إلى تدمير أنظمة الحاسوب الخاصة بالمؤسسة فعليًا. وقد يؤدي العمل الإرهابي أيضًا إلى تدمير المعدات والبيانات. قد يؤدي فقدان الطاقة أيضًا إلى فقدان بعض البيانات أو تلفها. تمثل هذه التهديدات أحد الأسباب التي تجعل المؤسسات بحاجة إلى عمل نسخ احتياطية منتظمة من بياناتها وتخزين النسخة الاحتياطية بعيدًا عن موقعها الرئيسي (لمنع كارثة تدمير النسخة الاحتياطية وكذلك البيانات الأصلية). وبالنسبة لبعض المؤسسات، قد يكون فقدان الطاقة لفترة وجيزة أمرًا مقبولًا. ومع ذلك، إذا كانت المؤسسة تعتمد على أنظمة الحاسوب الخاصة بها لإدارة أعمالها (مثل البنك أو المتجر عبر الإنترنت)، حينئذٍ سيؤدي فقدان الطاقة إلى اضطراب كبير وتوقف الأعمال. يجب أن يكون لدى هذه الشركات خطط طوارئ (على سبيل المثال، أنظمة الطاقة الاحتياطية).

**أفضل ممارسة**

عادةً ما تقوم المؤسسات التي تعتمد بشكل كبير على أنظمة الحاسوب بتثبيت مزودات الطاقة غير المنقطعة (UPSs). إذ تسمح مزودات الطاقة غير المنقطعة بتزويد أنظمة الحاسوب تلقائيًا بالطاقة من البطاريات في حالة انقطاع التيار الكهربائي. يمكن للبطاريات تشغيل الأنظمة لفترة قصيرة فقط مما يسمح بحفظ العمل وإيقاف تشغيل أجهزة الحاسوب. فإذا كان يلزم تشغيل أجهزة الحاسوب لفترات أطول، حينئذٍ يجب تثبيت مرافق مثل المولدات.

### تهديدات الهندسة الاجتماعية

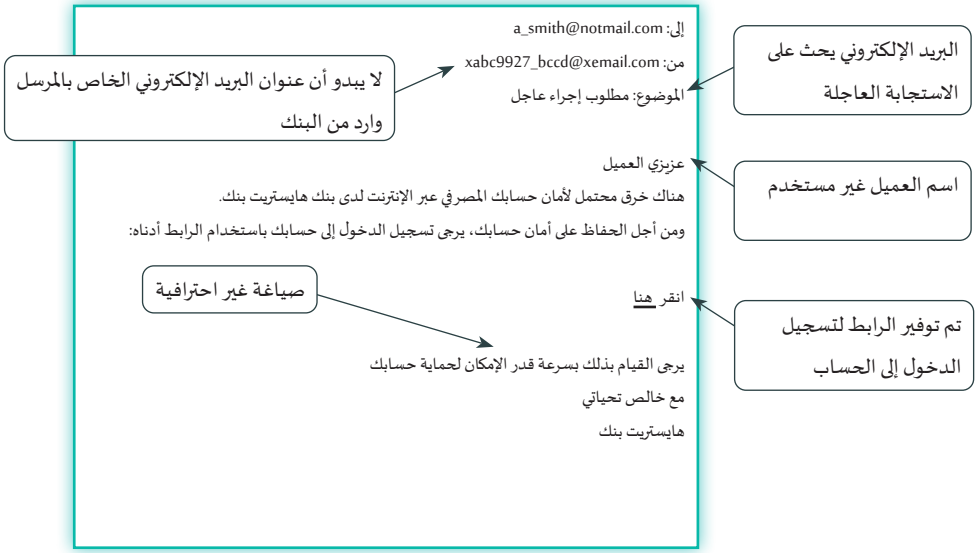
يمثل هذا النوع من التهديد مزيجًا من الإجراءات الخارجية والداخلية. ويتضمن مهاجمًا خارجيًا يحاول خداع موظف الشركة أو العميل للكشف عن المعلومات التي لا بد من الحفاظ عليها آمنة. قد تتم هذه العملية بسهولة، كأن يقوم المهاجم بالاتصال بالشركة هاتفيًا ويدعي أنه من قسم دعم تكنولوجيا المعلومات، ثم يسأل أحد الموظفين عن اسم المستخدم وكلمة المرور. يعتمد هذا النوع من الهجوم على افتراض طبيعي لدى الناس بأن الآخرين يقولون الحقيقة. لذلك يمكن أن يكون فعالًا للغاية.

تشمل بعض الأمثلة على الهجمات التي تستخدم الهندسة الاجتماعية ما يلي:

- **التصيد الاحتيالي:** يعد هذا التهديد أحد التهديدات الشائعة جدًا. وغالبًا ما يستهدف هذا التهديد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. يقوم المجرمون، من خلال رسالة خادعة للتصيد الاحتيالي، بإعداد صفحة ويب تشبه صفحة تسجيل الدخول لخدمة مصرفية قانونية عبر الإنترنت. ثم يرسلون بريدًا إلكترونيًا إلى عدد كبير من الأشخاص (غالبًا باستخدام قوائم رسائل البريد الإلكتروني التي تم جمعها من هجمات أخرى عبر الإنترنت) لإخبارهم أنه يتعين عليهم تسجيل الدخول إلى بنكهم عبر الإنترنت باستخدام الرابط المقدم في البريد الإلكتروني. ويقوم الرابط بإرسال مستلم البريد الإلكتروني إلى الصفحة المزيفة.

بعد ذلك، يقوم العملاء بإدخال معلومات تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، التي يقوم المجرمون بجمعها. يمكن للمجرمين بعد ذلك استخدام معلومات تسجيل الدخول للوصول إلى موقع الخدمات المصرفية الحقيقي وربما سرقة الأموال. اندثر هذا النوع من التصيد الاحتيالي في السنوات الأخيرة بسبب الوعي المتزايد بالتهديد، وبفضل الأساليب التي بدأت البنوك في استخدامها للدفاع ضده.

يعرض الشكل 4.9 مثالاً لما قد يبدو عليه البريد الإلكتروني للتصيد الاحتيالي.




**الشكل 4.9 مثال على بريد إلكتروني للتصيد الاحتيالي، مع تحديد الجوانب المشبوهة. هل سبق لك أو لأي صديق أن تلقيت بريدًا إلكترونيًا كهذا؟**

- **التصيد الاحتيالي الموجه:** يمثل هذا النوع نسخة مستهدفة من التصيد الاحتيالي حيث يتم استهداف شخص معين ويستخدم المهاجم بعض المعلومات حول هذا الشخص (اسمه ووظيفته وعمليات الشراء الأخيرة عبر الإنترنت له وما إلى ذلك) لجعل البريد الإلكتروني للتصيد الاحتيالي أكثر تحديدًا وواقعية. يمثل التصيد الموجه لشخص مهم نسخة من التصيد الاحتيالي الموجه الذي يستهدف كبار المديرين التنفيذيين في المؤسسة.
- **التصيد الصوتي:** يتم التصيد الصوتي عبر مكالمة هاتفية، بدلًا من استخدام البريد الإلكتروني، حيث يتظاهر المهاجم بأنه شخص مهم. على سبيل المثال، قد يتصل المجرم هاتفيًا بأشخاص مدعيًا أنه من المصرف التابعين له (أو مؤسسة أخرى) ويطلب معلومات المصادقة مثل رقم التعريف الشخصي.
- **التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية:** يمثل هذا النوع نسخة من التصيد الصوتي حيث يتم إرسال رسائل نصية إلى المستخدم، يزعم فيها المجرم أنه من مؤسسة ذات سمعة طيبة ويطلب بعض المعلومات أو الدفع مقابل الخدمة. وتعتبر محاولات التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية شائعة جدًا لمستخدمي الهواتف المحمولة.

**النشاط**

ناقش في مجموعة صغيرة أنواع هجمات الهندسة الاجتماعية التي صادفتها، مثل محاولات التصيد الاحتيالي أو التصيد الصوتي أو التصيد الاحتيالي عبر الرسائل النصية.

كيف حدثت هذه الهجمات؟

كيف عرفت أن الشخص المتصل ليس صادقًا وكان مجرمًا؟ كيف يمكنك حماية نفسك والآخرون من هذه الأنواع من الهجمات؟

- **التتبع:** هذه إحدى الطرق للوصول إلى منطقة محظورة في المبنى. تقوم العديد من المؤسسات بحماية جميع مبانيها أو أجزائها من الوصول غير المصرح به باستخدام الأقفال الإلكترونية على الأبواب. يمكن للموظفين الذين لديهم حق الوصول إلى هذه المناطق فتح هذه الأقفال باستخدام مفتاح البطاقة. إلا أن المهاجم قد يحاول الوصول عن طريق تتبع موظف شرعي عن كثب عبر الباب قبل إغلاقه وإقفاله. وبمجرد دخول المهاجم إلى المنطقة، قد يقوم بأشياء مثل سرقة أجهزة تكنولوجيا المعلومات (مثل الهواتف أو أجهزة الحاسوب المحمولة)، أو الادعاء بأنه من قسم دعم تكنولوجيا المعلومات، أو يحاول الحصول على معلومات مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول من الموظفين، أو جمع معلومات حول المؤسسة يمكن استخدامها في هجوم التصيد الموجه لشخص مهم أو ما شابه.

### التهديدات التي تعتمد على البرامج

تتضمن هذه التهديدات استخدام برامج ضارة مثبتة على جهاز حاسوب. يمكن أن يكون مصدر البرامج الضارة بريدًا إلكترونيًا أو استخدام جهاز تخزين مصاب مثل شريحة ذاكرة USB أو برنامج تم تنزيله من الإنترنت. ثمة العديد من أنواع البرامج الضارة المختلفة، بما في ذلك ما يلي.

- **فيروس حصان طروادة:** يبدو أن هذه البرامج الضارة تنطوي على بعض الأغراض المشروعة، مثل برنامج الأدوات المساعدة لتحسين أداء الحاسوب. يشجع فيروس حصان طروادة المستخدم على تنزيل البرنامج وتثبيته وتشغيله باستخدام تقنيات الهندسة الاجتماعية. ثم يصيب المحتوى الضار لفيروس حصان طروادة جهاز الحاسوب الخاص بالمستخدم. تتوقف طبيعة عمل البرامج الضارة على البرامج الضارة المحددة المعنية، لكنها قد تقوم، على سبيل المثال، بسرقة كلمات المرور.
- **برامج التجسس:** تقوم هذه البرامج بجمع المعلومات (عادةً حول عادات تصفح الإنترنت) دون موافقة المستخدم. وعادةً ما يتم استخدام المعلومات التي تم جمعها لتقديم إعلانات مستهدفة. تعتبر بعض أنواع برامج التجسس أكثر خطورة لأنها تتضمن مسجل المفاتيح (المسجل الأساسي) الذي يسجل ما يتم كتابته على لوحة المفاتيح ويمرره مرة أخرى إلى المجرمين المتورطين. يمكن استخدام مسجلات المفاتيح لجمع أسماء المستخدمين وكلمات المرور.
- **برامج الفدية الضارة:** يمكن أن يكون هذا النوع من البرامج ضارًا جدًا ومدمرًا لنظام الحاسوب. وعادةً ما تصيب برامج الفدية الضارة جهاز حاسوب عبر مرفق بريد إلكتروني ثم تقفل ملفات المستخدم عن طريق تشفيرها. وتطالب بدفع فدية مقابل إعطاء مفتاح فك تشفير الملفات.
- **الفيروسات الجذرية الخفية:** هذه أنواع مختلفة من البرامج التي تجد طريقها إلى حاسوب الضحية (ربما كنتيجة لهجوم التصيد الاحتيالي أو فيروس حصان طروادة). يسمح البرنامج للمتسلل بالتحكم في الحاسوب للقيام بأشياء مختلفة، مثل جمع كلمات المرور أو إرسال رسائل البريد الإلكتروني العشوائية.
- **الفيروسات المتنقلة:** يعد الفيروس المتنقل نوعًا من البرامج الضارة التي يمكنها نسخ نفسها عبر الشبكة، وتؤدي في النهاية إلى إصابة جميع أجهزة الحاسوب الموجودة على الشبكة. سيعتمد تأثير هذه البرامج الضارة على نوع الفيروس المتنقل، ولكن يمكن أن يشمل استخدام موارد الحوسبة، مما يؤدي إلى إبطاء الشبكات.
- **مسجلات المفاتيح:** هذا برنامج ضار يجمع ضغطات مفاتيح المستخدم ويمررها عبر الشبكة إلى المتسلل. ويمكن استخدام هذا البرنامج لجمع كلمات المرور.

### الهجمات المستندة إلى الشبكة

لا تعتمد هذه الأنواع من الهجمات على تثبيت البرامج الضارة على أجهزة المؤسسات.

- **الهجوم لقطع الخدمة (DoS):** يهدف هذا النوع من الهجمات إلى تخريب موقع الويب الخاص بالمؤسسة. وينطوي على إغراق خادم الويب الخاص بالموقع بالعديد من الطلبات بحيث يكون مزدحمًا للغاية ولا يمكنه الاستجابة حتى للطلبات المشروعة. وهذا ما يؤدي إلى إيقاف تشغيل الموقع وتحويله إلى وضع غير متصل بالإنترنت بشكل فعال.

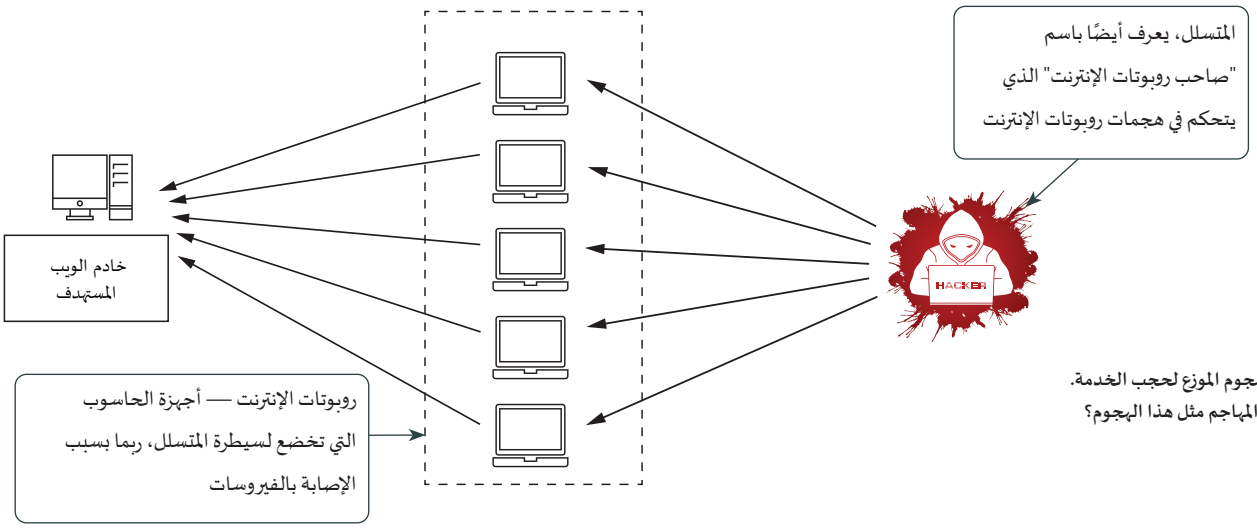
**المصطلحات الرئيسية**

**البرامج الضارة:** مصطلح عام لأي نوع من البرامج ذات النوايا الخبيثة.

**التشفير:** عندما يتم تشفير البيانات، تصبح مشفرة بحيث تكون غير قابلة للقراءة. وحتى تتمكن من قراءة البيانات المشفرة، يتم استخدام مفتاح لفك تشفير البيانات.

- **الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS):** يمثل هذا النوع من الهجمات أحد الإصدارات الشائعة لهجوم قطع الخدمة. ويستخدم عددًا كبيرًا من أجهزة الحاسوب (غالبًا الأجهزة المصابة ببرامج ضارة في ما يسمى بـ "هجمات روبوتات الإنترنت") لإغراق خادم الويب المستهدف. كما أن استخدام العديد من أجهزة الحاسوب المختلفة في الهجوم يجعل من الصعب على خادم الويب التمييز بين حركة المرور المشروعة والضارة.

نظرًا لأن العديد من المؤسسات تعتمد بشكل كبير على مواقع الويب الخاصة بها للقيام بأعمال تجارية (على سبيل المثال، تعتمد شركات مثل Amazon® اعتمادًا كليًا على موقع الويب الخاص بها للقيام بأعمال تجارية)، تشكل هجمات قطع الخدمة تهديدًا خطيرًا. ثمة عدد من الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى القيام بهجمات قطع الخدمة. يعد الابتزاز أحد الدوافع المحتملة، حيث قد يطلب المهاجم من موقع الويب الدفع مقابل إيقاف الهجمات. وقد تنطوي بعض هجمات قطع الخدمة على دافع سياسي.




**الشكل 4.10**
**كيف يعمل الهجوم الموزع لحجب الخدمة.**
**لماذا قد يطلق المهاجم مثل هذا الهجوم؟**

**دراسة الحالة**

يوجد البرنامج الضار المعروف باسم "ميراي" منذ عام 2016 تقريبًا. ويصيب الأجهزة الذكية، مثل كاميرات الويب وأجهزة توجيه الإنترنت المنزلي. كما يصيب الأجهزة التي تستخدم أسماء المستخدمين وكلمات المرور الافتراضية التي وضعتها الشركة المصنعة للجهاز، وهو أحد الأسباب التي تجعل من المهم بالنسبة للمستخدمين تغيير أي كلمات مرور افتراضية. يمكن استخدامه لإنشاء "روبوت الإنترنت"، والتي يمكن أن تحتوي على أكثر من 100,000 جهاز مصاب.

تم استخدام ميراي في عدد من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة الهامة، مثل هجوم 2016 على الموقع الإلكتروني للصحفي المعني بأمان تكنولوجيا المعلومات بريان كريبس. كانت روبوتات الإنترنت "ميراي" ترسل في ذروتها أعدادًا هائلة من الطلبات إلى موقع الويب (تم إرسال حوالي 600 غيغابت من البيانات إلى الموقع كل ثانية). ولم يُعرف السبب الدقيق وراء هذا الهجوم، ولكن من المحتمل أن يكون مرتبطًا بعمل كريبس على تحديد الأشخاص المتورطين في الجرائم الإلكترونية.

- **هجوم الوسيط (MitM):** يتضمن هذا النوع من الهجمات متسللًا يعترض الاتصالات بين شبكتين أو فردين يعتقد أنهما على اتصال مباشر. لا يستطيع المتسلل الوصول فقط إلى اتصالاتهم بل ربما يمكنه أيضًا تغيير محتوى الاتصالات. على سبيل المثال، قد يتمكن المتسللون من تغيير تفاصيل الخدمات المصرفية، مثل أرقام الحسابات. وقد يسمح هذا للمتسلل بعد ذلك بتحويل الأموال إلى حسابه المصرفي بدلاً من الحساب المقصود. يعد تهديد هجمات الوسيط أحد الأسباب التي تحتم على المؤسسة الحفاظ على أجهزة توصيل بيانات الشبكات في وضع آمن في غرفة أو خزانة مقفلة، حيث إن الوصول إلى أجهزة مثل أجهزة توجيه الشبكة قد يسمح للمتسلل بإعداد مثل هذا الهجوم.

- **الاتصال النفقي لنظام أسماء المجالات (DNS)**: نظام اسم النطاق (DNS) عبارة عن نظام يوفر لمستخدمي الإنترنت عنوان IP لموقع الويب الذي يرغبون في مشاهدته. ومع ذلك، إذا قام أحد المتسللين بالتلاعب في طريقة عمل نظام DNS، فمن الممكن إخفاء التعليمات البرمجية الضارة فيما يشبه طلب DNS. باستخدام هذه الطريقة، يمكن للمهاجم إرسال أوامر إلى جهاز حاسوب مصاب واستقبال البيانات مرة أخرى من جهاز الحاسوب المصاب باستخدام ما يبدو أنها طلبات DNS مشروعة.

### تدابير الأمان عبر الإنترنت الضعيفة

تُعرّض المؤسسات التي ليس لديها تدابير أمان قوية بما فيه الكفاية أنظمتها لخطر الهجمات.

- قد **يؤدي استخدام كلمات مرور ضعيفة أو افتراضية** إلى تسهيل الوصول إلى أجهزة توصيل البيانات. قد لا تمتلك المؤسسة كلمات مرور قوية بما فيه الكفاية وقد تطبق على مستخدميها نُهج كلمات المرور الضعيفة. سيجبر نهج كلمات المرور القوي المستخدمين على امتلاك كلمات مرور معقدة (تجمع بين الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز) وتغيير كلمات المرور الخاصة بهم بانتظام.
- ستؤدي البرامج المتخصصة في **مكافحة البرامج الضارة الفاشلة أو القديمة إلى تعريض المؤسسة للإصابة بالبرامج الضارة.** يتم وصف البرامج المتخصصة في مكافحة البرامج الضارة في القسم التالي.
- تعمل **جدران** الحماية على توفير الحماية لشبكة المؤسسة. يجب تكوين جدار الحماية بشكل صحيح لمنع البيانات الضارة من الدخول إلى الشبكة والسماح بالبيانات القانونية فقط. سيؤدي وجود جدار حماية مكون بشكل سيئ إلى تعريض المؤسسات للهجوم. يتم تناول جدران الحماية في القسم التالي.
- قد توجد **الثغرات الأمنية** (التي يمكن أن يستغلها المتسللون) في نظام التشغيل وبرامج التطبيقات، علمًا بأنه يمكن إصلاحها عن طريق التصحيحات. ففي نظام التشغيل Windows، يتم تشغيل تحديثات الأمان التلقائية افتراضيًا. إلا أنه من الممكن إيقاف تشغيلها، وقد يتم ذلك عن طريق الخطأ. إذا كان جهاز الحاسوب يحتوي على نظام تشغيل لم يتم تحديثه بأحدث التصحيحات، فقد تسمح الثغرات الأمنية داخل نظام التشغيل بوصول المهاجمين. هذا هو الحال أيضًا بالنسبة لبعض الإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل. ويرجع السبب في ذلك إلى أن المطورين لا يقومون بإنتاج تصحيحات للإصدارات غير المدعومة من أنظمة التشغيل.

  على سبيل المثال، لا تزال أنظمة التشغيل Windows XP® و Windows 8® مستخدمة على العديد من أجهزة الحاسوب حول العالم، ولكن لم تعد مايكروسوفت توفر تصحيحات الأمان لها. في حالة اكتشاف ثغرة أمنية جديدة، لن تتم حماية أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام Windows XP أو Windows 8.

### تأثير التهديدات والهجمات

سيتسبب التهديد الذي ينجح في الحصول على وصول غير مصرح به إلى نظام الحاسوب في حدوث بعض أنواع الخسارة للمؤسسة المعنية. قد تتضمن الخسارة التي تكبدتها المؤسسة عدة أنواع مختلفة.

#### فقدان البيانات أو المعلومات

قد يؤدي حادث أمان إلى فقدان بيانات أو معلومات المؤسسة. قد يكون فقدان البيانات غير القابلة للاسترجاع كارثيًا للمؤسسة حيث قد تفقد البيانات الضرورية لتشغيل أعمالها. قد تكون هذه بيانات حول الطلبات أو العمليات وتفاصيل العملاء ومواصفات المنتج وما إلى ذلك. من المحتمل أن يؤدي فقدان البيانات إلى خسارة تشغيلية و/أو مالية حيث يجب بذل الوقت والجهد لمحاولة استرجاع البيانات المفقودة أو إعادة إنشائها.

**المصطلحات الرئيسية**

**نظام اسم النطاق (DNS)**: يشبه هذا النظام دفتر عناوين الإنترنت. عندما تكتب عنوان URL www في متصفح الإنترنت الخاص بك، يتم البحث عن عنوان IP لخادم الويب الذي يخزن موقع الويب هذا على خادم DNS. عادةً ما يكون لدى مزود خدمة الإنترنت الخاص بك خادم DNS يحمل عناوين مواقع الويب.

**الإصابة**: فيما يتعلق بالبرامج الضارة، تعني الإصابة ببساطة أن البرنامج الضار يصبح مثبتًا على جهاز حاسوب، عادةً دون علم المستخدم.

### الخسارة التشغيلية

عندما تتعرض أنظمة المؤسسة لهجوم عبر الإنترنت، فمن المحتمل جدًا أن يكون هناك نوع من التعطل، مما سيجعل الأنظمة غير متاحة لبعض الوقت أو على الأقل يضعف من أدائها. يمكن أن يتراوح هذا من:

- التعطل البسيط الذي قد يسببه فيروس غير ضار نسبيًا
- التعطل المزعج الذي يمكن أن يسببه هجوم برامج الفدية الضارة، الذي يعيق بعض بيانات المؤسسة أو كلها
- الكارثة الكبرى الناجمة عن اندلاع حريق أو فيضان، التي تدمر جميع أنظمة الحاسوب والبيانات الخاصة بالمؤسسة.

نظرًا لأن معظم المؤسسات تعتمد بشكل كبير على أنظمة الحاسوب، فمن المحتمل جدًا أن يكون لتعطيل هذه الأنظمة تأثير على قدرة المؤسسة على إدارة عملياتها. لذلك، على سبيل المثال، سيتم تخفيض إنتاج شركة تصنيع تعتمد على الأنظمة المحوسبة. لن يتمكن موقع الويب المتخصص في التجارة الإلكترونية من تلقي الطلبات من العملاء حتى تتم استعادة أنظمته بالكامل.

### الخسارة المالية

من المحتمل أن يكون للخسارة التشغيلية تأثير مالي. على سبيل المثال، إذا لم تتمكن المؤسسة من تنفيذ عملياتها، فلا يمكنها فرض رسوم على العملاء مقابل المنتجات أو الخدمات التي لا تستطيع تقديمها. قد يتم تكبد خسارة مالية أيضًا بسبب الحاجة إلى توظيف خبراء متخصصين في الأمان عبر الإنترنت، للتحقيق في المشكلات وحلها. قد تضطر المؤسسات أيضًا إلى تحمل تكاليف استبدال الأجهزة التي تمت سرقتها أو تلفها أو تدميرها. اعتمادًا على نوع الهجوم وتأثيره، قد تكون الشركة ملزمة بدفع تعويضات للعملاء الذين تعرضوا للإزعاج (على سبيل المثال، بسبب عدم توفر منتجات الشركة أو خدماتها). في بعض البلدان، يُطلب من مزودي خدمات النقل مثل شركات الطيران ومشغلي القطارات بموجب القانون دفع تعويضات للعملاء في حالة تأخر خدماتهم. لذلك، إذا أدى هجوم عبر الإنترنت إلى تعطيل الأنظمة في مثل هذه الشركات وتأخرت قطاراتها أو طائراتها، فسيتعين عليها تعويض عملائها. قد تواجه الشركات أيضًا غرامات كبيرة في حالة فقدان البيانات الشخصية في الهجوم. ويرجع السبب في ذلك إلى أن أنه في العديد من البلدان، تتحمل الشركات مسؤولية قانونية بموجب تشريعات حماية البيانات للحفاظ على أمان هذه البيانات.

### فقدان السمعة

من المحتمل أن تتعرض المؤسسة للإضرار بسمعتها إذا لم تكن قادرة على حماية خدماتها أو موظفيها أو معلومات العملاء أثناء الهجوم عبر الإنترنت. قد يتم الإبلاغ عن هجوم خطير عبر الإنترنت في وسائل الإعلام الإخبارية والذي سيؤثر بدوره على رأي الناس حول الشركة التي تأثرت به. فحتى في حالة الهجوم الذي لم يتم الإبلاغ عنه على نطاق واسع، قد يعرف عملاء المؤسسة المتأثرة به، لأنهم سيدركون التعطل الذي تسبب فيه هذا الهجوم. إن مجرد المعرفة بأن الشركة قد تعرضت لهجوم عبر الإنترنت سيضر بسمعة الشركة. ويمكن أن يجعل الناس يرفضون التعامل مع تلك الشركة، لأنه يثبت أن أنظمة الحاسوب الخاصة بها ليست محمية بشكل كافٍ. على سبيل المثال، ستلزم الشركة التي تبيع المنتجات عبر الإنترنت العملاء بإدخال أرقام بطاقات الائتمان أو الخصم على موقعها الإلكتروني لشراء المنتجات. قد لا يرغب العملاء في القيام بذلك إذا نما إلى علمهم أن الشركة وقعت ضحية لهجوم عبر الإنترنت تسبب في فقدانها للبيانات. وقد لا يرغب الموظفون المحتملون في العمل لدى شركة إذا كانوا يعتقدون أن معلوماتهم الشخصية قد تكون في خطر.

**فكر مليًا**

ماذا يمكن أن يكون تأثير الهجوم عبر الإنترنت عليك؟

ماذا سيحدث إذا تم تدمير جميع البيانات الموجودة لديك على الحاسوب المحمول أو الحاسوب الذي تستخدمه في المدرسة أو الكلية؟

ماذا لو تم اختراق حساب بريدك الإلكتروني أو حسابك على مواقع التواصل الاجتماعية؟

**النشاط**

تحدث الهجمات على المؤسسات وبياناتها طوال الوقت. قم ببعض الأبحاث حول الهجمات الأخيرة على أمان تكنولوجيا المعلومات التي أثرت على شركة كبيرة. ماذا حدث بالفعل؟ أي نوع من أنواع الهجمات الموصوفة في هذا القسم تم استخدامه؟ ما هو التأثير على الشركة المستهدفة؟ هل خسرت الشركة أموالاً أو واجهت عواقب قانونية؟ تعد مواقع الويب الإخبارية مكانًا جيدًا لبدء البحث. يمكنك محاولة البحث عن "الهجوم عبر الإنترنت" أو "المتسللين" على مواقع الويب الإخبارية التالية:

الجزيرة (aljazeera.com)

بي بي سي نيوز (bbc.co.uk.news)

واشنطن بوست (washingtonpost.com)

عند الاقتضاء، يجب عليك أيضًا التفكير في كيفية تمكن المؤسسة من تجنب خرق الأمان. هل هناك طرق حماية كان من الممكن استخدامها؟ إذا كانت موجودة، فلماذا لم تستخدمها؟ كيف يمكن للمؤسسة حماية نفسها في المستقبل من هذا النوع من المسائل المرتبطة بالأمان؟

## (أ4) تدابير أمان شبكة الحاسوب

في ظل وجود العديد من المخاطر المحتملة المرتبطة بالأمان، يجب على المؤسسات اتخاذ مجموعة من التدابير للحفاظ على أمان أنظمتها.

### معرف المستخدم وكلمات المرور

في شبكة متعددة المستخدمين، يكون لدى كل مستخدم على حدة حساب خاص به. ويكون لديهم أيضًا معرف مستخدم أو اسم مستخدم لتعريف أنفسهم وكلمة مرور بحيث لا يمكن لغيرهم استخدام حسابهم. ويُشار إلى ذلك **باسم مصادقة** المستخدم.

لقد تم بالفعل ذكر أهمية استخدام كلمات مرور قوية. ومع ذلك، يمكن أن تتسبب كلمات المرور في حدوث مشكلات. ويرجع السبب في ذلك إلى أن كلمات المرور القوية التي يجب تغييرها كل بضعة أشهر يصعب على المستخدمين تذكرها. وهذا ما قد يسفر عن ممارسات غير آمنة مثل تدوين كلمات المرور على وسائط مادية. في الآونة الأخيرة، زادت شعبية **المصادقة متعددة العوامل (MFA)** لأنها تضيف طبقة أخرى من الأمان إلى إجراء تسجيل الدخول. تتضمن المصادقة متعددة العوامل عملية تسجيل دخول متعددة الخطوات، والتي تتضمن قيام المستخدم بإدخال أكثر من مجرد كلمة مرور. ثمة عدة طرق للقيام بذلك.

- استخدم رقم تعريف شخصي لمرة واحدة يتم إرساله عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني، أو يوفره تطبيق المصادقة على هاتف المستخدم.
- استخدم بيانات المقاييس الحيوية: يتم مسح بصمة المستخدم (أو قزحية عينه) للتعرف عليه.
- استخدم بطاقة مفتاح أو رمز أمان: يمتلك الموظف بطاقة مفاتيح تتم قراءتها باستخدام قارئ بطاقات متصل بالحاسوب، أو يكون لديه رمز أمان يعرض رقم التعريف الشخصي الذي تم إدخاله أثناء عملية تسجيل الدخول.

**بدء النشاط**

ما هي تدابير الأمان التي تتخذها على أجهزتك؟ هل هناك إجراءات تقوم بها للحفاظ على سلامتك على الإنترنت؟

**المصطلحات الرئيسية**

**المصادقة**: طريقة للتحقق من مستخدم على نظام تكنولوجيا المعلومات للتأكد من أنه يستخدم حسابًا يخصه وليس حساب شخص آخر.

**المصادقة متعددة العوامل (MFA)**: تتم المصادقة تقليديًا باستخدام كلمة مرور، وهي عامل واحد. تستخدم المصادقة متعددة العوامل كلمة مرور بالإضافة إلى عامل واحد أو أكثر مثل رقم الكود المرسل عبر رسالة نصية.

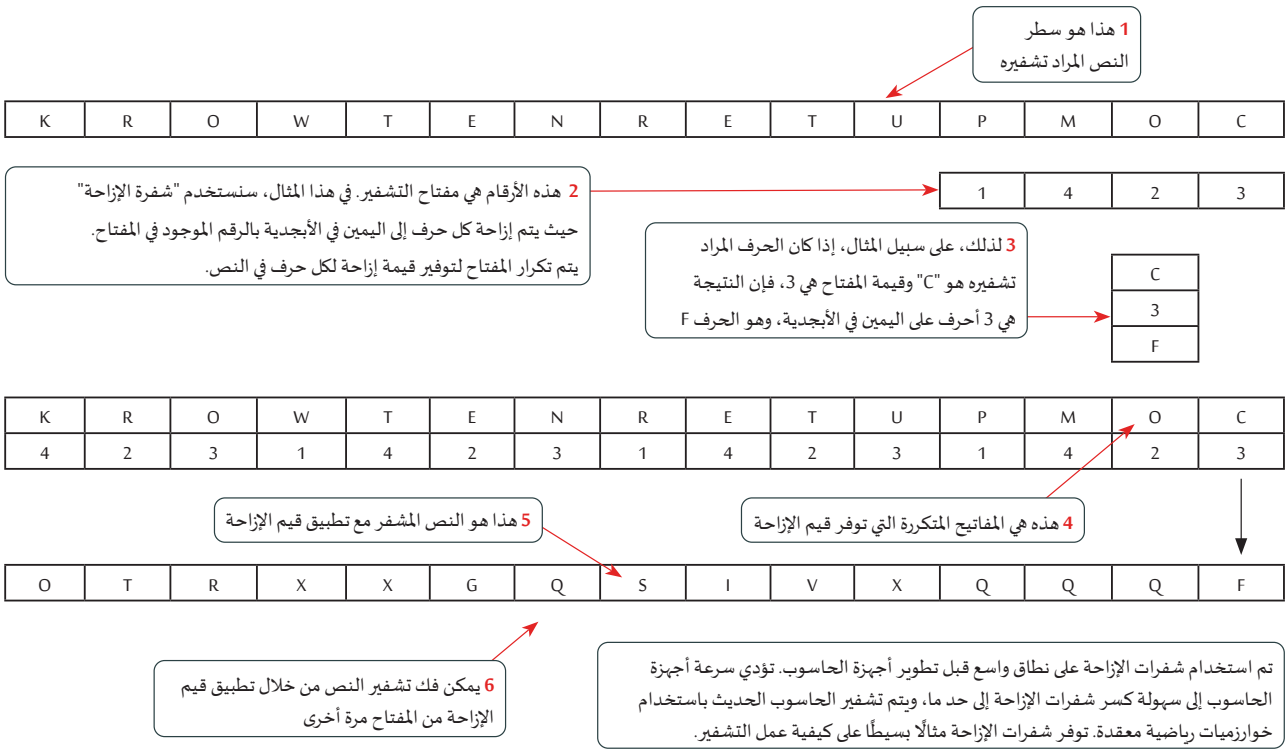
**فكر مليًا**

تعد مصادقة المستخدم مشكلة كبيرة في أمان تكنولوجيا المعلومات. ما السبب وراء ذلك؟

تعد المصادقة أيضًا مشكلة مرتبطة بأمان مواقع الويب التفاعلية، مثل المتاجر عبر الإنترنت والخدمات المصرفية ومواقع التواصل الاجتماعي. قد يعني هذا أنه يجب عليك تذكر تفاصيل المصادقة لمجموعة واسعة من مواقع الويب. ما الطرق التي يمكنك استخدامها لتتبع جميع تفاصيل المصادقة المختلفة لمواقع الويب التي سجلت بها؟ لماذا يعد عدم استخدام نفس كلمة المرور لجميع حسابات المستخدمين المختلفة أمرًا مهمًا؟

## التشفير/فك التشفير

يتمثل الغرض من التشفير في إخفاء البيانات أو تشفيرها حتى لا يتمكن أحد من قراءتها سوى المستخدم أو المستلم المقصود فقط. وفي حالة اعتراض البيانات المشفرة أو سرقتها من قبل مستخدمين غير مصرح لهم، فإنها تكون غير قابلة للقراءة. عادة ما يُستخدم المفتاح الرقمي لتشفير البيانات وفك تشفيرها. قد يتم إدخال المفتاح مباشرة أو قد يتم حسابه باستخدام معلومات مصادقة المستخدم.




**الشكل 4.11**
**مثال على التشفير باستخدام شفرة الإزاحة.**
**ما الذي يحتاجه كل من مرسل البيانات ومستقبلها حتى يعمل التشفير؟**

ثمة العديد من التقنيات المختلفة لتشفير البيانات التي يتم استخدامها لعدد من التطبيقات المختلفة، والتي تتم مناقشة بعضها أدناه.

### تشفير الملفات والمجلدات

توفر أنظمة التشغيل مثل Microsoft Windows إمكانية قيام المستخدمين بتشفير الملفات و/أو المجلدات. يتم إنشاء مفتاح التشفير باستخدام كلمة مرور المستخدم. عندما يقوم المستخدم بتسجيل الدخول، يكون مفتاح التشفير متاحًا حتى يمكن الوصول إلى الملفات، إلا أنه لا يمكن للمستخدمين الآخرين الوصول إلى المفتاح لذلك لا يمكنهم فك تشفير المجلد أو الملفات. يعمل النظام بشفافية، لذلك يمكن للمستخدم الذي قام بتشفير ملف أو مجلد الوصول إليها بشكل طبيعي.

بشكل عام، تتم حماية الملفات والمجلدات الموجودة على نظام الحاسوب المتصل بالشبكة من مجموعات مختلفة من المستخدمين. يتم ذلك باستخدام ميزة التحكم في الوصول التي يتم توضيحها لاحقًا في هذا القسم. ومع ذلك، ففي حالة سرقة جهاز حاسوب محمول وإزالة القرص الثابت وتوصيله بجهاز حاسوب آخر، فمن الممكن تجاوز نظام التحكم في الوصول والوصول إلى الملفات (يسمى الهجوم دون اتصال بالإنترنت). يمكن القيام بذلك أيضًا على محركات الأقراص الثابتة المسروقة من أجهزة الحاسوب المكتبية والخوادم. يؤدي استخدام تشفير الملفات أو المجلدات إلى حماية البيانات من هذا النوع من السرقة لأنه لا يمكن فك تشفير الملفات إلا من قبل المستخدم الذي قام بتشفيرها. تتمثل أحد الجوانب السلبية في أنه إذا نسي المستخدم كلمة المرور الخاصة به وكان عليه إعادة تعيينها، لم يعد بإمكانه الوصول إلى ملفاته المشفرة.

### تشفير القرص بالكامل

يتمثل الحل الأفضل في تشفير محرك الأقراص الثابتة بالكامل بدلاً من استخدام تشفير الملفات/المجلدات. وهذا مفيد بشكل خاص لأجهزة الحاسوب المحمولة (المعرضة للفقد أو السرقة). يمكن القيام بذلك مع Microsoft Windows باستخدام ميزة تسمى BitLocker®. تعمل ميزة BitLocker جنبًا إلى جنب مع شريحة الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM) في اللوحة الأم للحاسوب (تدعم شريحة TPM "الوحدة النمطية للنظام الأساسي الموثوق به" تشفير البيانات وفك تشفيرها).

ومن أجل تشفير محرك الأقراص الثابتة على جهاز حاسوب، يجب إدخال كلمة مرور أو رقم تعريف شخصي. وسيتطلب إدخالهم في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الجهاز، قبل الوصول إلى شاشة تسجيل الدخول إلى Windows. يمكنك استخدام كلمة مرور مكتوبة أو شريحة ذاكرة USB كمفتاح. فإذا نسيت كلمة المرور، فستفقد الوصول إلى جهاز الحاسوب الخاص بك، لذلك يتم أيضًا إنشاء مفتاح الاسترداد الذي يمكنك استخدامه بدلاً منها. يمكنك حفظ مفتاح الاسترداد في عدة أماكن مختلفة. وبمجرد تشفير محرك الأقراص، لا يمكنك الوصول إليه إلا عن طريق إدخال المفتاح عند بدء تشغيل الجهاز.

### الشبكات الافتراضية الخاصة (VPNs)

كما هو موضح سابقًا، تقوم الشبكات الافتراضية الخاصة بإنشاء "نفق" في الإنترنت العام لتوفير وصول خاص إلى أنظمة المؤسسة. يتم إنشاء النفق باستخدام التشفير. لذلك، تصبح البيانات التي يتم إرسالها غير قابلة للقراءة إذا تم اعتراضها. ويرجع السبب في ذلك إلى أنها مشفرة ولا يمكن فك تشفيرها إلا من قبل المستلم المقصود (الذي لديه المفتاح).

## تدابير الأمان المستندة إلى البرامج

### البرامج المتخصصة في مكافحة البرامج الضارة

تُستخدم البرامج المتخصصة في مكافحة البرامج الضارة، مثل برامج مكافحة الفيروسات، للدفاع ضد مجموعة من تهديدات البرامج الضارة. وتستخدم هذه البرامج المتخصصة في مكافحة البرامج الضارة عددًا من التقنيات المختلفة لمحاولة تحديد البرامج الضارة في الملفات.

#### توقيعات الفيروسات

يحتوي كل ملف فيروسات معروف على نمط يمكن من خلاله التعرف عليه، وتعرف هذه الأنماط باسم توقيعات الفيروسات. يقوم برنامج مكافحة الفيروسات بفحص كل ملف على الحاسوب ومقارنته بتوقيعات الفيروسات الموجودة في القائمة. وهذا يعني أنه يمكنه تحديد ما إذا كان أي من ملفات الحاسوب عبارة عن فيروسات في الواقع. نظرًا لظهور فيروسات جديدة من وقت لآخر، فمن المهم تحديث قائمة توقيعات الفيروسات التي يستخدمها برنامج مكافحة الفيروسات بانتظام.

#### الموجهات

لا تتعرف توقيعات الفيروسات إلا على الفيروسات المعروفة. ولن يكون للفيروس الذي تم إنشاؤه حديثًا توقيع معروف حتى يتم التعرف عليه. ونتيجة لذلك، ستكون أجهزة الحاسوب عرضة للهجوم. يتم استخدام الموجهات لتوفير طريقة للتغلب على هذه المشكلة. يبحث النهج في الملفات عن أنواع الأوامر أو التعليمات التي لا يمكن العثور عليها في التطبيقات غير الضارة والتي تشير إلى أن الملف مشبوه. تراقب الموجهات أيضًا الأنشطة المشبوهة التي تنفذها البرامج مثل حذف الملفات.

### إزالة البرامج الضارة

بمجرد تحديد البرامج الضارة أو الملفات المشبوهة، يجب أن يتعامل برنامج مكافحة البرامج الضارة معها. تعتمد طريقة التعامل مع هذه البرامج الضارة على نوعها. ففي بعض الحالات، قد يقوم برنامج مكافحة الفيروسات ببساطة بحذف الملف، وفي حالات أخرى قد يضع الملف في مجلد "العزل". وهذا يؤدي إلى تقييد طبيعة عمل الملف بشدة لكن لا يقوم بحذفه فعليًا.

قد يكون من الصعب إزالة بعض الإصابات التي تحدثها البرامج الضارة. وقد تتطلب بدء تشغيل الحاسوب باستخدام الوضع الآمن، والذي يستخدم إصدارًا أساسيًا مقيدًا جدًا من نظام التشغيل، قبل أن يتم حذف الفيروس. أو قد تتطلب من المستخدم استخدام قرص طوارئ لإنقاذ الملفات قابل للتمهيد (يقوم بتشغيل الحاسوب باستخدام نظام تشغيل مختلف) للسماح بإزالة ملفات الفيروسات بشكل دائم.

### النسخ الاحتياطي

يعد عمل نسخ احتياطية منتظمة للبيانات إحدى الطرق الأساسية للدفاع ضد فقدان بيانات المؤسسة. وهذا صحيح سواء حدث الفقدان عن غير قصد من خلال كارثة (مثل حريق أو فيضان) أو من خلال إجراء متعمد. يتضمن النسخ الاحتياطي للبيانات أخذ نسخة من البيانات وتخزينها في مكان بعيد عن أنظمة الحاسوب الخاصة بالمؤسسة، وهذا من شأنه منع تدمير النسخ الاحتياطية بسبب كارثة أو هجوم يؤثر على أنظمة الحاسوب نفسها. تقوم العديد من المؤسسات بأخذ نسخ احتياطية محلية من بياناتها. إلا أن هناك خيار آخر يتمثل في استخدام النسخ الاحتياطي المستند إلى السحابة، حيث يتم تخزين نسخ احتياطية من البيانات بواسطة مزود خدمة سحابية. يعد وجود نظام نسخ احتياطي منتظم وقوي أمرًا ضروريًا للغاية لكل مؤسسة تحتاج إلى حماية بياناتها.

### جدران الحماية

تتمثل إحدى الطرق التي تحاول بها التهديدات الخارجية الوصول إلى أنظمة الحاسوب الخاصة بالمؤسسة في ارتباط خارجي بالإنترنت. تقوم جدران الحماية بتحليل البيانات الواردة والصادرة من الشبكة المحلية (LAN) للمؤسسة - من وإلى الإنترنت - بهدف حظر البيانات المشبوهة. ويمكن تنفيذ جدران الحماية في البرامج وتشغيلها على أجهزة الحاسوب الفردية. إلا أنه عادةً ما تكون جدران الحماية في المؤسسة عبارة عن جهاز واحد يقوم بتشغيل برنامج جدار حماية متخصص يقوم بتحليل البيانات لجميع أجهزة الحاسوب الموجودة على الشبكة المحلية.

تستخدم جدران الحماية عددًا من القواعد المختلفة التي تتحكم في البيانات المسموح بها وغير المسموح بها داخل الشبكة المحلية وخارجها. على سبيل المثال، قد يتحقق برنامج جدار الحماية من عنوان المصدر والوجهة لحزم البيانات، بحيث يمكن حظر أي بيانات صادرة من أو واردة إلى مواقع معروفة بأنها مرتبطة بالهجمات. يمكن أيضًا حظر بعض تطبيقات الشبكة (مثل برامج الوصول عن بُعد) بواسطة جدار حماية. عادةً ما يتم تطبيق مجموعة من القواعد الافتراضية لجدار الحماية ويمكن لمدير شبكة المؤسسة تعديل هذه القواعد لتناسب متطلباتهم الخاصة. يجب اختيار القواعد بعناية لأنها إذا لم تكن صارمة بما فيه الكفاية، فقد يتعرض الأمان للخطر. ومع ذلك، إذا كانت صارمة للغاية، فقد يتم حظر البيانات القانونية.

### برنامج مكافحة التتبع

عندما تتصفح الإنترنت وتبحث عن المنتجات والمعلومات، يقوم متصفحك ومواقع الويب التي تزورها بتتبع ما تفعله وإنشاء ملف تعريف لاهتماماتك. ويتم تخزين هذه البيانات أحيانًا باستخدام ملفات تعريف الارتباط، وهي ملفات يقوم متصفحك بتخزينها على جهاز الحاسوب الخاص بك. تُستخدم بيانات التتبع لتقديم إعلانات مستهدفة (الإعلانات التي من المحتمل أن تكون ذات أهمية بالنسبة لها استنادًا إلى نشاط تصفح الويب للمستخدم). يمنع برنامج مكافحة التتبع جمع هذه البيانات. لا يمثل جمع هذا النوع من بيانات التتبع خطرًا على الأمان بشكل مباشر، ولكن يمكن للأشخاص المهتمين بخصوصيتهم استخدام برامج مكافحة التتبع لمنع جمعها.

## تكوين البرامج

عند تثبيت البرامج لأول مرة على أجهزة الحاسوب والأجهزة الأخرى مثل أجهزة التوجيه، فإنها ستكون في وضع التكوين الافتراضي. وهذا ما يجعل استخدامها سهلًا ومريحًا، وفي الوقت نفسه لا تعتبر آمنة كما يفترض أن يكون. عادةً ما يتم تعيين كلمات المرور الافتراضية وستكون معروفة على نطاق واسع. ولذا يجب تغييرها إلى كلمة مرور فريدة يصعب تخمينها. يجب تكوين نُهج كلمات المرور على الأجهزة ذات المستخدمين المتعددين لضمان استخدام كلمات مرور معقدة ليست قصيرة جدًا أو يسهل تخمينها.

يجب إزالة التطبيقات غير المطلوبة في أنظمة التشغيل (نظرًا لأن هذه التطبيقات قد تحتوي على ثغرات أمنية يمكن للمتسللين استغلالها) ويجب تعطيل حسابات المستخدمين غير المستخدمة. ويجب تكوين حسابات المستخدمين بحيث يمكنهم الوصول فقط إلى مرافق التشغيل التي يحتاجون إليها (وليس إلى المرافق التي لا يحتاجون إليها - حيث قد يمثل ذلك ضعفًا أمنيًا - على سبيل المثال، القدرة على استخدام سطر أوامر Windows).

## التحكم في الوصول

توفر أنظمة تشغيل الشبكات مثل Microsoft Windows و Linux® عناصر تحكم في الوصول. يمكن استخدام عناصر التحكم في الوصول هذه لتنظيم المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى الملفات والمجلدات المختلفة، ونوع الوصول الذي يتمتعون به. يمكن أن يكون الوصول في شكل: التحكم الكامل أو الوصول للكتابة أو القراءة فقط أو عدم السماح بالوصول. يسمح التحكم الكامل للمستخدم بتنفيذ أي عمليات على الملف بما في ذلك القراءة والكتابة وحذفه.

تُعرف هذه الميزة أيضًا باسم أذونات الملفات والمجلدات. يمكن استخدام هذه الأذونات للتحكم في التطبيقات التي يمكن للمستخدمين تشغيلها. ففي المؤسسة التي لديها مجلدات مشتركة (يمكن لجميع المستخدمين الوصول إليها)، قد يستخدم مدير الشبكة أذونات المجلد للتحكم في وصول المستخدمين المختلفين إلى المجلدات المشتركة. على سبيل المثال، قد يتمتع الموظفون المبتدئون بحق الوصول للقراءة فقط بينما قد يتمكن كبار الموظفين من القراءة والكتابة في المجلدات.

## أمان موقع الويب

يتم نقل الكثير من البيانات الحساسة عبر مواقع الويب، وهذا يشمل المعاملات المصرفية وعمليات الشراء عبر الإنترنت (حيث يتم نقل تفاصيل بطاقة الائتمان عبر الإنترنت). ومن أجل حماية هذه البيانات، يتم استخدام بروتوكول HTTPS. هذا هو الإصدار الآمن من بروتوكول **HTTP** المستخدم لطلب صفحات الويب وتسليمها من أو إلى خادم الويب. يستخدم بروتوكول HTTPS **الشهادات الرقمية** لضمان أمان صفحة الويب التي تزورها. إذ يقوم بتشفير البيانات المنقولة بينك وبين صفحة الويب باستخدام طريقة المفتاح العام/الخاص الموضحة أدناه. وهذا يمنع الآخرين من اعتراضها.

تتضمن طريقة المفتاح العام/الخاص استخدام زوج من المفاتيح المرتبطة رياضيًا والمفتاح العام والمفتاح الخاص. وهذا ما يسمى تشفير المفتاح غير المتماثل لأنه يتم استخدام مفاتيح مختلفة لتشفير البيانات وفك تشفيرها (على عكس تشفير المفتاح المتماثل حيث يتم استخدام نفس المفتاح للتشفير وفك التشفير). يتوفر المفتاح العام لأي شخص، فيما يبقى المفتاح الخاص سريًا على خادم الويب. لا يمكن فك تشفير البيانات المشفرة بالمفتاح العام إلا باستخدام المفتاح الخاص. عندما يريد المستخدم الوصول إلى موقع ويب باستخدام بروتوكول HTTPS، يتم استخدام العملية الموضحة في الشكل 4.12.

**المصطلحات الرئيسية**

**بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP):** يستخدم هذا البروتوكول لتسليم صفحات الويب من خادم ويب إلى متصفح. كما يسمح أيضًا بإعادة إرسال البيانات من متصفح إلى خادم. يعد بروتوكول النقل الآمن للنصوص التشعبية (HTTPS) هو الإصدار الآمن من هذا البروتوكول الذي يستخدم التشفير لتوفير اتصال آمن.

**الشهادة الرقمية:** طريقة لإثبات مصادقة موقع الويب أو الخادم. يتم إصدار الشهادات من قبل هيئة إصدار الشهادات.

**الشكل 4.12 العملية التي يستخدمها بروتوكول HTTPS للحصول على مفتاح تشفير بأمان باستخدام طريقة المفتاح العام/الخاص. لماذا لا يمثل توفر المفتاح العام للجميع أي مشكلة؟**

إن عملية تشفير كميات كبيرة من البيانات باستخدام تشفير المفتاح غير المتماثل ليست فعالة. ولذلك يتم استخدامه فقط لنقل مفتاح جلسة العمل بين العميل والخادم. يتم تشفير بقية بيانات جلسة العمل وفك تشفيرها باستخدام مفتاح جلسة العمل.

### الأمان اللاسلكي

يتعرض مستخدمو اتصالات الواي فاي بشكل خاص لاعتراض بياناتهم، حيث تستخدم شبكة الواي فاي ترددات الراديو وبالتالي يمكن لأي شخص في النطاق التقاطها. قد تكون بعض خدمات الواي فاي العامة، مثل الخدمات الموجودة في مقهى أو فندق، غير آمنة وتنطوي على خطر كبير على الأمان، حيث يمكن بسهولة اعتراض أي بيانات يتم إرسالها عبر ارتباط واي فاي غير آمن ورؤيتها من قبل الآخرين. يمنع تشفير بيانات واي فاي الآخرين من مشاهدة البيانات المرسلة عبر الاتصال. استخدمت أنظمة الواي فاي عددًا من خيارات التشفير المختلفة على مر السنين.

- **تقنية الخصوصية المكافئة للشبكات السلكية (WEP)**: كانت طريقة تشفير الواي فاي الأصلية تسمى WEP (الخصوصية المكافئة للشبكات السلكية). لم تعد هذه الطريقة مستخدمة لأنه يسهل فك تشفيرها.
- **WPA (الوصول المحمي بالدقة اللاسلكية)**: حلت تقنية WPA (الوصول المحمي بالدقة اللاسلكية) محل WEP (الخصوصية المكافئة للشبكات السلكية). وقد تم تطويرها منذ ذلك الحين إلى WPA2 وإصدارات WPA3 الحالية، وكل منها أكثر أمانًا من الإصدار السابق.

هناك طريقة أمان أخرى يمكن استخدامها مع شبكات الواي فاي تتمثل في تصفية عناوين MAC (وحدة تحكم وصول الوسائط). يمثل عنوان MAC عنوان بطاقة واجهة الشبكة NIC اللاسلكية الذي يتصل بنقطة وصول واي فاي. يمكن إعداد قائمة بعناوين MAC الصالحة على نقطة الوصول بحيث يمكن للأجهزة التي تحتوي على هذه العناوين فقط الاتصال بشبكة الواي فاي. يتم رفض اتصال الأجهزة الأخرى التي لم يتم تسجيل عناوين MAC الخاصة بها. يضيف هذا طبقة إضافية من الأمان، ولكنه يتضمن عملية إعداد أكثر تعقيدًا، حيث يجب تسجيل عنوان MAC الخاص بأي جهاز جديد قبل أن يتمكن من استخدام الشبكة.

**المصطلحات الرئيسية**

**العنوان الفيزيائي للشبكة (MAC)**: عنوان الجهاز الذي يعرّف كل جهاز، تتم إضافته عند تصنيع الجهاز. على عكس عناوين IP، لا تتغير عناوين MAC.

## إدارة التصحيح

لقد تم بالفعل ذكر أهمية تحديث البرامج بأحدث التصحيحات. فعادةً ما يكون مدير النظام في المؤسسة مسؤولاً عن التأكد من تطبيق تصحيحات محدثة على جميع الأجهزة والبرامج. قد يكون لتنزيل التصحيحات وتثبيتها على عدد كبير من الأجهزة تأثير سلبي على أداء الشبكة المحلية. لذلك، غالبًا ما تتم جدولة التحديثات خارج ساعات العمل. تُعرف مهمة ضمان حصول الأجهزة على تصحيحات محدثة وتنزيلها وتثبيتها في وقت مناسب باسم إدارة التصحيحات.

## التدريب/إدارة المخاطر

لقد رأينا أن أمان تكنولوجيا المعلومات من الموضوعات المهمة لجميع المؤسسات، وأن تأثير خروقات الأمان يمكن أن يكون جسيمًا. وعليه فإنه من الضروري التأكد من تدريب الموظفين بشكل صحيح على استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات وأنهم على دراية بجميع المشكلات ذات الصلة بالأمان. عادة ما يتلقى الموظفون الجدد برنامجًا تعريفيًا لتقنية المعلومات. سيقوم هذا البرنامج التعريفي بشرح الأنظمة التي يتعين عليهم استخدامها والإجراءات الوقائية التي يجب عليهم اتخاذها. قد يحتاج الموظفون الحاليون إلى تحديثات من حين لآخر، خاصة إذا تم إجراء تغييرات أو تحديد مشكلات جديدة أو في حالة حدوث خرق أمان.

تتضمن إدارة المخاطر قيام المؤسسة بتحديد احتمالية وقوع حدث متعلق بالأمان، وتقييم التأثير المحتمل لهذا الحدث، ثم اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة. على سبيل المثال، قد تشكل الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزلازل وما إلى ذلك خطرًا كبيرًا في بعض المناطق الجغرافية وقد لا تشكل خطرًا في مناطق أخرى.

## نهج وإجراءات أمان تكنولوجيا المعلومات.

سيكون لدى معظم المؤسسات نهج مكتوب يوضح كيفية استخدام الموظفين لمعدات تكنولوجيا المعلومات والشبكة. عادةً ما تنص هذه النُهج على الأشياء التي يمكن للموظفين القيام بها وما لا يمكنهم القيام بها، كما تحدد إجراءات التعامل مع المشكلات (مثل كيفية التعامل مع مرفقات البريد الإلكتروني وكيفية الإبلاغ عن المشكلات). يُطلق على هذا النوع من النهج أحيانًا اسم نهج الاستخدام المقبول (AUP). النهج عبارة عن شكل غير فعال للدفاع ضد خروقات الأمان. إلا أنه من المهم أن يكون الموظفون على دراية بما يمكنهم القيام به وما لا يمكنهم فعله، فقد لا يكونوا على دراية بالمخاطر المتضمنة. عادةً ما يغطي نهج الاستخدام المقبول أمورًا مثل:

- **استخدام الإنترنت**: كيف يمكن للموظفين استخدام الإنترنت، بما في ذلك نوع المواقع التي يجب عليهم ألا يستخدموها في العمل (مثل مواقع التواصل الاجتماعي).
- **نُهج كلمة المرور**: قواعد نقاط قوة كلمة المرور وحظر مشاركة كلمات المرور وحظر تدوين كلمات المرور على وسائط مادية.
- **استخدام وسائط التخزين الخارجية** (مثل شرائح ذاكرة USB): تحظر العديد من المؤسسات استخدام هذه الوسائط، نظرًا لخطر إصابتها بالبرامج الضارة.
- **إجراءات البريد الإلكتروني**: تتضمن التحذيرات حول رسائل البريد الإلكتروني غير المهمة مع المرفقات والنصائح حول كيفية اكتشاف رسائل البريد الإلكتروني للتصيد الاحتيالي.
- **مسؤوليات الموظفين**: تتضمن الأمثلة على ذلك قفل أدراج المكتب وخزائن الملفات، وقفل أجهزة الحاسوب غير المراقبة أو تسجيل الخروج منها، وارتداء شارات الهوية، ومنع الغرباء من الدخول إلى مكان العمل، وعدم إعطاء معلومات عبر الهاتف، وإجراءات الأمان العامة الأخرى المصممة للحماية من تهديدات **الهندسة الاجتماعية**.

يتعين على المؤسسة التحقق من الامتثال للنُهج الخاصة بها واتباع إجراءاتها، حيث سيساعد ذلك على ضمان تفادي تهديدات الأمان أو تحديدها بسرعة. ولذلك، يتوجب على المؤسسات إجراء عمليات تدقيق منتظمة لنُهج الأمان لديها وكيفية امتثال الموظفين لها.

## مراجعة ما تعلمته ✔

1. ما المقصود بالشبكة المتداخلة ولماذا يمكن استخدامها؟
2. ما اسم التقنية التي تنشئ خوادم برامج متعددة على خادم فعلي واحد؟
3. ما الذي تتعامل معه الطبقة الأولى في نموذج الربط البيني للأنظمة المفتوحة (OSI)؟
4. ما الذي يتعامل معه بروتوكول IP؟
5. ما الحد الأقصى لطول الكابل المزدوج المجدول غير المغلف (UTP)؟
6. ما الذي تنطوي عليه المخاطر المتعلقة بالأمان المعروفة باسم "التتبع"؟
7. ما الهدف من هجوم قطع الخدمة (DoS)؟
8. لماذا تستخدم برامج مكافحة البرامج الضارة الموجهات؟
9. كيف يحمي جدار الحماية الشبكة؟
10. ما هو عنوان MAC؟

## ممارسة التقييم هدف التعلم (أ)

تمتلك المؤسسة التي تقدم خدمات التأمين ثلاثة مكاتب فرعية في منطقة واحدة، يضم كل منها حوالي ثمانية إلى عشرة موظفين. وطلبت منك الشركة تقديم عرض تقديمي لمدرائها حول كيفية استخدام شبكة الحاسوب لدعم أعمالها.

يجب أن ينظر العرض التقديمي الخاص بك إلى شبكتي حاسوب مختلفتين ويأخذ في الاعتبار مدى فعاليتهما في تلبية احتياجات هذه المؤسسة. كما يتعين عليك أيضًا تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بالأمان وتقييم تأثير خرق الأمان على المؤسسة. يتعين عليك مناقشة مدى فاعلية تدابير الأمان المختلفة في حماية الشبكة الجديدة للشركة.

## نصائح

- يتعين عليك التفكير في نوعين مختلفين من الشبكات، مثل شبكة لاسلكية (واي فاي) وشبكة سلكية، أو بدلاً من ذلك شبكة نظير إلى نظير وشبكة عميل/خادم.
- يجب أن يأخذ تقييمك لكيفية تلبية الشبكات لاحتياجات المؤسسة في الاعتبار نوع المؤسسة (مع وجود عدد صغير من المستخدمين في كل مكتب). ضع في اعتبارك أن المستخدمين في شركة التأمين قد لا يكونوا خبراء في استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات.
- عند النظر في فاعلية تدابير الأمان المختلفة، يتعين عليك التفكير في المشكلات التي قد تسببها تدابير الأمان نفسها. على سبيل المثال، تعد كلمات المرور الطويلة والمعقدة التي يتم تغييرها بانتظام آمنة جدًا، ولكنها قد تسبب الكثير من المشاكل للمستخدمين. فكر في ماهية هذه المشكلات والآثار غير المباشرة التي قد تحدثها.

# هدف التعلم (ب): تصميم شبكة حاسوب

قبل إنشاء الشبكة، يجب تطوير التصميم مع الأخذ في الحسبان متطلبات العميل أو المستخدم. تتضمن المسائل التي يجب أخذها في الاعتبار ميزات الشبكة والموازنة ومستوى الأمان المطلوب.

## (ب1) العوامل المؤثرة على تصميم الشبكة

عند إنشاء تصميم للشبكة، سيتعين عليك التفكير في متطلبات المستخدم وكيفية تلبيتها. بشكل عام، تتضمن متطلبات المستخدم ما يلي.

### الغرض من الشبكة

لماذا يتم بناء الشبكة؟ للسماح للمستخدمين بمشاركة موارد البرامج مثل الملفات أو للوصول إلى الإنترنت؟ أم للسماح بالوصول إلى موارد الأجهزة المشتركة مثل الطابعات؟ قد يكون مزيجًا من الاثنين.

### الأهداف

ما نوع المهام التي يجب أن يكون المستخدمون قادرين على إكمالها على الشبكة؟ ما الأهداف التي تأمل المؤسسة في تحقيقها، مثل تحسين خدمة العملاء، وتحسين إنتاجية الموظفين، وما إلى ذلك؟

### المستخدمون

كم عدد المستخدمين الذين سيتعين على الشبكة دعمهم؟ هل يتم تقسيم المستخدمين إلى مجموعات مختلفة، إما حسب القسم الذي يعملون به أو مستواهم أو أقدميتهم داخل المؤسسة؟ ما الدور الذي سيلعبه المستخدمون المختلفون؟ هل ستحتاج المجموعات المختلفة إلى الوصول إلى مرافق مختلفة؟

### الحجم والانتشار/الموقع الجغرافي

هل الشبكة موجودة في مكتب واحد أم أنها موزعة على منطقة جغرافية واسعة؟ قد يحتاج بعض المستخدمين إلى العمل عن بُعد، إما من المنزل أو أثناء السفر في أعمال الشركة.

### الموازنة

ما موازنة إعداد الشبكة؟ قد يكون من الممكن استخدام الأجهزة والبرامج الموجودة. ومع ذلك، فإذا كانت هناك حاجة إلى معدات و/أو تراخيص برامج جديدة، فسيلزم إعداد التكاليف لهذه العناصر.

### القيود

هل هناك أي قيود على إعداد الشبكة؟ تم بالفعل ذكر التكلفة وتوافر الأجهزة والبرامج الحالية. قد تكون هناك أيضًا قيود مادية في المبنى. على سبيل المثال، إذا كانت هناك حاجة إلى خادم، فأين سيوجد؟ يجب أيضًا وضع معدات الشبكة مثل أجهزة التوجيه والموزعات في الداخل (ضع في اعتبارك أنه ينبغي عدم وضع هذه العناصر في مكتب مفتوح، لأغراض الأمان). إذا تطلب الأمر توصيلات الكابلات، فقد يلزم أيضًا النظر في كيفية ومكان تمديد الكابلات. (ملاحظة: تشكل الكابلات الخلفية الممتدة عبر الأرضيات المكشوفة خطورة لأنه ينشأ عنها خطر التعثر وتبدو غير مرتبة.) إذا كان من المقرر استخدام شبكة الواي فاي، فقد يكون لمواد البناء الخاصة بالمبنى تأثير على وظيفتها. هل توجد مقابس طاقة كافية في الموقع المناسب للمعدات المطلوبة؟

**المهارات**

المهارات المعرفية: العمليات والاستراتيجيات المعرفية:

- التحليل
- التفسير

**بدء النشاط**

لماذا يتعين تصميم الشبكة؟ لماذا يجب تصميم شبكة منزلية صغيرة؟ ماذا عن شبكة مؤسسة أكبر؟ ما المعلومات التي تعتقد أنك قد تحتاج إلى جمعها قبل البدء في تصميم الشبكة؟

**أفضل ممارسة**

في حالة عدم وجود مقابس طاقة كافية لتثبيت الحاسوب، يجب استشارة فني كهرباء مؤهل. لا يوصى باستخدام ملحقات مقابس الطاقة المتعددة.

**هل تعلم؟**

إذا كانت الجدران أو الأرضيات الداخلية للمبنى مصنوعة من مواد كثيفة (على سبيل المثال، الخرسانة)، فستواجه إشارات الواي فاي صعوبة في المرور خلالها. لذلك، قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من نقاط الوصول إلى شبكة الواي فاي في مبنى ذي جدران وأرضيات خرسانية مقارنة بالمبنى المصنوع من الخشب أو الزجاج أو ألواح الجدران الجافة.

**النشاط**

ألقِ نظرة على فصل دراسي، أو غرفة أخرى في مدرستك، غير متصلة حاليًا بشبكة وفكر فيما يلزم لتوصيله بالشبكة. وإليك بعض الأشياء التي يجب التفكير فيها:

- كم عدد أجهزة الحاسوب التي يتعين اتصالها بالشبكة؟
- كيف سيتم توصيلها؟ هل يكون ذلك باستخدام الاتصال السلكي أو اللاسلكي؟
- ما هي أجهزة الشبكة المطلوبة (على سبيل المثال، الموزع أو نقطة الوصول إلى الشبكة اللاسلكية)؟
- كم عدد الكابلات المطلوبة؟ ما طول الكابل المطلوب؟
- هل هناك أي قيود (على سبيل المثال، مقابس الطاقة غير الكافية، وعدم القدرة على إعادة توصيل الكابلات إلى أي شبكة موجودة)؟

**بدء النشاط**

عند اختيار الأجهزة للعميل، ما العوامل التي ترى ضرورة أخذها في الاعتبار؟

على سبيل المثال، هل يلزم النظر إلى أجهزة الحاسوب الحالية للعميل؟

## (ب2) مكونات الأجهزة في الشبكة

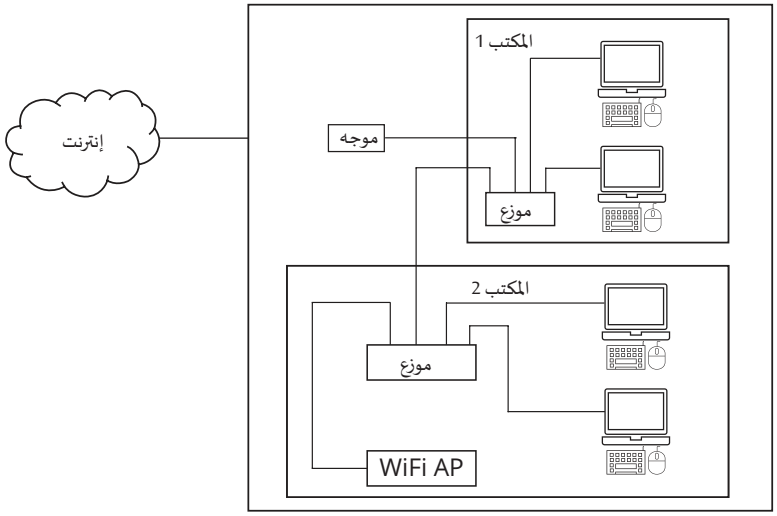
يعد اختيار مكونات الأجهزة أمرًا مهمًا في أي شبكة، حيث ستدعم الأجهزة تقديم الميزات التي توفرها الشبكة للمستخدمين.

### ميزات مكونات الأجهزة

ستحتاج أي شبكة (باستثناء أبسط الشبكات المخصصة) إلى ما يلي على الأقل:

- **الموزع** - لتوصيل جميع أجهزة المستخدم النهائي في شبكة سلكية. تتصل أجهزة المستخدم النهائي بالموزع باستخدام الكابلات المزدوجة المجدولة غير المغلفة (UTP). يتم توصيل الموزع أيضًا بجهاز التوجيه و/أو الخادم باستخدام كابل مزدوج مجدول غير مغلف. يتم وصف الكابلات المزدوجة المجدولة غير المغلفة بمزيد من التفصيل لاحقًا في هذا القسم.
- جهاز **التوجيه** - لتوفير الوصول إلى الإنترنت. يعتمد الاتصال الذي يستخدمه هذا الجهاز للارتباط بالإنترنت على المعدات التي يوفرها مزود الإنترنت، ولكنه عادةً ما يكون كابل مزدوج مجدول غير مغلف.
- **نقطة الوصول اللاسلكية** - إذا كانت شبكة الواي فاي مطلوبة، فسيتطلب الأمر وجود نقطة وصول. وستتصل هذه النقطة بالموزع عن طريق كابل مزدوج مجدول غير مغلف.

لاحظ أنه في التثبيت المنزلي، يمكن دمج هذه الأجهزة الثلاثة في صندوق واحد متعدد الوظائف. يوضح الشكل 4.13 شبكة مكاتب صغيرة نموذجية مع هذه المكونات.




**الشكل 4.13**
شبكة محلية صغيرة نموذجية.
هل هناك أي فائدة من وجود موزع في كل مكتب بدلاً من استخدام موزع واحد؟

## اختيار مكونات الأجهزة

تعتمد أنظمة الحاسوب والأجهزة الأخرى المختارة على متطلبات المستخدم والتطبيقات التي يجب تشغيلها والموازنة المتاحة.

### محطات العمل

إذا كان المستخدمون يعملون في موقع ثابت، مثل القيام بأعمال مكتبية في مكتب، فقد يكون حاسوب سطح المكتب الذي يستخدم الاتصال بشبكة سلكية مناسبًا. وقد يحتاج المستخدمون الذين يتعين عليهم التنقل إلى حاسوب محمول أو حاسوب لوحي. ويجب أن تتوافق إمكانات أجهزتهم مع متطلبات التطبيق الذي يحتاجون إلى استخدامه. وعليه، فإذا كان المستخدمون سيستخدمون فقط برامج من النوع المكتبي (معالجة الكلمات وجداول البيانات وما إلى ذلك)، فقد يكون من المناسب توفير جهاز حاسوب بمواصفات منخفضة. أيضًا، إذا كان سيتم تخزين الملفات على خادم أو على السحابة، حينئذٍ ستحتاج الأجهزة فقط إلى مساحة تخزين محلية كافية لنظام التشغيل وبرامج التطبيقات. وإذا تطلب الأمر من المستخدمين القيام بمهام شاقة، مثل تحرير الصور أو الفيديو، فستكون هناك حاجة إلى أجهزة حاسوب بمواصفات أعلى ذات سعة أقراص أكبر.

### الخادم

إذا كانت الشبكة تتطلب خادمًا داخليًا، فسيعتمد اختيار الأجهزة على عدد المستخدمين الذين يجب أن تدعمهم والتطبيقات التي يتعين تشغيلها ومقدار مساحة تخزين القرص المطلوبة. تتضمن بعض العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار الخادم ما يلي.

- هل ستكون هناك حاجة إلى خادم؟ قد لا تحتاج إلى خادم محلي اعتمادًا على نوع الشبكة التي تقوم بتصميمها. على سبيل المثال، لا تتطلب شبكة نظير إلى نظير أو شبكة العميل/الخادم المستندة إلى السحابة خادمًا.
- هل سيتم استخدام خادم واحد؟
- هل سيتطلب الأمر أجهزة جديدة أو مجددة؟

### محول الشبكة (السلكية/اللاسلكية)

عادةً ما تكون محولات الشبكة متوافقة بشكل عام، ولكن إذا كانت هناك حاجة إلى شبكة محلية عالية السرعة، فيجب أن تكون قادرة على العمل بالسرعة المقصودة. وينطبق نفس الشيء على كل من المحولات السلكية واللاسلكية.

### جهاز التوجيه

يجب أن يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات الشبكة والمعدات التي يوفرها مزود خدمة الإنترنت. تتضمن بعض العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند اختيار جهاز توجيه ما يلي:

- هل سيتم استخدام جهاز توجيه مستقل أم جهاز يجمع بين عدة أغراض (مثل جهاز التوجيه ونقطة الوصول إلى شبكة واي فاي والموزع، كما هو شائع في الشبكات المنزلية)؟
- هل يتضمن جهاز التوجيه واجهة شبكة تتوافق مع سرعة الأجهزة الأخرى الموجودة على الشبكة (مثل الموزعات)؟ على سبيل المثال، إذا كانت الأجهزة الأخرى تدعم سرعات 1 غيغابت، فسيحتاج جهاز التوجيه إلى واجهة شبكة تدعم هذه السرعة أيضًا. لن يتوقف جهاز التوجيه ذو الواجهة ذات السرعة المنخفضة عن العمل، ولكنه سيحد من سرعة نقل البيانات داخل الشبكة وخارجها.

### الموزع الشبكي

كما هو موضح سابقًا، حلت الموزعات محل الموزعات الشبكية، حيث تتميز الموزعات بتوفير مستوى أداء أفضل، خاصة على الشبكات المحملة بشكل كبير. في حالة توفر موزع شبكي حالي وكانت موازنة المشروع محدودة جدًا، حينئذٍ يمكن استخدام الموزعات الشبكية بدلاً من الموزعات.

### الموزع

ستحتاج أجهزة الحاسوب والطابعات الخاصة بالمستخدم النهائي التي تستخدم اتصالاً سلكيًا إلى كبل مزدوج مجدول غير مغلف متصل بالموزع. وفيما يلي الاعتبارات الرئيسية لاختيار هذه الأنواع من الموزعات:

- **عدد المنافذ:** تحتوي الموزعات على منافذ يتراوح عددها بين 4 و48 منفذًا (قد يتوفر بعضها بعدد منافذ أكبر). كلما زاد عدد المنافذ التي يحتوي عليها الموزع زادت تكلفته، لذلك يجب التفكير في مكان وجود المستخدمين في المبنى ومدى سهولة تمديد الكابلات. يمكن توصيل الموزعات "بشكل متسلسل" بحيث يمكن إعادة توصيل كابل من أحد الموزعات بموزع آخر.
- **الموزع المُدار أو غير المُدار:** يعمل الموزع الأساسي غير المُدار بدون تكوين ويمكن توصيل الأجهزة به ببساطة. وهذا خيار مثالي للشبكات الصغيرة وعندما يتوفر دعم فني محدود. تعد الموزعات المُدارة قابلة للتكوين وتتضمن العديد من ميزات المراقبة والأمان عن بُعد. إلا أن عملية تكوين هذه الميزات واستخدامها تتطلب مهارات فنية.
- **سرعة الإيثرنت المدعومة:** ستدعم معظم الموزعات الحالية شبكة غيغابت إيثرنت ولكن الموزع الموجود قد يدعم شبكة الإيثرنت السريعة فقط (100 ميغابت في الثانية).

**المصطلحات الرئيسية**

**المنفذ:** يعني مصطلح المنفذ في مجال الشبكات المقبس المادي الذي يمكن الاتصال به. في معظم الحالات، سيستخدم هذا المنفذ موصل RJ45.

### كابلات الشبكة

من المحتمل أن يكون الكابل المزدوج المجدول غير المغلف هو الخيار الأنسب في البيئة المكتبية، لأنه رخيص وسهل التركيب. يعتمد اختيار فئة الكابل المزدوج المجدول غير المغلف على السرعة المطلوبة للشبكة.

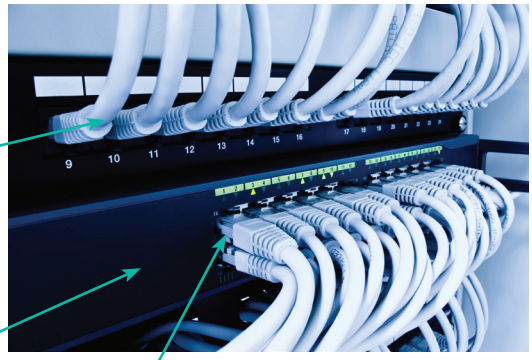
بالنسبة لشبكة المكاتب الصغيرة، حيث يقوم المستخدمون بمهام مكتبية (معالجة الكلمات، وجداول البيانات، والبريد الإلكتروني، وما إلى ذلك)، تعد الكابلات من الفئة 5e خيارًا مناسبًا. إذا كان المستخدمون يقومون بمهام معقدة مع ملفات كبيرة (مثل تحرير الفيديو)، قد يتطلب الأمر توفير شبكة بسرعة 1 غيغابت في الثانية أو حتى 10 غيغابت في الثانية وقد تكون الكابلات من الفئة 6 أو 7 مناسبة.

تتطلب الشبكة الكبيرة التي تضم عددًا كبيرًا من المستخدمين وبنية الشجرة ذات الشبكة الصغيرة (العمود الفقري) الكابلات من الفئة 6 أو 7 أو كابلات الألياف الضوئية، وقد تكون الموزعات مطلوبة للشبكة الصغيرة. عادة لا تكون الكابلات المزدوجة المجدولة المغلفة مطلوبة لشبكات المكاتب، ولكن إذا كانت الشبكة مطلوبة في المصنع أو مركز البيانات، فقد تكون الكابلات المزدوجة المجدولة المغلفة مناسبة. تتضمن الاعتبارات الأخرى عند اختيار الكابلات ما يلي:

- كم عدد الكابلات المطلوبة وما طول الكابلات المطلوبة؟ يمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال إجراء مسح للموقع الذي سيتم تثبيت الشبكة فيه، أو من مخطط الشبكة (سيتم وصف مخططات الشبكة لاحقًا في هذا القسم).
- أين سيتم تثبيت الكابلات؟ في الأرض أم السقف؟ قد يكون من الممكن استخدام الكابلات المكتبية الحالية.
- قد يلزم تصنيع الكابلات المخصصة الفردية أو يمكن استخدام الكابلات الجاهزة، سيتوقف تحديد ذلك على مكان وكيفية تثبيت الكابلات.
- ما الكابلات التي سيتم استخدامها لتوصيل الخادم بالموزع وأجهزة الحاسوب بالموزع؟ من المرجح أن يتعامل الاتصال بين الموزع والخادم مع نسبة أكبر من استخدام الشبكة مقارنة بالاتصال بين الموزع ومحطات عمل المستخدم الفردية. لذلك قد يستفيد هذا الاتصال من الكابلات ذات المواصفات الأعلى (مثل الفئة 6 أو 7).

## هل تعلم؟

تحتوي معظم المكاتب الحديثة على كابلات شبكة مدمجة. في مناطق المكاتب، يتم توفير مقابس RJ45 الجدارية بحيث يمكن توصيل أجهزة الحاسوب باستخدام سلك الإشارة المزدوج المجدول غير المغلف (كابل مزدوج مجدول غير مغلف قصير جاهز مع مقابس RJ45 في كل طرف). تعمل الكابلات (التي تم تركيبها في وقت بناء المكتب) التي تمتد من المقابس الجدارية إلى "غرفة الشبكة" حيث يتم توصيلها بـ"لوحة التجميع" التي تحتوي على مقابس RJ45 في خزانة الشبكة (والتي عادة ما تكون قابلة للقفل).




**الشكل 4.14 خزانة الشبكة مع لوحة التجميع. ما فائدة استخدام لوحة التجميع؟**

يتم استخدام سلك إشارة مزدوج مجدول غير مغلف لتوصيل لوحة التجميع بموزع واحد أو أكثر. لا يسري التيار الكهربائي إلا في هذه المقابس الجدارية التي تتضمن سلك إشارة ممتد من لوحة التجميع إلى الموزع. عادةً ما يتم ترقيم المقابس الجدارية ومقابس لوحة التجميع للمساعدة في التعرف عليها.

للحصول على مثال، راجع الشكل 4.14.

## الاتصال اللاسلكي

عادةً ما تكون نقاط الوصول اللاسلكية متوافقة مع جميع أجهزة واجهة شبكة الواي فاي، لذلك يعتمد اختيار نقطة الوصول على السعر والتوافر. كما يعتمد عدد نقاط الوصول اللاسلكية المطلوبة على المنطقة التي يجب تغطيتها.

تتمثل إحدى الطرق البسيطة لتوسيع نطاق شبكة الواي فاي في استخدام موسع النطاق. يوجد موسع النطاق باتجاه حافة المنطقة التي تغطيها إشارة الواي فاي ويقوم بإرسالها مرة أخرى، مما يؤدي إلى توسيع نطاق الإشارة.

ويتم توصيل نقاط الوصول بالموزع عبر كابل زوجي مجدول غير مغلف.

- **اتصال البلوتوث:** من المحتمل أن يتم استخدام اتصال البلوتوث هذا للأجهزة المحمولة، حيث إن جميع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية تقريبًا ومعظم أجهزة الحاسوب المحمولة مدعومة بتقنية البلوتوث.

على سبيل المثال، إذا أعطت الشركة الموظفين الذين يسافرون إلى مواقع العملاء (مثل موظفي المبيعات أو مهندسي الخدمة) أجهزة الحاسوب اللوحية، فقد توفر لهم أجهزة الماوس ولوحات المفاتيح التي تعمل بتقنية البلوتوث بحيث يمكن استخدام الأجهزة اللوحية بسهولة أكبر في المكتب.

- تقنية معرف التردد اللاسلكي (**RFID**): إذا قامت المؤسسة بتصميم الشبكة لتتبع العناصر المطلوبة، مثل المستودع، فقد يتعين عليك شراء أجهزة مزودة بتقنية RFID. وسيتضمن ذلك العلامات التي سيتم تطبيقها على العناصر المراد تتبعها وأجهزة القراءة لقراءة العلامات.
- تقنية الاتصال عن قرب (**NFC**): ستحتاج المؤسسات التي تبيع السلع لعامة الناس إلى قارئ مزود بتقنية NFC لقبول المدفوعات بدون تلامس والمدفوعات عبر الهاتف المحمول. ويمكن أيضًا استخدام جهاز مزود بتقنية NFC لتنفيذ أقفال الأبواب بدون مفتاح. سيتضمن ذلك إعطاء الموظفين مفاتيح بطاقات مبرمجة وتزويد جميع الأبواب بأقفال إلكترونية بما في ذلك قارئ مزود بتقنية NFC.

## النشاط

لقد طُلب منك تثبيت شبكة لمكتب صغير يضم خمسة مستخدمين سيستخدمون أجهزة حاسوب سطح المكتب ذات الوصلات السلكية. يتعين أيضًا توفير الوصول إلى شبكة الواي فاي، وكذلك الوصول إلى الإنترنت.

ما الخيارات المختلفة المتاحة للأجهزة التي سيحتاجها المكتب؟ ما العوامل التي قد تؤثر على اختيار المعدات؟

## المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والاستراتيجيات المعرفية:

- اتخاذ القرار

**بدء النشاط**

هل ستقرر الأجهزة التي يحتاجها العميل أولاً، أم ستقرر البرنامج أولاً؟

أو هل يمكن النظر في الاثنين معًا؟

## (ب3) مكونات البرامج في الشبكة

لا يمكن استخدام الشبكة لأداء أي مهام مفيدة بدون برامج. وتتشابه بعض البرامج المطلوبة لتشغيل الشبكة وجعلها مفيدة مع البرامج المستخدمة على جهاز حاسوب مستقل (مثل التطبيقات المكتبية التي توفر وظائف مثل معالجة الكلمات)، ولكن يوجد بعض أنواع البرامج الخاصة بالشبكات.

### ميزات مكونات البرنامج

يلعب البرنامج الموجود في الشبكة، بالطبع، دورًا مهمًا في تشغيلها وكذلك تلبية متطلبات مستخدمي الشبكة. ويجب أن يكون البرنامج المختار متوافقًا مع الأجهزة المحددة، لذلك يجب التحقق من الحد الأدنى لمتطلبات الأجهزة لأي برنامج مقابل الأجهزة الفعلية قيد الاستخدام. يجب النظر بعين الاعتبار إلى المسائل التالية.

- **الدوروالغرض**: يجب تحديد كل تطبيق برمجي يتم اختياره لتصميم الشبكة وربط دوره والغرض منه بمتطلبات المستخدم/العميل.
- **العلاقة مع المكونات الأخرى**: يجب أن تكون التطبيقات المختارة متوافقة مع نظام التشغيل والتطبيقات الأخرى. يتم تناول التوافق بمزيد من التفاصيل في القسم التالي.

يقدم الجدول 4.5 نظرة عامة على البرامج المستخدمة بشكل شائع في بيئة الشبكة:

**الجدول 4.5 مكونات البرنامج**

| التطبيق | النوع | الدور | أمثلة |
|---|---|---|---|
| نظام التشغيل | نظام التشغيل | يدعم تشغيل تطبيقات المستخدم | Windows<br>Mac OS® |
| جدار الحماية | أداة الأمان المساعدة | يوفر الحماية ضد التهديدات الخارجية مثل المتسللين | Windows Defender® Firewall |
| برنامج مكافحة الفيروسات | أداة الأمان المساعدة | يوفر الحماية ضد البرامج الضارة | Windows Defender Anti-virus |
| الوصول لسطح المكتب عن بعد | أداة الشبكات المساعدة | يوفر الوصول عن بُعد إلى أجهزة سطح المكتب الخاصة بمستخدم Windows | Windows RDP |
| المتصفح | أداة الشبكات المساعدة | يسمح بعرض صفحات الويب | Microsoft Edge<br>Google Chrome |
| البريد الإلكتروني | أداة الشبكات المساعدة | يرسل ويستقبل رسائل البريد الإلكتروني | Microsoft Outlook®<br>Thunderbird® |
| تطبيقات أوفيس | معالجة الكلمات وجداول البيانات وما إلى ذلك. | توفر للمستخدمين تسهيلات لإنشاء وتحرير المستندات وجداول البيانات وما إلى ذلك. | Microsoft Office |

## اختيار مكونات البرامج

يعتمد اختيار مكونات البرامج على عدة عوامل.

- **تجربة المستخدم**: ما الأشياء التي يعرفها الأشخاص الذين سيستخدمون الشبكة؟ من حيث المبدأ، يجب عليك اختيار البرامج التي يعرف المستخدمون بالفعل كيفية استخدامها وإلا فقد يكون التدريب ضروريًا.
- **التوافق**: يجب تحديد برنامج متوافق مع جميع البرامج والأجهزة الأخرى المستخدمة. يمكن أن يؤدي اختيار البرامج من موردي البرامج المختلفين لتطبيقات مثل معالجة الكلمات والبريد الإلكتروني وتصفح الإنترنت إلى حدوث مشكلات في التوافق. وقد يعني ذلك أيضًا أنك تفوّت الفرصة لإحداث تكامل التطبيقات بحيث تعمل مع بعضها بسلاسة وكفاءة.

هذا هو أحد الأسباب التي تجعل منتجات مايكروسوفت تحظى بشعبية كبيرة، حيث تقدم الشركة مجموعة كاملة من أدوات الإنتاجية المكتبية، التي تعمل جميعها معًا.

- **التكلفة**: قد تمثل تكلفة تراخيص البرنامج مشكلة للمؤسسة، خاصة إذا كان البرنامج سيتضمن الكثير من المستخدمين. ويقع الاختيار الرئيسي هنا بين البرامج المرخصة مثل Microsoft Office، التي يجب شراء تراخيص لها (المعروفة غالبًا باسم البرامج المحتكرة)، والبرامج مفتوحة المصدر المتوفرة مجانًا. ثمة عدد من حزم برامج الأوفيس المفتوحة المصدر، بما في ذلك Libra Office® وApache Open Office®.
- **الميزات**: تعد الميزات التي يتمتع بها تطبيق البرنامج سببًا رئيسيًا لاختياره. على سبيل المثال، قد تختار المؤسسة منتجًا مضادًا للفيروسات بسبب الميزات الإضافية التي يتمتع بها بخلاف الكشف الأساسي عن الفيروسات. لاحظ أن بعض منتجات مكافحة الفيروسات تشمل ميزات مثل إدارة كلمات المرور وحماية الهوية عبر الإنترنت وجدار حماية.
- **الدعم**: هل يأتي البرنامج بدعم من المورد؟ هذا الأمر مهم بشكل خاص مع البرامج الأكثر تعقيدًا، حيث غالبًا ما تكون هناك حاجة إلى إرشادات في استخدامها وستكون المساعدة مطلوبة أيضًا في حالة وجود مشكلات (على سبيل المثال، إذا تم تحديد الأخطاء في البرنامج). وفي مثل هذه الحالات، من المهم أن يتمكن مورد البرنامج من تقديم المساعدة. يتمثل أحد عيوب البرامج مفتوحة المصدر في عدم توفير الدعم. عادةً ما يتم توفير الدعم للبرامج المحتكرة، على الرغم من أن الدفع قد يكون مطلوبًا لتوفير الدعم المستمر بعد فترة أولية.

قد تتضمن مكونات البرامج التي يجب اختيارها ما يلي.

### التطبيقات

يتم تضمين تطبيقات الشبكة مثل متصفحات الإنترنت في نظام التشغيل وفي الوقت نفسه أيضًا توجد العديد من المتصفحات البديلة.

على سبيل المثال، يتضمن نظام التشغيل Windows حاليًا متصفح الإنترنت Edge ولكن قد يفضل بعض المستخدمين Google Chrome، خاصة إذا كانوا يستخدمون منتجات Google الأخرى مثل Gmail® و Drive®.

تعتمد برامج البريد الإلكتروني بشكل عام على الويب وبالتالي يمكن الوصول إليها عبر المتصفح، ولكن هناك بعض الفوائد لاستخدام تطبيق بريد إلكتروني منفصل مثل Microsoft Outlook، والذي يتكامل جيدًا مع مجموعة تطبيقات Microsoft Office ويسمح أيضًا بالوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني دون الاتصال بالإنترنت.

### النشاط

في النشاط السابق، كنت تفكر في خيارات الأجهزة لشبكة في مكتب صغير يضم خمسة مستخدمين سيستخدمون أجهزة حاسوب سطح المكتب ذات الوصلات السلكية. تحقق من خيارات البرامج التي قد يتم توفيرها لهم. ضع في اعتبارك التكاليف والفوائد الإضافية لعدم استخدام أدوات Windows المساعدة القياسية مثل متصفح Edge وDefender Antivirus وجدار الحماية. يمكنك أيضًا مراعاة الفرق في التكاليف مقارنة بإعداد خادم محلي (مقارنة التكاليف والمسائل الأخرى المتعلقة باستخدام Windows Server مقابل Linux) واستخدام خدمة مثل Google Drive أو Microsoft OneDrive®.

### الأمان

كما هو الحال مع برامج المتصفح، غالبًا ما يتم تضمين برامج الأمان مع نظام التشغيل. يتضمن نظام التشغيل Windows منتج Defender، الذي يحتوي على مكونات مكافحة الفيروسات وجدار الحماية. قد يفضل العملاء استبدالها بمنتجات أخرى لمكافحة الفيروسات توفر المزيد من الوظائف ومستويات أعلى من الأمان.

باستخدام الشبكة المحلية الخاصة بالمؤسسة، قد يكون من الأفضل وجود جدار حماية قائم على جهاز واحد (برنامج جدار حماية يعمل على جهاز مخصص) يحمي الارتباط بين الشبكة المحلية والإنترنت بدلاً من وجود جدران حماية فردية على كل جهاز حاسوب. وهذا ما يسهل إدارة جدار الحماية بشكل أكبر (حيث لا يوجد سوى جدار حماية واحد لتكوينه) ويضمن أن أساليب الحماية هي نفسها للشبكة بأكملها.

### نظام التشغيل

يمكن أن تعمل جميع أنظمة التشغيل الحديثة في بيئة شبكة، لذلك من المرجح أن يعتمد اختيار النظام المراد استخدامه على مدى معرفة المستخدمين والموظفين الفنيين به. فإذا كان إعداد العميل/الخادم مطلوبًا مع خادم محلي، حينئذٍ يلزم توفير نظام تشغيل خادم مثل Windows Server أو Linux.

من المحتمل أن يعتمد الاختيار هنا على الخدمات التي سيوفرها الخادم. تستخدم خوادم الويب وقواعد البيانات تقليديًا نظام Linux.

**بدء النشاط**

لماذا تعتبر وثائق التصميم مهمة؟ من الشخص الآخر، بخلاف المصمم، الذي يتعين عليه الرجوع إلى وثائق التصميم؟

## (ب4) وثائق التصميم للشبكات

### متطلبات الشبكة ووثائق التصميم

قبل أن يبدأ العمل على تجميع الشبكة، يتعين إنشاء التصميم على أن يكون مصحوبًا بالوثائق.

تعد الوثائق مهمة للغاية؛ فبينما يقوم مهندس الشبكة بإنشاء التصميم الخاص بشبكة العميل، عادة ما سيقوم شخص آخر بالتنفيذ الفعلي لبعض أجزاء الشبكة أو كلها.

لذلك يجب إنشاء وثائق التصميم، بحيث يتمكن أي شخص يتولى التنفيذ من متابعة التصميم. عند إنشاء وثائق تصميم الشبكة، يجب أن تسأل نفسك دائمًا، "هل يوفر هذا معلومات كافية لشخص آخر من أجل تنفيذ الشبكة؟"

تعد وثائق التصميم مهمة أيضًا للعملاء أو مستخدمي الشبكة لأنها تحدد بالضبط ما يحصلون عليه والمرافق التي سيتم توفيرها. فعادةً ما يقوم العميل بالتوقيع على التصميم قبل الشروع في التنفيذ.

قد تكون وثائق التصميم مهمة أيضًا في المستقبل. فإذا كانت الشبكة بحاجة إلى ترقية أو في حالة حدوث أخطاء أو مشكلات، فقد يكون من الضروري الرجوع إلى وثائق التصميم الأصلية للمساعدة في عملية الترقية أو اكتشاف الأخطاء.

يجب أن تتضمن وثائق التصميم التي تقوم بإنشائها ما يلي.

### قائمة المتطلبات

يجب أن تسرد هذه القائمة متطلبات الشبكة التي طلبها العملاء. وبالنسبة لكل متطلب، يجب أن توضح كيف سيتم تلبيته.

ربما يكون من الأفضل تقديم هذا في صورة جدول (انظر المثال في الجدول 4.6).

## دراسة الحالة

يتطلب المكتب الفرعي لشركة محاسبة إعداد شبكة بسيطة للموظفين الثلاثة الذين سيعملون في المكتب.

ويوجد مدير واحد ومساعدان إداريان في المكتب الجديد.

يتم عرض قائمة المتطلبات لهذا العميل في الجدول 4.6 أدناه.

**الجدول 4.6 مثال لجدول المتطلبات**

| المتطلبات | كيفية تلبية المتطلبات |
|---|---|
| الوصول إلى المجلد المشترك المستند إلى السحابة | سيتم استخدام Google Drive لتوفير مجلدات مشتركة |
| سيتمكن المدراء من الوصول إلى جميع المجلدات المشتركة لتحريرها | سيتم إعداد Google Drive لمنح حق الوصول إلى مجلدات كل من المدير والمسؤول لتحريرها |
| سيكون لدى مساعدي المسؤول الإداري حق الوصول إلى مجلد المسؤول لتحريره، وفي الوقت نفسه يمكنهم فقط الوصول إلى مجلد المدير لعرضه | سيتم إعداد Google Drive لمنح حق الوصول للعرض فقط إلى مجلد المدير والوصول إلى مجلد المسؤول للتحرير |
| شبكة آمنة | سيُطلب من المستخدمين تسجيل الدخول إلى أجهزة الحاسوب المحلية الخاصة بهم وأيضًا إلى Google للوصول إلى Drive |
| يمكن صيانتها بسهولة | ستعمل محطات عمل المستخدم على تشغيل Windows 11® (الذي يعرفه جميع الموظفين) وسيعني استخدام Google Drive أن مسؤولية الحفاظ على المجلدات المشتركة ستقع إلى حد كبير على عاتق Google |
| ستتوفر طابعة مشتركة لجميع الموظفين | ستتم مشاركة طابعة متصلة بجهاز حاسوب المدير حتى يتمكن المستخدمون الآخرون من الوصول إليها |

**الأسئلة**

1. ما هي الطرق الأخرى التي يجب استخدامها لتحسين أمان الشبكة؟
2. ما المشكلات التي قد تحدث إذا كانت الطابعة متصلة بحاسوب المدير؟ كيف يمكن تجنب هذه المشكلات؟
3. على الرغم من أن استخدام Google Drive سيعني أن معظم إعداد المجلدات المشتركة وصيانتها لن يكون ضمن مسؤولية موظفي المكتب الفرعي، فما هي المشكلات المتعلقة بالمجلدات المشتركة التي من المحتمل عليهم التعامل معها؟

## إعداد شبكة الحاسوب وتكوينها

يجب أن تتناول وثائق التصميم المسائل التالية المتعلقة بالإعداد والتكوين:

- عنونة بروتوكول الإنترنت IP/تصنيف الشبكة الفرعية
- أدوات الشبكة المساعدة
- مشاركة الملفات والمجلدات
- أذونات الوصول للمستخدمين
- إدارة حسابات المستخدمين (إضافة وإزالة وتعديل)
- مشاركة
- موارد الأجهزة/البرامج، مثل الإنترنت والطابعات وأجهزة التخزين.

### الأمان

يمكن إنشاء وثائق التصميم الخاصة بجوانب الأمان للشبكة باستخدام قائمة التهديدات وتوضيح طرق حماية الشبكة ضدها. يضمن هذا النهج تخصيص طريقة حماية معينة لكل تهديد من التهديدات المحتملة. يمكن القيام بذلك أيضًا باستخدام تنسيق الجدول، مثل ذلك الموضح في الجدول 4.7.

**الجدول 4.7 مثال لجدول التهديدات المرتبطة بالأمان وطرق الحماية**

| التهديدات الشائعة | طرق الحماية |
|---|---|
| الكارثة الطبيعية (حريق، فيضان، إلخ) | • سيتم أخذ نسخة احتياطية يومية من المجلدات المشتركة باستخدام محركات أقراص USB الثابتة التي سيتم تخزينها خارج موقع العمل<br>• الأبواب المقاومة للحريق وطفايات الحريق في غرفة الخادم |
| وصول غير مصرح به إلى الملفات المشتركة | • سيتم استخدام Google Drive مع المصادقة متعددة العوامل لمنع الوصول غير المصرح به إلى المجلدات<br>• سيتم استخدام مستويات الوصول إلى المجلد للتحكم في وصول المستخدم إلى الملفات<br>• سيشترط تعيين كلمات المرور قوية مع إجراء تغييرات ربع سنوية للمساعدة في الحفاظ على أمان حسابات المستخدمين |
| الإصابة بالبرامج الضارة | • سيتم تثبيت برامج مكافحة البرامج الضارة على أجهزة حاسوب سطح المكتب الخاصة بالعميل وتشغيل التحديثات حتى يتم تحديث توقيعات الفيروسات |
| الهجمات عبر الإنترنت الخارجية | • سيتم تشغيل جدار حماية Windows Defender على جميع أجهزة حاسوب العملاء |
| الأمان المادي لمنع الأشخاص غير المصرح لهم من الوصول إلى المبنى | • سيُطلب من الموظفين ارتداء شارات الهوية في جميع الأوقات<br>• سيتم قفل غرفة الخادم |

### موارد الأجهزة

يجب إدراج موارد الأجهزة التي تتطلبها الشبكة، إلى جانب التفاصيل المتعلقة بطريقة توصيلها (بما في ذلك نوع الكابل المطلوب وتكوينات عنوان IP). في معظم الحالات، يمكن استخدام DHCP لتخصيص عناوين IP كما هو مطلوب ولكن من المرجح أن يكون لجهاز التوجيه عنوان IP ثابت. يجب أن يظهر عنوان IP الافتراضي لجهاز التوجيه في إعدادات جهاز التوجيه ولا داعي لتغييره فعليًا. يظهر مثال للمعلومات التي يجب تسجيلها في الجدول 4.8.

يتم استخدام تصنيف الشبكة الفرعية لعنوان IP لتحديد الجزء الذي يمثل عنوان الشبكة المحلية من عنوان IP (ولذلك

**الجدول 4.8 جدول موارد أجهزة الشبكة**

| الأجهزة | طريقة الاتصال | تكوين بروتوكول الإنترنت |
|---|---|---|
| حاسوب سطح المكتب للمدير | كابل مزدوج مجدول غير مغلف متصل بالموزع | DHCP |
| حاسوب مكتبي لمساعد المسؤول 1 | كابل مزدوج مجدول غير مغلف متصل بالموزع | DHCP |
| حاسوب مكتبي لمساعد المسؤول 2 | كابل مزدوج مجدول غير مغلف متصل بالموزع | DHCP |
| الطابعة | كابل USB متصل بجهاز حاسوب المدير | لا ينطبق |
| الموزع (4 منافذ على الأقل) | كابل مزدوج مجدول غير مغلف متصل بجهاز التوجيه | لا ينطبق |
| جهاز توجيه الإنترنت (مقدم من مزود خدمة الإنترنت) | كابل إلى جهاز إنترنت (يعتمد على مزود خدمة الإنترنت) | 192.168.1.1<br>الشبكة الفرعية: 255.255.255.0 |

يجب أن يكون هو نفسه لجميع الأجهزة على الشبكة المحلية) والجزء الذي يمثل عنوان الجهاز (الذي يجب أن يكون مختلفًا لجميع الأجهزة على الشبكة المحلية).

تصنيف الشبكة الفرعية: 255.255.0.0

عنوان IP: 172.16.1.1

يشير الرقم 255 في تصنيف الشبكة الفرعية إلى أن هذا الجزء من عنوان IP المصاحب هو عنوان الشبكة؛ وتشير الأصفار إلى أجزاء عنوان IP التي تمثل عنوان الجهاز الفردي.

في أبسط أشكاله، عندما يتم تعيين ثمانية تصنيف الشبكة الفرعية على 255، فإن هذا يشير إلى جزء الشبكة من عنوان IP المصاحب، وعندما يتم تعيينه على 0، فإن هذا يشير إلى الجزء الذي يمثل عنوان الجهاز من عنوان IP المصاحب. لذا فإن تصنيف الشبكة الفرعية 255.255.255.0 يبين أن أول 3 ثمانيات من عنوان IP هي عنوان الشبكة والثمانية الأخيرة هي عنوان الجهاز.

### موارد البرامج

وعلى نفس المنوال، يجب إدراج البرنامج الذي سيتم تثبيته (كما هو مطلوب من قبل العميل). مرة أخرى، يعد تنسيق الجدول، مثل التنسيق الموجود في الجدول 4.9، مناسبًا.

**الجدول 4.9 مثال لجدول يسرد البرامج التي يتعين تثبيتها**

| النوع | التطبيق المقرر استخدامه | التثبيت على |
|---|---|---|
| نظام التشغيل | Windows | جميع أجهزة الحاسوب الشخصية |
| المتصفح | Google Chrome | جميع أجهزة الحاسوب الشخصية |
| البريد الإلكتروني | Gmail المستند إلى الويب | جميع أجهزة الحاسوب الشخصية |
| معالجة الكلمات | Microsoft Word® | جميع أجهزة الحاسوب الشخصية |
| جدول البيانات | Microsoft Excel® | جميع أجهزة الحاسوب الشخصية |
| العرض التقديمي | Microsoft PowerPoint® | جهاز حاسوب المدير فقط |
| قاعدة البيانات | Microsoft Access® | جهاز حاسوب المدير فقط |
| أداة الشبكة المساعدة (مكافحة الفيروسات) | Windows Defender | جميع أجهزة الحاسوب الشخصية |
| أداة الشبكة المساعدة (جدار الحماية) | Windows Defender | جميع أجهزة الحاسوب الشخصية |

### المستخدمون والأذونات

يتعين إعداد قائمة بالمستخدمين الذين ستدعمهم الشبكة، على أن توضح هذه القائمة المجموعات التي سيتم تنظيمها فيها والأذونات التي سيتم منحها للوصول إلى موارد الشبكة، مثل المجلدات والأجهزة المشتركة مثل الطابعات. مرة أخرى، يعد الجدول طريقة بسيطة وفعالة لتوفير المعلومات المطلوبة. يوضح الجدول 4.10 كيف يمكن القيام بذلك.

**الجدول 4.10 مثال لجدول المستخدمين والأذونات**

| المستخدم | المجموعة | أذونات الموارد | | |
|---|---|---|---|---|
| | | مجلد المدير | مجلد المسؤول | الطابعة |
| المدير | المستخدمون المتميزون | تحرير الوصول | تحرير الوصول | القدرة على طباعة الإعدادات وضبطها |
| المسؤول 1 | المستخدمون | عرض الوصول | تحرير الوصول | القدرة على الطباعة |
| المسؤول 2 | المستخدمون | عرض الوصول | تحرير الوصول | القدرة على الطباعة |

### خطة الاختبار

يتعين عليك إنشاء خطة اختبار في مرحلة التصميم من أجل اختبار وظائف الشبكة. يجب أن تسرد خطة الاختبار جميع الوظائف المختلفة للشبكة، والاختبارات التي سيتم إجراؤها على كل منها، والنتيجة المتوقعة بعد كل اختبار. يجب أن تتضمن خطة الاختبار اختبار الاتصال الأساسي بالشبكة، والتأكد من إمكانية الوصول إلى الموارد المشتركة على النحو المطلوب وأن الوصول إلى المجلد والقيود يتم كما ينبغي.

ولاختبار الاتصال، سيتعين عليك التحقق من إمكانية اتصال كل جهاز بكل من الموارد الداخلية والخارجية (مثل مواقع الويب). يمكنك القيام بذلك بعدة طرق.

يمكنك استخدام برامج الأدوات المساعدة مثل أداة اختبار الاتصال ping للتحقق من الاتصال الأساسي (يتم وصف أداة اختبار الاتصال ping لاحقًا في هذه الوحدة). يمكنك أيضًا التحقق من إمكانية رؤية أجهزة الحاسوب الأخرى (والأجهزة مثل الطابعات) في الشبكة في عرض شبكة Windows Explorer Network.

لاختبار نجاح مشاركة الملفات، سيتعين عليك وضع بعض ملفات الاختبار في المجلد والتحقق من قدرة المستخدمين على الوصول إليها باستخدام الأذونات الصحيحة (على سبيل المثال، تحقق من أن المستخدمين الذين يجب أن يكون لديهم حق الوصول للقراءة فقط يمكنهم فتح الملف في وضع القراءة فقط). يتم إجراء الاختبار الفعلي بمجرد إعداد الشبكة.

يجب إنشاء جدول لخطة الاختبار، مع إدراج كل اختبار والنتيجة المتوقعة للاختبار. يجب أن يحتوي الجدول أيضًا على مساحة لنتائج الاختبار (والتي يجب ملؤها عند الانتهاء من الاختبار) وإجراء المتابعة الذي سيتم اتخاذه في حالة اكتشاف خطأ. يتم عرض مثال لخطة الاختبار في الجدول 4.11.

**الجدول 4.11 خطة اختبار الشبكة**

| رقم الاختبار | الاختبار | بيانات الاختبار | النتيجة المتوقعة | النتيجة الفعلية | الخطأ والمتابعة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إمكانية الاتصال بجهاز حاسوب المدير | اختبار اتصال موقع الويب<br>فتح موقع الويب Google Drive | يمكن الوصول إلى الإنترنت<br>وGoogle Drive | | |
| 2 | إمكانية الاتصال بجهاز حاسوب المسؤول 1 | اختبار اتصال موقع الويب<br>فتح موقع الويب Google Drive | يمكن الوصول إلى الإنترنت<br>وGoogle Drive | | |
| 3 | إمكانية الاتصال بجهاز حاسوب المسؤول 2 | اختبار اتصال موقع الويب<br>فتح موقع الويب Google Drive | يمكن الوصول إلى الإنترنت<br>وGoogle Drive | | |
| 4 | الطباعة على جهاز حاسوب المدير | | يمكن طباعة صفحة الاختبار | | |
| 5 | الطباعة على جهاز حاسوب المسؤول 1 | | يمكن طباعة صفحة الاختبار | | |
| 6 | الطباعة على جهاز حاسوب المسؤول 2 | | يمكن طباعة صفحة الاختبار | | |
| 7 | يتمتع المسؤول 1 بحق الوصول إلى المجلد المشترك لتحريره | مستند اختبار على مجلد مشترك | يمكن قراءة المستندات وكتابتها | | |
| 8 | يتمتع المسؤول 1 بحق الوصول إلى المجلد المشترك لعرضه | مستند اختبار على مجلد مشترك | يمكنه قراءة المستندات<br>ولكن لا يمكن الكتابة عليه | | |

عند الانتهاء من الاختبار (بعد إعداد الشبكة)، يجب تسجيل النتيجة الفعلية للاختبار في عمود "النتيجة الفعلية". في حالة تطابق النتيجة المتوقعة والفعلية، حينئذٍ يتم اجتياز الاختبار ولا يلزم اتخاذ أي إجراء آخر.

## مخططات الشبكة

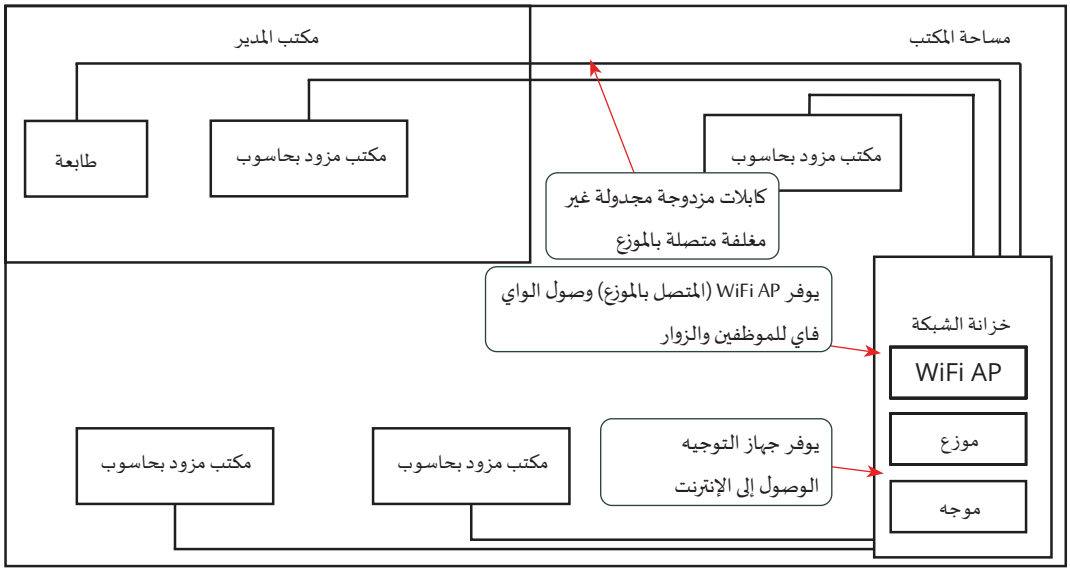
يجب أن تتضمن الوثائق مخططات الشبكة. يجب أن تتضمن هذه المخططات مخططًا منطقيًا يوضح كيفية توصيل الأجهزة في الشبكة ببعضها البعض، بما في ذلك وسيط الاتصال (مثل الكبل المزدوج المجدول غير المغلف والاتصال بشبكة الواي فاي). يجب عليك أيضًا إنتاج رسم تخطيطي مادي يوضح بدقة مكان وضع الأجهزة واستخدامها في المكتب (أو أي إعداد آخر). يجب إضافة تعليقات إلى المخططات لشرح ما تعرضه، مع التسميات التي تحدد الأجهزة وعناوين IP وغيرها من المعلومات ذات الصلة، بحيث تعرض المخططات بنية الشبكة بوضوح.

يعرض الشكل 4.15 مثالاً لمخطط مادي لشبكة في مكتب صغير.

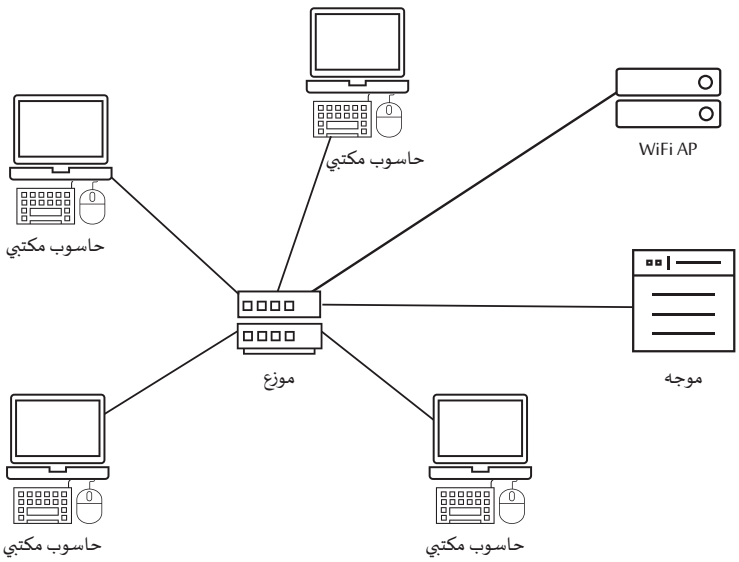
لا يعرض مخطط الشبكة المنطقي الموقع الفعلي للأجهزة، ولكنه يوفر معلومات أكثر تفصيلاً حول الاتصالات الموجودة بين مكونات الشبكة. يعرض الشكل 4.16 مثالاً للمخطط المنطقي، المرسوم في Cisco Packet Tracer®.

### النشاط

في وقت سابق من هذا القسم، أكملت نشاطًا حول إضافة شبكة إلى فصل دراسي أو غرفة أخرى في مدرستك. قم بتوسيع هذا النشاط من خلال رسم مخطط شبكة فعلي للغرفة وكيفية التخطيط لوضع معدات الشبكة المناسبة. أضف أبعاد الغرفة واحسب الطول التقريبي للكابلات المطلوبة.




**الشكل 4.15** مخطط الشبكة المادية. ما المعلومات الأخرى (المفيدة لتوصيلات الكابلات) التي يمكن إضافتها إلى هذا الرسم التخطيطي؟




**الشكل 4.16**
مخطط منطقي. ما الذي يمكن توصيله بجهاز التوجيه أيضًا؟

## مراجعة ما تعلمته ✔

1. ما نوع القيود التي قد تنطبق على تصميم الشبكة؟
2. ما العوامل التي قد تؤثر على اختيار موزع الشبكة؟
3. ما نوع الكابل الذي يُحتمل استخدامه لتوصيل نقطة وصول لاسلكية بالموزع؟
4. قبل تثبيت نظام تشغيل على جهاز حاسوب، ما الذي يجب عليك التحقق منه؟
5. ما الفرق بين البرمجيات المحتكرة والبرمجيات مفتوحة المصدر؟
6. ما أعمدة جدول خطة الاختبار التي تكملها في مرحلة التصميم؟

## ممارسة التقييم هدف التعلم (ب)

### السيناريو

أنت تعمل كفني تكنولوجيا معلومات مبتدئ لدى شركة تقوم بتثبيت الشبكات للعملاء. لقد طُلب منك تصميم شبكة لعيادة الأطباء. ستسمح الشبكة لجميع المستخدمين بالعمل معًا ومشاركة المستندات، مثل ملاحظات المرضى والرسائل المرسلة إلى المرضى والمستشفيات.

يوجد ثلاثة أطباء وممرضة واحدة واثنان من موظفي الدعم يعملون في العيادة. يجب أن يكون الأطباء والممرضات في مجموعة الطاقم الطبي، بينما يجب أن يكون موظفو الدعم في مجموعة دعم. تتطلب الشبكة خادم ملفات وطباعة يقوم بتخزين المجلدات المشتركة. يجب أن يكون هناك مجلد واحد للطاقم الطبي وآخر للموظفين الإداريين. يجب أن يكون لدى الطاقم الطبي حق الوصول إلى كلا المجلدين للتحرير (القراءة والكتابة)، بينما يجب ألا يتمتع موظفو الدعم من الوصول إلى المجلد الطبي والوصول إلى مجلد الدعم للتحرير.

يوجد مبنى واحد للجراحة مع غرفة لكل من الأطباء والممرضة. ويوجد لدى موظفي الدعم منطقة استقبال ومنطقة مكتب مفتوحة خلف مكتب الاستقبال. يجب أن يكون لدى كل موظف حاسوب سطح مكتب. توجد طابعة مشتركة في منطقة المكتب حيث سيوجد خادم الملفات/الطباعة. لا توجد متطلبات للوصول إلى خدمة الواي فاي.

تعد المعلومات الطبية المحفوظة على النظام سرية، لذلك يجب توفير الحماية ضد جميع التهديدات المحتملة.

### المهمة

إنشاء تصميم شبكة شامل لتلبية متطلبات العميل بما في ذلك:

1. تفاصيل متطلبات المستخدم ومكونات الأجهزة/البرامج.
2. وثائق التصميم، بما في ذلك:
   - تفاصيل إعداد الشبكة وتكوينها
   - أمان الشبكة، بما في ذلك التهديدات وطرق الحماية
   - حقوق مستخدم الشبكة
   - مخطط الشبكة
   - خطة اختبار لاختبار الوظائف والأداء.

## نصائح

مع وجود شبكة صغيرة مثل هذه والمعرفة التقنية المحدودة في الموقع، لا داعي لاقتراح إعداد شبكة العميل/الخادم بالكامل. ونظرًا لأن كل موظف لديه مكتبه الخاص، يجب أن يكون الحساب المحلي على جهاز الحاسوب الخاص به مناسبًا. يمكن إنشاء خادم الملفات والطابعة باستخدام حاسوب قياسي مثبت عليه نظام Windows مع مجلدات وطابعة مشتركة. قد يكون استخدام Windows Server معقدًا للغاية مع هذه الشبكة الصغيرة.

ومهما كان التصميم الذي تقوم بتطويره، تذكر أنه يتعين عليك تنفيذه. لذلك يجب عليك التأكد من أنك تعرف كيفية إعداد أي ميزات تقوم بتضمينها في التصميم. ويجب عليك أيضًا التأكد من توفر أي جهاز تنوي استخدامه.

# هدف التعلم (ج): تنفيذ شبكة حاسوب واختبارها

## (ج1) تنفيذ شبكة حاسوب

بمجرد اكتمال تصميم شبكتك، فإن الخطوة التالية التي يتعين تنفيذها هي تجميع الشبكة وتكوينها. يجب أن يكون التصميم الذي قمت بإنشائه دليلًا لكيفية إعداد الشبكة والأجهزة والبرامج التي ستحتاج إلى تثبيتها.

**هل تعلم؟**

يتمثل أحد البدائل لبناء شبكة مادية حقيقية في استخدام برامج محاكاة الشبكة مثل Cisco Packet Tracer. يتيح لك برنامج Packet Tracer إنشاء أي شيء بدءًا من شبكة محلية بسيطة وحتى مجموعة معقدة من الشبكات المحلية مع توصيلات شبكة المنطقة الواسعة بينها. ومع ذلك، يتعين عليك الانضمام إلى Cisco Network Academy® لتنزيل برنامج Packet Tracer. يتضمن برنامج Packet Tracer أيضًا بعض القيود على الأشياء التي يمكنك القيام بها، على سبيل المثال لا يمكنك تثبيت البرامج أو إنشاء مستخدمين أو تعيين الأذونات.

**بدء النشاط**

عند تنفيذ أي نوع من أنظمة الحاسوب أو الشبكات، كيف تتعامل مع المشكلات التي تصادفك؟ على سبيل المثال، ماذا لو لم يتصل الحاسوب الذي قمت بتوصيله بالشبكة بأجهزة حاسوب أخرى؟ ما نوع أساليب استكشاف الأخطاء وإصلاحها التي يمكنك استخدامها؟ أين يمكنك الذهاب للحصول على المساعدة؟

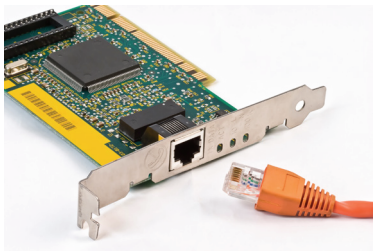
### تثبيت الأجهزة

تتمثل الخطوة الأولى لتنفيذ شبكة الحاسوب في تجميع كل مكونات الأجهزة. يمكنك بعد ذلك البدء في تثبيت الكابلات. يجب أن تتضمن الأجهزة:

- نظامان حاسوب على الأقل مزودان ببطاقات واجهة الشبكة
- خادم (إذا كان نظام العميل/الخادم قيد الإعداد)
- برامج المحاكاة، مثل برنامج Packet Tracer (انظر أعلاه)
- محولات الشبكة (عادة ما تكون مدمجة في الأجهزة).

### كابلات الشبكة

في حالة استخدام شبكة سلكية، سيحتاج كل جهاز من أجهزة المستخدم النهائي إلى كابل مزدوج مجدول غير مغلف ممتد من مقبس RJ45 في بطاقة واجهة شبكة الجهاز (NIC) إلى الموزع. تذكر توخي الحذر عند استخدام الكابلات للتأكد من عدم وجود أخطار على الصحة والسلامة (مثل أخطار التعثر الناتجة عن الكابلات التي تمتد عبر الأرض). وحتى إذا كنت تقوم بإنشاء إعداد اختبار، يجب تمديد الكابلات بطريقة لا تسبب مخاطر.



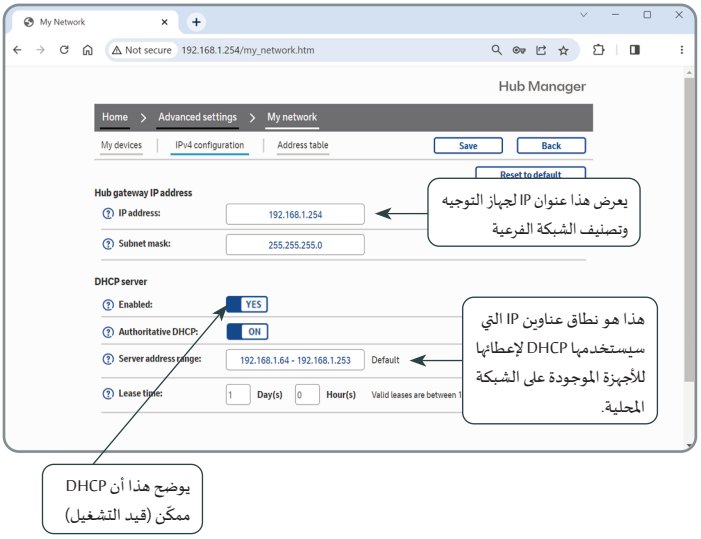
**الشكل 4.17 مقبس RJ45 مع كابل مزدوج مجدول غير مغلف. ما الجهاز الذي يتصل به مقبس RJ45؟**

### الموزع الشبكي/جهاز التوجيه/الموزع

بمجرد تثبيت جميع الكابلات الخاصة بأجهزة المستخدم النهائي، يمكنك تمديد كابل من الموزع إلى جهاز التوجيه، ويمكن توصيل جهاز التوجيه بالإنترنت إذا لم يكن متصلًا بالفعل. يجب أيضًا توصيل أي أجهزة أخرى، مثل الطابعات أو نقاط الوصول اللاسلكية، كما هو مطلوب باستخدام الكابلات المناسبة.

بعد الانتهاء من توصيلات الكابلات، يمكنك بعد ذلك تشغيل الأجهزة. تحتوي معظم مقابس RJ45 على مؤشر النشاط LED (عادة ما يكون أخضر اللون) والذي سيضيء لإخبارك ما إذا كان الكابل متصلاً بشكل صحيح.

قد يتضمن جهاز التوجيه بروتوكول DHCP تم تكوينه بالفعل، حسب نوع جهاز التوجيه لديك. وهذا يعني أنه عند بدء تشغيل أجهزة مثل أجهزة الحاسوب، فإنها ستطلب عنوان IP من جهاز التوجيه وتتلقى عنوان IP صالحًا.



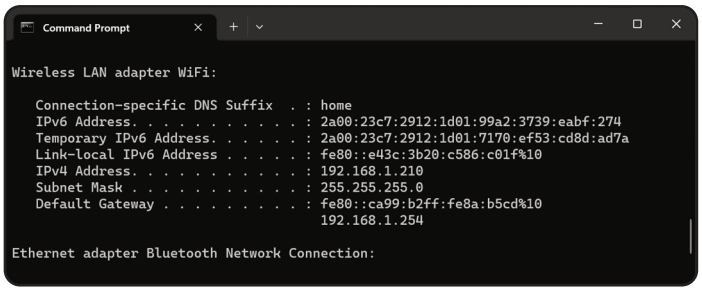

**الشكل 4.18 صفحة تكوين جهاز التوجيه. ما الذي يخبرك به تصنيف الشبكة الفرعية؟**

يمكنك الوصول إلى صفحات تكوين جهاز التوجيه من متصفح الويب في معظم أجهزة التوجيه، ولكن سيتعين عليك مراجعة الوثائق الخاصة بجهاز التوجيه المحدد الذي تستخدمه لمعرفة كيفية القيام بذلك. يعرض الشكل 4.18 صفحة تكوين DHCP الخاصة بجهاز توجيه الإنترنت المنزلي.

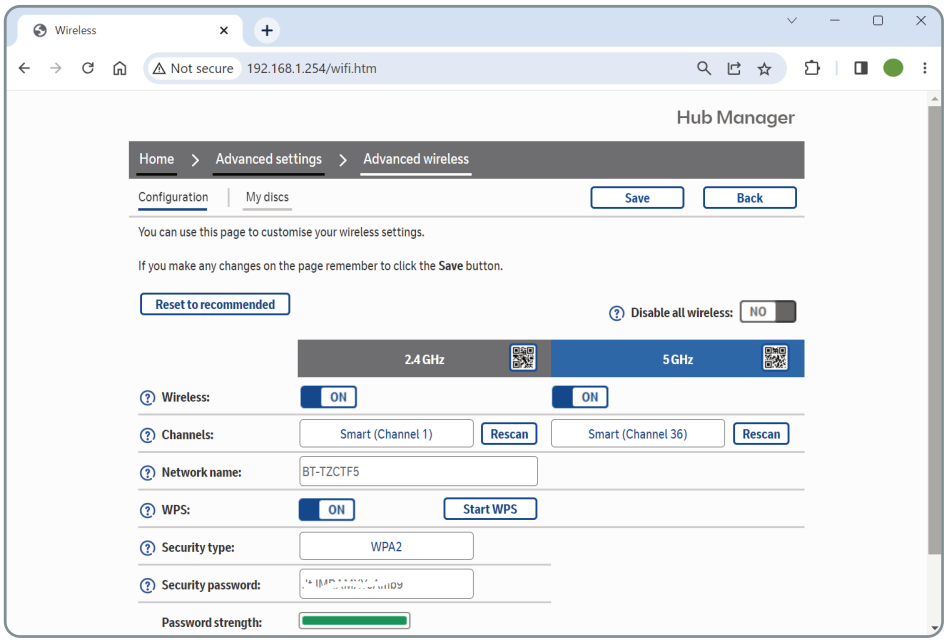
ويوضح هذا أن DHCP في وضع التشغيل. هذا هو الإعداد الافتراضي، لذا يجب عدم تغييره. يمكنك أيضًا التحقق من عمل DHCP على أجهزة حاسوب المستخدم النهائي، حيث يجب أن تستخدم الأداة المساعدة لسطر الأوامر المسماة "ipconfig". ولتشغيل هذه الأداة المساعدة، اكتب **cmd** في مربع بحث Windows، ثم حدد **موجه الأوامر** في نتائج البحث، ثم اكتب **ipconfig** في نافذة موجه الأوامر السوداء التي تظهر. يجب أن تبدو النتيجة مثل التي تظهر في الشكل ٤,١٩.

يمكنك أن ترى عناوين IPv4 وIPv6 المعروضة. يتشابه عنوان البوابة الافتراضية مع العنوان الذي يظهر في تكوين جهاز التوجيه في الشكل 4.18 - 192.168.1.254.

إذا كانت شبكتك تتطلب الوصول إلى شبكة الواي فاي، حينئذٍ يجب إعداد ذلك أيضًا. يعتمد تكوين نقطة الوصول إلى شبكة الواي فاي على النوع الذي تستخدمه. عادةً ما تحتاج على الأقل إلى تعيين كلمة مرور لشبكة الواي فاي والتحقق من نوع الأمان الذي تم تعيينه (WEP أو WPA أو WPA2 أو WPA3). يمكنك أيضًا تعيين SSID (معرف مجموعة الخدمات - اسم شبكة الواي فاي الذي يظهر عندما تبحث الأجهزة عن اتصال بشبكة واي فاي). يعرض الشكل 4.20 صفحة تكوين اتصال الواي فاي لنقطة الوصول إلى جهاز التوجيه/الواي فاي المجمعة.




**الشكل 4.19 استخدام ipconfig. لماذا تحتوي البوابة الافتراضية على عنوانين؟**




**الشكل 4.20 صفحة تكوين شبكة الواي فاي الخاصة بجهاز التوجيه ونقطة الوصول إلى الواي فاي المجمعة. ما المعلومات التي يحتاجها الشخص الذي يريد الاتصال بهذه الشبكة؟**

**هل تعلم؟**

تستخدم شبكة الواي فاي ترددين (أو نطاقين) مختلفين، 2.4 غيغا هيرتز و5 غيغا هيرتز. تتميز معظم أجهزة الواي فاي ونقاط الوصول الحديثة بنطاق مزدوج، وتدعم كلا الترددين ولكنك في بعض الأحيان قد تصادف أجهزة تدعم نطاقًا واحدًا فقط (عادةً 2.4 غيغا هيرتز). يوفر 2.4 غيغا هيرتز أفضل نطاق ولكنه يعمل بسرعات أقل، بينما يتميز 5 غيغا هيرتز بسرعة أعلى مع نطاق أقصر. يمكن أن يعاني نطاق 2.4 غيغا هيرتز أيضًا من تداخل أكبر من الأجهزة الأخرى مثل أفران الميكروويف. يوضح الشكل 4.20 أن جهاز التوجيه يعمل على كلا النطاقين.

يتم تقسيم كل نطاق تردد إلى عدد من القنوات. في منطقة بها الكثير من شبكات الواي فاي، إذا كان جميع المستخدمين على نفس القناة، فقد يكون هناك الكثير من التداخل. يوضح الشكل 4.20 أن جهاز التوجيه هذا يحتوي على ميزة تسمى "القناة الذكية" مما يعني أنه يقوم بمسح القنوات المتاحة وتحديد الأقل ازدحامًا للاستخدام.

## تثبيت البرامج وتكوينها

قد تحتاج إلى تثبيت أنظمة التشغيل على أجهزة الحاسوب التي ستستخدمها إذا تطلب الأمر ذلك. اعتمادًا على نوع الشبكة التي تقوم بإنشائها، قد يتعين عليك أيضًا تثبيت نظام تشغيل خادم (مثل Windows Server) على أحد أجهزة الحاسوب أو استخدام خادم مستند إلى السحابة مثل Google Drive لمشاركة المجلدات (وهو أسهل بكثير في الإعداد والاستخدام).

وإضافة إلى نظام التشغيل، سيتعين عليك تكوين ما يلي:

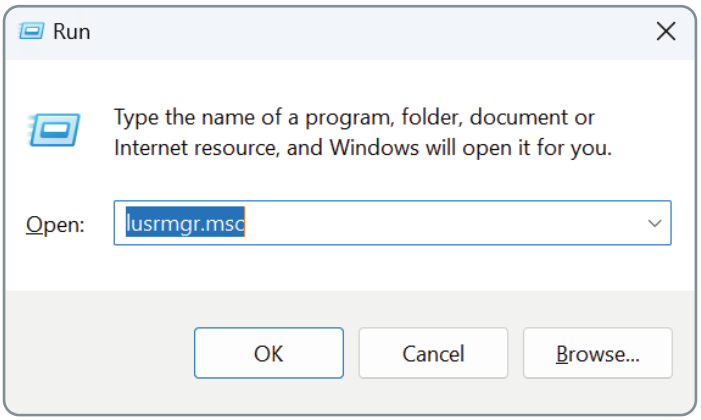
- حسابات المستخدمين
- المجلدات، بما في ذلك إعداد أذونات الوصول
- برامج الأمان
- مشاركة الأجهزة مثل الطابعات
- تثبيت تطبيقات المستخدم النهائي.

### إدارة المستخدمين

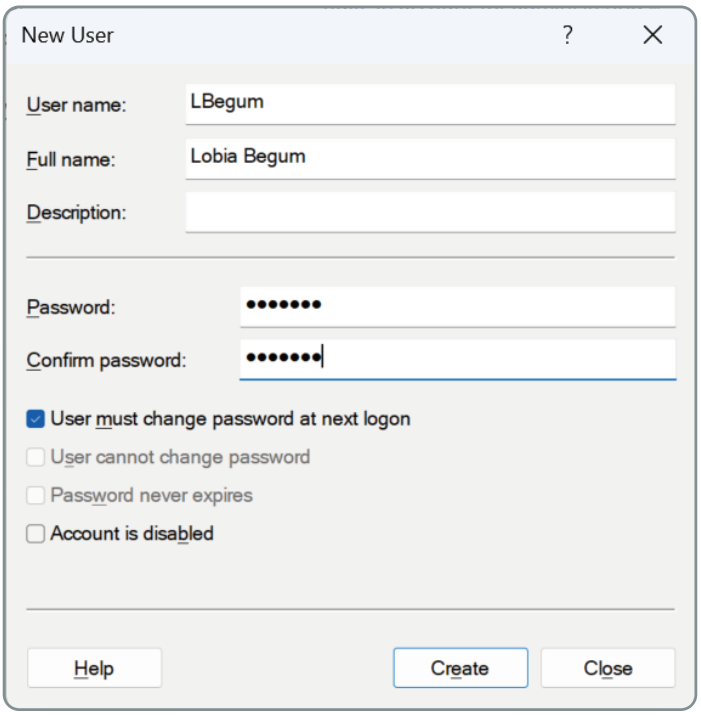
سيتطلب الأمر منك إنشاء حسابات مستخدمين على أجهزة الحاسوب التي ستستخدمها للشبكة. ثمة العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها إنشاء مستخدمين باستخدام Microsoft Windows. تتناسب الطريقة الموضحة في الشكل 4.21 مع جميع إصدارات Windows وتقوم بإنشاء مستخدم محلي على حاسوب معين. اكتب **run** في مربع بحث Windows ثم من قائمة النتائج اختر **Run** وسيفتح مربع حوار Run، ثم أدخل **lusrmgr.msc** وهو تطبيق مدير المستخدم المحلي.

وعندما يفتح تطبيق المستخدمين المحليين، يمكنك بعد ذلك تحديد قائمة **Action** (إجراء) وخيار **New User (المستخدم الجديد)**. سيعرض هذا مربع حوار المستخدم الجديد (كما هو موضح في الشكل 4.22).

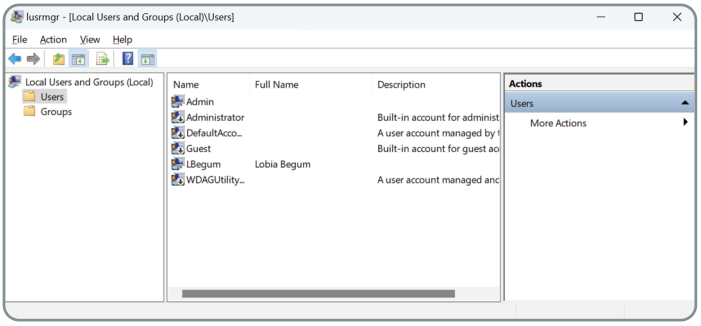
املأ اسم المستخدم وأدخل كلمة مرور. تذكر أن هذه كلمة مرور مؤقتة يجب على المستخدم الجديد تغييرها إلى كلمة مرور من اختياره عند تسجيل الدخول. ثم انقر فوق **Create (إنشاء)** لإنشاء المستخدم ثم **Close (إغلاق)** لإغلاق مربع حوار المستخدم الجديد. سيظهر المستخدم الذي تم إنشاؤه حديثًا في نافذة التطبيق (انظر الشكل 4.23).




**الشكل 4.21 مربع حوار Run (التشغيل). ما الغرض الذي يمكن استخدام سهم القائمة المنسدلة الموجود في نهاية حقل الإدخال من أجله؟**




**الشكل 4.22 مربع حوار المستخدم الجديد. ما الغرض الذي يمكن استخدام حقل الوصف من أجله؟**



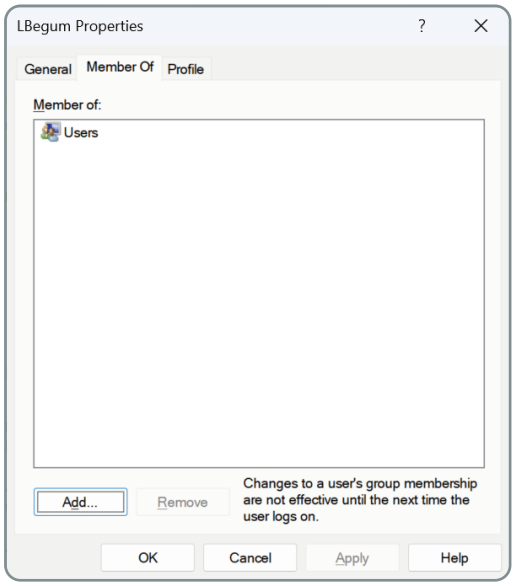

الشكل 4.23 قائمة المستخدمين مع المستخدم الجديد المعروضة. لماذا يجب تعطيل حساب الضيف دائمًا؟

إذا قمت بالنقر بزر الماوس الأيمن على اسم المستخدم، يمكنك حذف المستخدم أو تعديل تفاصيله. تحتوي قائمة النقر بزر الماوس الأيمن أيضًا على خيار (Set password) "تعيين كلمة المرور" الذي يسمح لك بإعادة تعيين كلمات المرور على الحساب إذا نسي المستخدم كلمة المرور الخاصة به. إذا كنت ترغب في منع مستخدم من تسجيل الدخول لفترة قصيرة من الوقت. على سبيل المثال، إذا كان في إجازة مرضية، فلا تحذف حسابه، فقط افتح خصائص المستخدم (انقر نقرًا مزدوجًا على اسمه) وانقر فوق مربع الاختيار Account is disabled "تم **تعطيل الحساب**". وعندما يعود المستخدم إلى العمل، يمكنك فقط النقر فوق مربع الاختيار مرة أخرى.

ويوجد على الجانب الأيسر أيضًا أيقونة **Group** "المجموعة". تعد المجموعات مفيدة لأنها تسمح لك بتطبيق إعدادات الأمان لمجموعة كاملة من المستخدمين. على الرغم من أنك ربما تتعامل فقط مع عدد صغير من المستخدمين، إلا أن مدير النظام الذي يضم مئات المستخدمين سيجد أن عملية تطبيق إعدادات الأمان لكل مستخدم على حدة تتسم بالصعوبة الشديدة ومضيعة للوقت.

لذلك، يمكن إنشاء مجموعات المستخدمين، ربما استنادًا إلى القسم الذي يعملون فيه، أو أقدميتهم داخل مؤسستهم. إذا قمت بالنقر فوق أيقونة المجموعات، يمكنك رؤية عدد من المجموعات الجاهزة الموجودة. ويمكنك بالطبع إنشاء مجموعاتك الخاصة باستخدام قائمة Action "الإجراء" وخيار Create group "إنشاء مجموعة". ومع ذلك، فإنه من السهل أيضًا استخدام المجموعات المضمنة - مجموعة Users "المستخدمين" لمستخدمي الشبكة الأساسية ومجموعة Power Users "المستخدمين المتميزين" لكبار الموظفين. يجب استخدام مجموعة Administrators "المسؤولون" فقط لكبار الموظفين الأكفاء تقنيًا حيث تتمتع المجموعة بوصول غير مقيد إلى جميع مرافق النظام. لإضافة مستخدم إلى أي مجموعة، انقر فوق أيقونة Users "**المستخدمين**" في الجزء الأيمن، ثم انقر بزر الماوس الأيمن على المستخدم الذي تريد إضافته إلى مجموعة واختر Properties "**الخصائص**". ثم انقر فوق علامة التبويب Member "**عضو**" في مربع الحوار وسترى المجموعات التي يعد المستخدم عضوًا فيها حاليًا. انظر الشكل 4.24 لمشاهدة شكل هذه الإجراءات.

لإضافتها إلى مجموعة جديدة، انقر فوق الزر Add "**إضافة**"، واكتب اسم المجموعة، ثم انقر فوق OK "**موافق**".




الشكل 4.24 علامة تبويب Member "عضو" في مربع حوار المستخدم. في مؤسسة كبيرة، كيف يمكن استخدام ميزة المجموعات؟

**المصطلحات الرئيسية**

**المجموعة**: فيما يتعلق بحسابات مستخدمي الشبكة، فإن المجموعة عبارة عن مجموعة من المستخدمين الذين يشاركون نفس إعدادات الأمان.

**هل تعلم؟**

جرت العادة على أنه يطلق على حساب المستخدم الذي يتمتع بأعلى الصلاحيات على أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام Windows، والحساب المستخدم لإدارة جميع إعدادات الحاسوب، اسم "المسؤول". تكمن المشكلة المرتبطة بذلك في أن المتسللين يعرفون ذلك. غالبًا ما يركزون على هذا الحساب ويحاولون الحصول على كلمة المرور الخاصة به باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق. وعليه، فإنه من الشائع تعطيل حساب المسؤول المضمن وإنشاء حساب مستخدم آخر لإدارة الحاسوب. لن يحتوي هذا الحساب الجديد على اسم مستخدم المسؤول ولكن سيكون لديه صلاحيات وامتيازات مناسبة لإدارة الجهاز.

### مشاركة الملفات والمجلدات

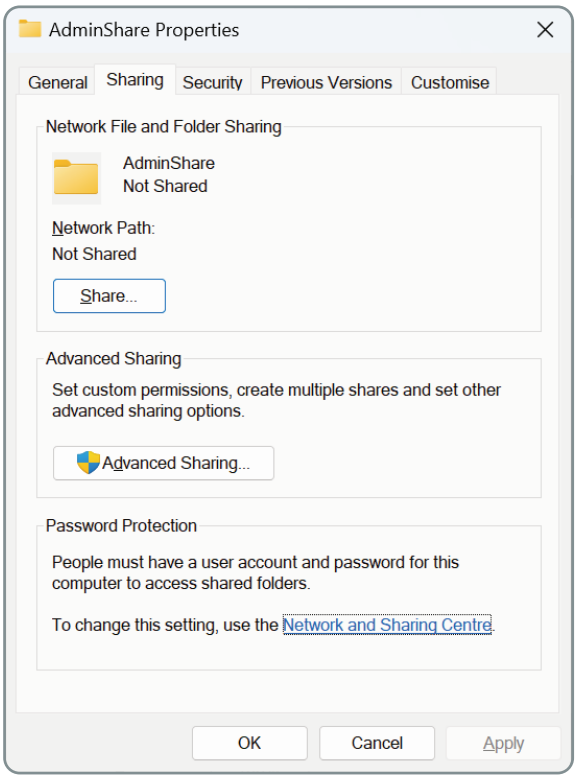
يمكنك مشاركة مجلد على أي حاسوب في الشبكة للسماح لمستخدمي الشبكة الآخرين بالوصول إلى الملفات الموجودة في هذا المجلد. لا يجب أن يكون هذا الحاسوب خادمًا. ومن أجل تفعيل المشاركة على شبكة نظير إلى نظير تستند إلى Windows، يجب أن تكون الشبكة التي تتصل بها شبكة خاصة. وللتحقق من ذلك، انتقل إلى تطبيق Settings "الإعدادات" (اكتب **الإعدادات** في شريط Search "البحث") ثم اختر Network and internet **"الشبكة والإنترنت"** **وتحقق** من أن خصائص الشبكة تظهر على أنها Private "خاصة". فإذا لم تكن كذلك، انقر فوق Properties **"الخصائص"** وقم بتعيين الشبكة على Private "خاصة" (في الجزء العلوي من قائمة الخصائص). ولمشاركة مجلد، افتح Windows Explorer وانقر بزر الماوس الأيمن على المجلد الذي تريد مشاركته واختر Properties **"الخصائص"**. وسيظهر مربع حوار Properties "الخصائص". يجب عليك بعد ذلك تحديد علامة تبويب Sharing **"المشاركة"**. يوضح الشكل 4.25 شكل هذه الإجراءات.

كما هو مذكور في الجزء السفلي من مربع الحوار هذا، فإن الإعداد الافتراضي لمشاركة المجلدات والأجهزة (مثل الطابعات) هو ضرورة امتلاك أي شخص يريد مشاركة هذه الموارد لحساب محلي على الحاسوب الذي توجد عليه الموارد. يمكنك إيقاف هذا الإجراء بالنقر فوق الارتباط الموجود في مربع الحوار، والذي ينقلك إلى مركز الشبكة والمشاركة. يجب عليك بعد ذلك اختيار Change advanced sharing settings **"تغيير إعدادات المشاركة المتقدمة"** وإيقاف Password protected sharing **"المشاركة المحمية بكلمة مرور"**.

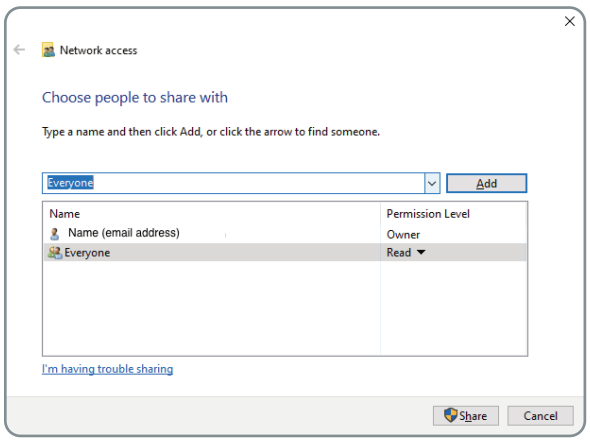
ولمشاركة المجلد، انقر فوق زر Share **"المشاركة"** وسيظهر مربع حوار يسألك عن الشخص الذي تريد مشاركة المجلد معه. للبدء، اكتب everyone **"الجميع"** وانقر فوق Add **"إضافة"**. يوضح الشكل 4.26 شكل هذه الإجراءات.

لاحظ أنه تم تعيين أذونات المشاركة على Read "القراءة"، ولكن يمكنك النقر فوق القائمة المنسدلة واختيار Read/write **"القراءة/الكتابة"**. ثم انقر فوق زر Share **"المشاركة"** وسيظهر لك مربع حوار التأكيد. انقر فوق Done **"تم"** لإكمال المشاركة.

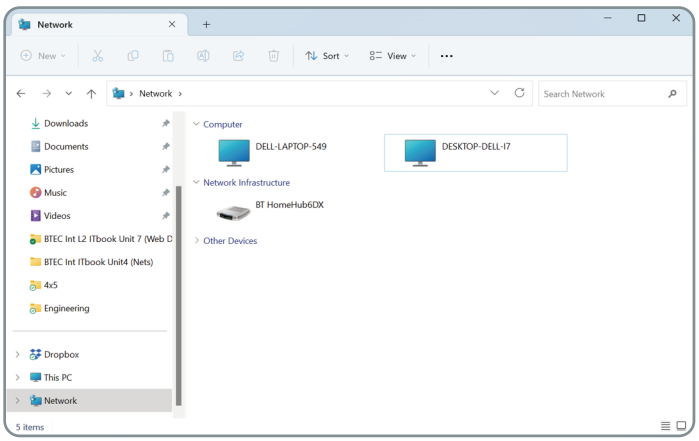
يجب أن تكون جميع أجهزة الحاسوب الموجودة على الشبكة الآن قادرة على رؤية أجهزة الحاسوب الأخرى والمجلدات التي تشاركها في عرض الشبكة الخاص بـWindows Explorer (كما هو موضح في الشكل 4.27).




**الشكل 4.25 علامة تبويب Sharing (المشاركة) في مربع حوار Folder Properties (خصائص المجلد). ما الخيارات التي يمكن الوصول إليها عبر زر Advanced Sharing "المشاركة المتقدمة"؟**

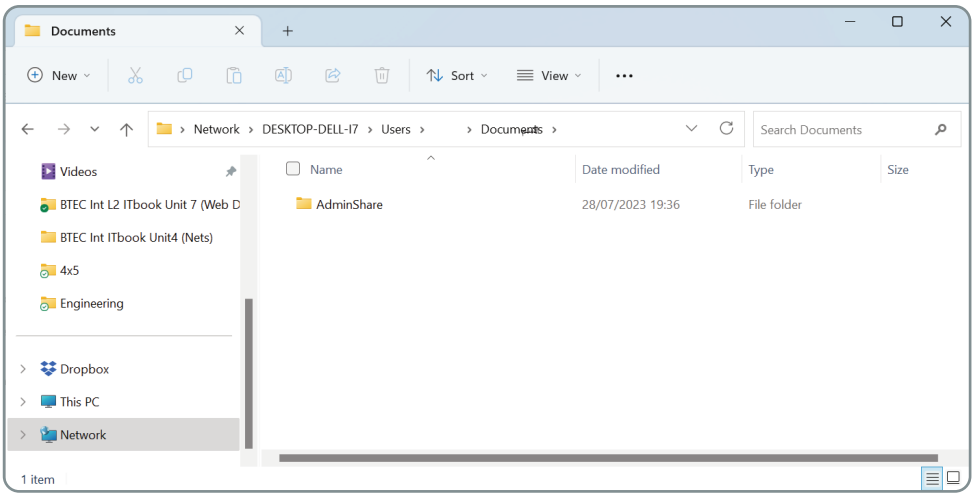



**الشكل 4.26 اختيار من تريد مشاركة المجلد معه. ما مستويات الأذونات الأخرى المتاحة بخلاف "القراءة"؟**




**الشكل 4.27 عرض شبكة مستكشف ملفات Windows. لا تحتوي أجهزة الحاسوب المعروضة على أسماء ذات معنى كبير، كيف يمكنك تغييرها؟**

سيسمح لك فتح الحاسوب الذي يحتوي على المجلد المشترك بالانتقال إلى المجلد (كما هو موضح في الشكل 4.28).




**الشكل 4.28 المجلد المشترك في مستكشف ملفات Windows.**

لاحظ أنه نظرًا لتعيين الأذونات على Read "القراءة"، يمكن قراءة أي ملفات في المجلد ولكن لا يمكن كتابتها أيضًا (حفظها). كما لا يمكن حفظ الملفات الجديدة في المجلد المشترك (إلا من مالك المجلد).

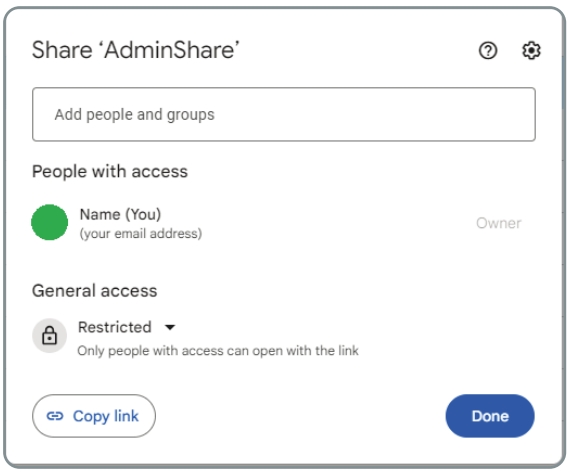
**هل تعلم؟**

لقد نظرت في كيفية إنشاء مستخدمين وكيفية مشاركة الموارد على شبكة نظير إلى نظير التي تعمل بنظام Windows. للقيام بذلك من خلال إعداد العميل/الخادم، ستحتاج إلى جهاز حاسوب مخصص لتثبيت نظام تشغيل Windows Server عليه. ومن ثم، سيحتاج نظام التشغيل إلى إعداده كوحدة تحكم بالمجال. المجال هو اسم Windows للخادم وأجهزة حاسوب العميل التي تشكل شبكة العميل/الخادم. ستحتاج أجهزة حاسوب العميل إلى تشغيل إصدارات Windows Professional® والانضمام إلى المجال (لا يمكن أن تنضم إصدارات Windows Home® إلى مجال). وسيتم بعد ذلك إنشاء حسابات المستخدمين مركزيًا على خادم Windows بدلاً من محليًا على كل جهاز. تتسم عملية الإعداد بأكملها بأنها معقدة إلى حد ما ولكن ثمة الكثير من الموارد عبر الإنترنت التي تصفها وتوضحها.

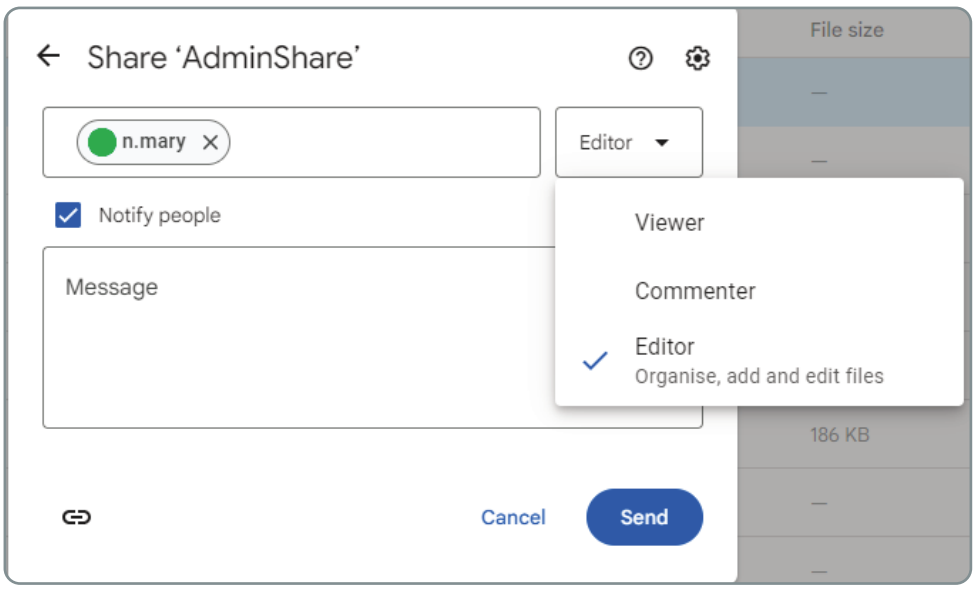
تعد مشاركة المجلدات المستندة إلى السحابة بديلًا لمشاركة المجلدات المحلية. على سبيل المثال، يمكنك مشاركة مجلد Google drive بين المستخدمين والتحكم أيضًا في مستوى الوصول لديهم. وللقيام بذلك، قم بإنشاء المجلد الذي تريد مشاركته على Google drive ثم انقر بزر الماوس الأيمن على المجلد واختر **Share** "مشاركة". سيظهر لك بعد ذلك مربع حوار Share "المشاركة" (كما هو موضح في الشكل 4.29).

اكتب عناوين البريد الإلكتروني للأشخاص الذين تريد مشاركة المجلد معهم في مربع Add people and groups "إضافة أشخاص ومجموعات". سيتغير المربع بعد ذلك ويمكنك تحديد ما إذا كان يمكن للمستخدمين تحرير محتويات المجلد أو عرضها فقط. يوضح الشكل 4.30 هذه الإجراءات.

عند النقر فوق Send **"إرسال"**، يتم إرسال بريد إلكتروني إلى المستخدم يحتوي على رابط إلى المجلد المشترك. ويمكن للمستخدم فتح المجلد باستخدام هذا الرابط. إذا تم تعيين المجلد على وصول




**الشكل 4.29 مربع حوار مشاركة Google Drive.**




الشكل 4.30 تعيين حقوق الوصول إلى مجلد Google Drive المشترك. ما الذي يمكن أن يفعله "المعلق" بالمجلد والملفات الموجودة فيه؟

"المشاهد"، حينئذٍ يمكنهم فتح المستندات وقراءتها في المجلد، ولكن لا يمكنهم تحرير الملفات ولا يمكنهم إنشاء ملفات جديدة في المجلد.

**النشاط**

من خلال العمل مع أحد الزملاء، قم بإعداد اختبار للتخزين السحابي المشترك باستخدام Google Drive أو Microsoft OneDrive أو نظام تخزين سحابي مماثل. يجب على كل واحد منكم إنشاء مجلد ووضع بعض مستندات الاختبار في المجلدات. شاركوا المجلدات مع بعضكم البعض، ولكن امنحوا حق الوصول للقراءة فقط. تحقق من أنه يمكنك الوصول إلى المجلد الذي تمت مشاركته معك ويمكنك قراءة (فتح) وفي الوقت نفسه لا يمكنك حفظ أية تغييرات على مستندات الاختبار في المجلد.

**هل تعلم؟**

يوفر استخدام مشاركة المجلدات المستندة إلى السحابة وظائف أفضل من شبكة نظير إلى نظير المستندة إلى نظام Windows، وتتميز بأنها أسهل بكثير في الإعداد من مجال عميل/خادم Windows. كما أنها تستخدم على نطاق واسع من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

## تثبيت التطبيقات وبرامج الأمان

يجب تنزيل أي تطبيقات مطلوبة لتلبية متطلبات المستخدم وتثبيتها. إذا كنت تستخدم Windows، فقد تم بالفعل تثبيت جدار حماية للبرنامج يسمى Windows Defender Firewall. يتضمن Windows Defender أيضًا تطبيقًا لمكافحة الفيروسات. يمكنك التحقق من إعدادات Windows Defender عن طريق كتابة **الإعدادات** في مربع بحث Windows: اختر تطبيق Settings **"الإعدادات"**، ثم اختر Privacy and Security **"الخصوصية والأمان"** على اليسار، ثم **Windows Security** في قائمة الخيارات المركزية. سيظهر لك بعد ذلك أيقونات لـ Defender Firewall وAnti-Virus مع علامة خضراء تظهر عدم الحاجة إلى اتخاذ أي إجراءات. يوضح الشكل 4.31 هذه الإجراءات.

الشكل 4.31 إعدادات أمان Windows. عندما يكون بالإمكان رؤية أيقونة "الإجراءات الموصى بها"، ماذا يجب أن تفعل؟

إذا كنت ترغب في التحقق من الإعدادات الفردية لجدار الحماية أو مكافحة الفيروسات، يمكنك النقر فوق الأيقونة. كما يمكنك أيضًا النقر فوق أيقونة Anti-virus "مكافحة الفيروسات" لتشغيل فحص الفيروسات (والذي قد يكون شيئًا تريد القيام به كجزء من اختبار الشبكة).

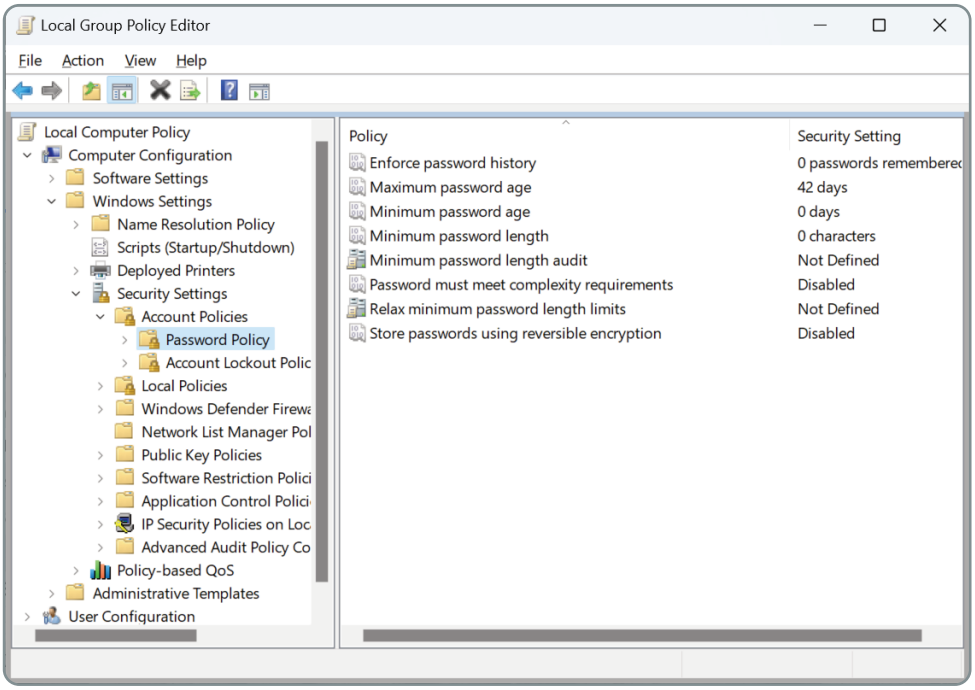
إذا كنت تريد أن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى جهاز حاسوب عن بُعد، فيمكنهم القيام بذلك باستخدام ميزة Windows المسماة Remote Desktop "الوصول لسطح المكتب عن بعد". ومع ذلك، يتم تعطيل الوصول إلى سطح المكتب عن بعد افتراضيًا، لذا يتعين عليك البحث عن **Remote Desktop "الوصول لسطح المكتب عن بعد"** على جهاز الحاسوب الذي تريد الوصول إليه عن بعد، ثم تحديد خيار السماح بالوصول.

يمكن تنزيل تطبيقات المستخدم النهائي مثل Microsoft Office وتثبيتها بالطريقة المعتادة.

### قيود تسجيل الدخول

ثمة العديد من القيود التي يمكنك تطبيقها على مستخدمي الحاسوب. على سبيل المثال، يمكنك إعداد نُهج كلمات المرور لتقييد الطريقة التي يتمكن المستخدمون من خلالها من تعيين كلمة المرور الخاصة بحساباتهم. يمكن تعيين قيود المستخدم هذه باستخدام ميزة Windows تسمى Group Policy "طرق وأساليب الوصول للشبكة". وللقيام بذلك، يتعين عليك تشغيل برنامج يسمى "gpedit.msc" باستخدام مربع حوار Run "التشغيل". ابحث عن **Run** لفتح مربع الحوار ثم أدخل **gpedit.msc** وانقر فوق **OK "موافق"** وسيبدأ تشغيل البرنامج.

تنقل خلال القوائم كما يلي: Computer Configuration>Windows Settings>Security Settings>Account Policies>Password Policy (تكوين الحاسوب>إعدادات Windows>إعدادات الأمان>نُهج الحساب>نهج كلمة المرور). يوضح الشكل 4.32 هذه الإجراءات.




**الشكل 4.32 محرر طرق وأساليب الوصول للشبكة، نُهج كلمة المرور. هل يوفر الإعداد المعروض أعلى مستوى من الأمان؟**

يمكن تحرير كل نهج كلمة مرور على اليمين بالنقر المزدوج على اسمه وتعديل النهج في مربع الحوار الذي يظهر. يتم وصف كل نهج في الجدول 4.12 أدناه.

**المصطلحات الرئيسية**

**الوصول لسطح المكتب عن بعد**: أداة مساعدة للشبكة تسمح للمستخدم بتسجيل الدخول عن بُعد إلى جهاز حاسوب عبر شبكة والوصول إلى سطح مكتب Windows الخاص به.

**طرق وأساليب الوصول للشبكة**: نهج مجموعة Windows هو أداة أمان تسمح لمديري الشبكات بالتحكم فيما يمكن للمستخدمين القيام به وما لا يمكنهم القيام به على أنظمة الشبكة التي يديرونها.

**هل تعلم؟**

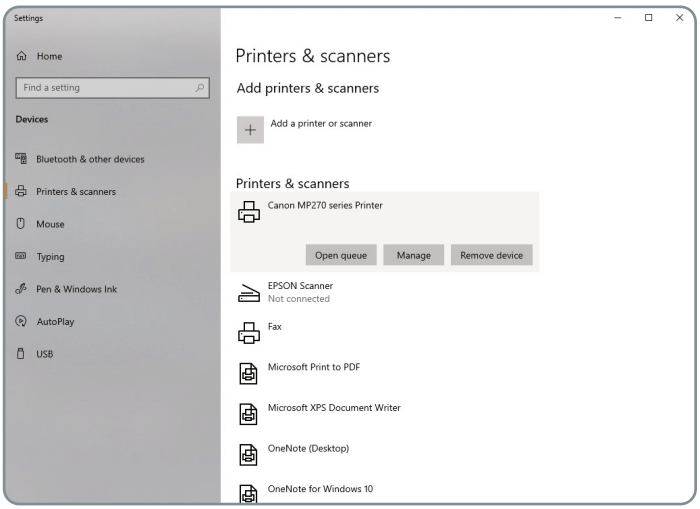
هناك العديد من مئات الإعدادات التي يمكنك تعديلها باستخدام طرق وأساليب الوصول للشبكة، وبالتالي فإن الموضوع خارج نطاق هذا الفصل. يمكنك معرفة المزيد حول طرق وأساليب الوصول للشبكة من خلال البحث عبر الإنترنت.

**الجدول 4.12 خيارات نهج كلمة المرور**

| اسم النهج | المعنى |
|---|---|
| فرض سجل كلمات المرور | يحدد عدد كلمات المرور القديمة التي يتم تذكرها والتي لا يُسمح باستخدامها. |
| الحد الأقصى لعمر كلمة المرور | يحدد طول الفترة الزمنية بالأيام التي يجب تغيير كلمة المرور بعدها. |
| الحد الأدنى لعمر كلمة المرور | يحدد عدد الأيام قبل تغيير كلمة المرور. |
| الحد الأدنى لطول كلمة المرور | يعيّن الحد الأدنى لعدد الأحرف التي يمكن أن تكون عليها كلمة المرور. |
| تدقيق الحد الأدنى لطول كلمة المرور | يعيّن الحد الأدنى لطول كلمة المرور الذي سيؤدي إلى إنشاء حدث تحذير لمدير النظام لمراجعته. |
| ضرورة أن تستوفي كلمة المرور متطلبات التعقيد | يفرض أن تتكون كلمات المرور من ستة أحرف على الأقل وتحتوي على ثلاث من هذه الميزات على الأقل:<br>• أحرف كبيرة<br>• أحرف صغيرة<br>• الأرقام<br>• أحرف خاصة (&،!، *، إلخ.). |
| تخفيف الحدود الدنيا لطول كلمة المرور | يسمح بتعيين الحد الأدنى لطول كلمة المرور على أكثر من 14 حرفًا (والذي كان في الماضي الحد الأقصى الذي يمكن تعيينها عليه). |
| تخزين كلمة المرور باستخدام التشفير القابل للعكس | يسمح بتخزين كلمات المرور بطريقة يمكن فك تشفيرها بسهولة. لا ينبغي أبدًا استخدام هذا ما لم يكن هناك متطلبات محددة لذلك. |

## مشاركة موارد الأجهزة

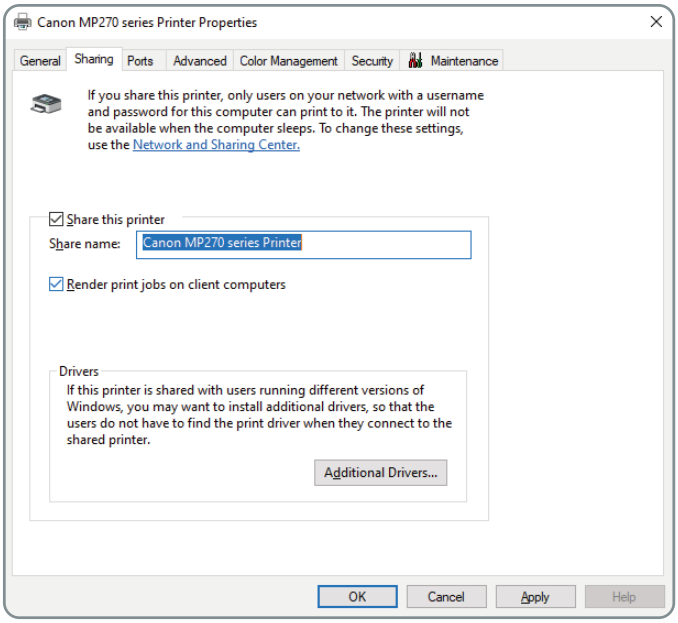
بالإضافة إلى المجلدات، يمكنك أيضًا مشاركة موارد الأجهزة مثل الطابعة. وكما هو الحال مع المجلدات، لا تحتاج إلى تشغيل خادم للقيام بذلك، حيث يمكنك مشاركة طابعة متصلة محليًا بأجهزة أخرى على الشبكة. بعض الطابعات مدعومة بإمكانية الاتصال بالشبكة، حيث تحتوي على بطاقة NIC الخاصة بها والتي يمكنك توصيلها بالموزع باستخدام سلك إشارة مزدوج مجدول غير مغلف. يعتمد إعداد الطابعة التي تدعم الاتصال بالشبكة على نوع الطابعة، لذلك سيتعين عليك التحقق من الوثائق الخاصة بنوع الطابعة وطرازها. ولمشاركة طابعة متصلة مباشرة بجهاز حاسوب على الشبكة (عادةً عن طريق اتصال USB)، يتعين عليك العثور على الطابعة في إعدادات Printers & scanners "الطابعات والماسحات الضوئية". ما عليك سوى كتابة printers **"الطابعات"** في مربع البحث وسيتم إدراج رابط Printers and scanners settings "إعدادات الطابعات والماسحات الضوئية". ثم انقر فوق الطابعة التي تريد مشاركتها واختر Manager **"المدير"**. تظهر قائمة إعداد الطابعة والماسح الضوئي في الشكل 4.33.



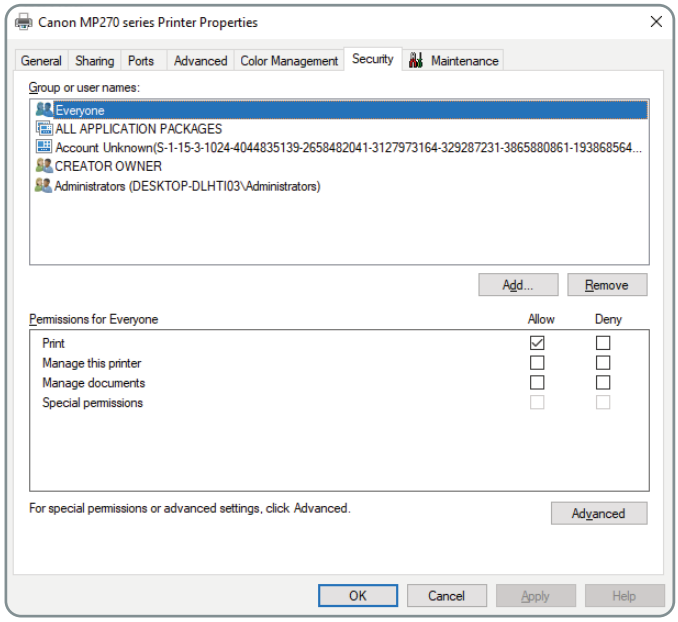

**الشكل 4.33**
**قائمة إعدادات الطابعات والماسحات الضوئية. ما الذي يشير إليه "فتح قائمة الانتظار"؟**

ثم اختر Printer Properties **"خصائص الطابعة"** وانقر فوق علامة تبويب Sharing **"المشاركة"**. **حدد مربع Share this printer "مشاركة هذه الطابعة" ثم انقر فوق OK (موافق).** تظهر علامة تبويب printer properties sharing (مشاركة خصائص الطابعة) في الشكل 4.34.

يمكنك أيضًا تعيين أذونات للطابعة المشتركة بالنقر فوق علامة تبويب Security **"الأمان"** (انظر الشكل 4.35). وبإمكانك هنا السماح للمستخدمين أو مجموعات المستخدمين أو عدم السماح لهم بالطباعة و/أو إدارة الطابعة (تغيير الإعدادات) وإدارة المستندات (بما في ذلك القيام بأشياء مثل حذف مهام الطباعة المنتظرة).



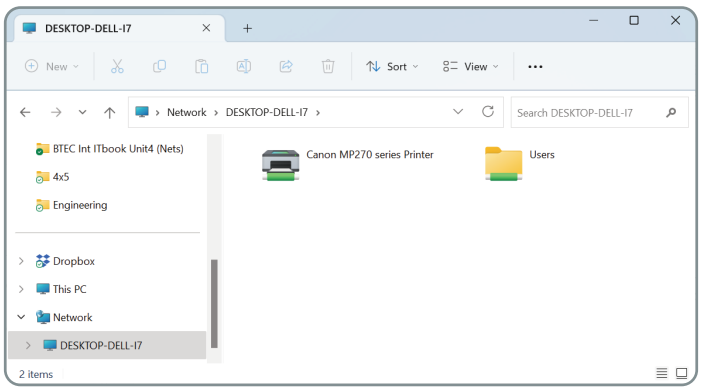

**الشكل 4.34 علامة تبويب مشاركة Printer Properties (خصائص الطابعة). يشير مربع الحوار إلى أن الطابعة لن تكون متاحة عندما يكون الحاسوب في وضع السكون. لماذا قد يؤدي ذلك إلى حدوث مشكلات؟**




**الشكل 4.35 إعدادات الأمان للطابعة المشتركة. ما الخيارات التي يتيح الزر Advanced "المتقدم" الوصول إليها؟**

لا تنس أنه يتعين عليك إيقاف تشغيل المشاركة المحمية بكلمة مرور (كما هو موضح سابقًا) لتفعيل هذا الأمر.

ستكون الطابعة الآن مرئية لأجهزة الحاسوب الأخرى على الشبكة. ولعرض الطابعة، افتح عرض شبكة Windows Explorer وافتح الحاسوب الذي يشارك الطابعة وسترى أيقونة الطابعة (كما في الشكل 4.36).




**الشكل 4.36 أيقونة طابعة مشتركة. ما مدى اختلاف أيقونة الطابعة المشتركة (والمجلد) عن الطابعة القياسية؟**

**النشاط**

اعمل مع زميل وتدرب على إعداد طابعة مشتركة على الحاسوب. تحقق من أنه يمكنك الوصول إليها (طباعة صفحة اختبار) من حاسوب آخر على الشبكة.

## (ج2) اختبار الشبكة

بعد إعداد الشبكة، تتمثل الخطوة الأخيرة في اختبار تشغيلها بشكل صحيح وأنها توفر الوظائف التي طلبها العميل.

### الاختبار باستخدام أدوات سطر الأوامر

يأتي Windows مزودًا بعدد من أدوات سطر الأوامر المفيدة التي يمكن أن تساعد في اختبار الشبكة واستكشاف أخطائها وإصلاحها. للوصول إلى سطر الأوامر، اكتب **cmd** في مربع بحث Windows ثم اختر Command Prompt **"موجه الأوامر"** من قائمة النتائج. وهو ما سيؤدي إلى فتح نافذة موجه الأوامر حيث يمكن إدخال أدوات سطر الأوامر وتشغيلها. تم ذكر استخدام ipconfig بالفعل ويمكن استخدامه للتحقق من عنوان IP المعطى للحاسوب بواسطة DHCP. يمكنك أيضًا استخدام ipconfig للعثور على عنوان IP الخاص بجهاز التوجيه (يسمي ipconfig هذا عنوان البوابة الافتراضية).

يمثل برنامج أداة اختبار الاتصال ping أداة سطر الأوامر الأخرى البسيطة والمستخدمة على نطاق واسع. تقوم أداة اختبار الاتصال Ping ببساطة بإرسال رسالة اختبار إلى جهاز بعيد عبر الشبكة ويتيح لك معرفة ما إذا كان قد تلقى ردًا أم لا. يكون هذا الأمر مفيدًا عند استكشاف الأخطاء وإصلاحها حيث يخبرك ما إذا كان الاتصال الأساسي بين الحاسوب والجهاز البعيد موجودًا أم لا. تتم الإشارة إلى الجهاز البعيد بواسطة عنوان IP الخاص به. عادةً عند استكشاف أخطاء جهاز حاسوب به بعض مشكلات الشبكة وإصلاحها، يكون الاختبار الأول هو اختبار الاتصال ping لجهاز محلي على نفس الشبكة المحلية. إذا تلقيت ردًا على أداة اختبار الاتصال هذه، فيجب عليك اختبار اتصال جهاز التوجيه الذي يوفر بوابة الإنترنت.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.1848]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Admin>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=8ms TTL=118
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=6ms TTL=118
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=33ms TTL=118
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=8ms TTL=118

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 6ms, Maximum = 33ms, Average = 13ms

C:\Users\Admin>
```

**الشكل 4.37 اختبار الاتصال لمورد خارجي**
**(جوجل يستخدم عنوان 8.8.8.8). ما الذي تبينه لك قيمة "الوقت"؟**

وإذا تلقيت ردًا من جهاز التوجيه، فيجب عليك اختبار اتصال مورد بعيد مثل موقع ويب للتحقق من توفر اتصال خارجي بالإنترنت. عند اختبار اتصال موقع ويب بعيد، يمكنك استخدام عنوان www بدلاً من عنوان IP (على الرغم من أن عنوان IP الخاص بـ8.8.8.8 - Google يستخدمه الفنيون بشكل شائع للتحقق من الاتصال الخارجي). يوضح الشكل 4.37 طبيعة اختبار الاتصال لمورد خارجي باستخدام عنوان IP 8.8.8.8.

### اختبار خدمات نظام التشغيل

يجب اختبار الميزات التي قمت بإعدادها (مثل المجلدات المشتركة) باستخدام خطة الاختبار التي أنشأتها في عملية التصميم. قم بإجراء كل اختبار ووضع نتائج الاختبار في عمود "النتائج الفعلية" بخطة الاختبار. فإذا لم تتطابق النتائج المتوقعة والفعلية، فستكون هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق لحل المشكلة.

### الحصول على تعليقات المستخدمين

بعد إعداد شبكة لأحد العملاء، يعد الحصول على تعليقات من العميل (والأشخاص الذين يستخدمون الشبكة بالفعل) أمرًا مهمًا.

يجب أن تسأل العميل عن العديد من جوانب الشبكة،

بما في ذلك ما يلي.

- **الوظائف والمتطلبات:** هل توفر الشبكة الوظائف المطلوبة؟ في مرحلة التصميم الأولية، سيحدد العملاء أو المستخدمون ما يحتاجون أن توفره الشبكة والوظائف التي يجب توفرها. قد يتطلب الأمر منك الرجوع إلى تلك المتطلبات المذكورة.

**بدء النشاط**

لماذا يعد الاختبار مهمًا؟ ماذا يمكن أن يحدث إذا لم يكتمل الاختبار تمامًا؟ هل الفشل في اختبار الشبكة بشكل صحيح يمثل خطرًا يتعلق بالأمان؟

**هل تعلم؟**

ترسل أداة اختبار الاتصال Ping أربع حزم من البيانات إلى الجهاز الذي وتخبرك بمدى سرعة إرجاع الاستجابة. في الشكل 4.37، يمكنك رؤية أن الحزمة الأولى استغرقت 8 ملي ثانية بينما استغرقت الحزمة الثالثة 33 ملي ثانية. إذا اشتكى المستخدمون من بطء الشبكة، فإن أول ما يمكن للفني القيام به هو إجراء اختبار الاتصال لمورد بعيد ومعرفة مدى سرعة إرجاع الاستجابات. يمكن أن يساعد ذلك في تحديد ما إذا كانت مشكلة الأداء تتعلق بالشبكة أم بالحاسوب الفردي.

- **إمكانية الاستخدام**: ما مدى سهولة استخدام الوظائف التي تم توفيرها؟ على سبيل المثال، هل يمكن للمستخدمين العثور بسهولة على المجلدات المشتركة أو الموارد المشتركة الأخرى؟
- **الأداء**: هل تقدم الشبكة أداءً مناسبًا؟ من المحبط استخدام الشبكة البطيئة، لذا من المهم أن يشعر المستخدمون بالرضا والسعادة بسرعة الشبكة.

ربما تكون أفضل طريقة لجمع تعليقات المستخدمين هي استخدام استبيان، حيث إنه يوفر سجلاً للإجابات التي يقدمها المستخدمون على الأسئلة المتعلقة بالوظائف وإمكانية الاستخدام والأداء.

### تحسين شبكة الحاسوب

بعد اختبار الشبكة وجمع التعليقات من المستخدمين، يتعين عليك التفكير في كيفية تحسين الشبكة. على سبيل المثال، قد تقترح ما يلي.

**زيادة السعة**: من الممكن أن تمتلئ مساحة التخزين المشتركة بسرعة، لذا فإنه من المحتمل إجراء تحسين يتمثل في زيادة حجم التخزين المتاح. يمكن القيام بذلك بسهولة إذا كانت مساحة التخزين مستندة إلى السحابة، على الرغم من أنها قد تزيد من تكلفة الخدمة.

**الأداء**: من المرجح أن يتضمن تحسين سرعة الشبكة ترقيات الأجهزة. لذلك يجب عليك إلقاء نظرة على مواصفات معدات الشبكة الحالية ومعرفة المواضع التي تحتاج إلى التحسين. على سبيل المثال، إذا كان لديك شبكة محلية تعمل على كابل من الفئة 5 مع موزعات محدودة بقدرة 100 ميغابايت/ثانية، حينئذٍ يمكنك النظر في زيادة السرعة إلى 1 غيغابايت/ثانية. إلا أنه سيتعين عليك التحقق من أن جميع مكونات الأجهزة (بما في ذلك الموزعات وبطاقات NIC والكابل) يمكنها دعم السرعة الزائدة. هناك تحسين آخر للأداء يتمثل في زيادة سرعة الإنترنت على النحو الذي يوفره مزود خدمة الإنترنت. وستنطوي جميع هذه التحسينات على نفقات إضافية.

**إمكانية الوصول**: يجب إيلاء الاعتبار للمستخدمين ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر. هل يتمكن هؤلاء المستخدمون من استخدام مرافق الشبكة؟ يمكن للمستخدمين ذوي الإعاقة استخدام أجهزة إدخال خاصة، مثل لوحات المفاتيح المعدلة أو الماوس المزود ببكرة التتبع. قد يتعين عليك التحقق من أن هذا الجهاز المتخصص سيعمل مع الشبكة.

**الوثوقية**: تتمثل الطريقة الأكثر فاعلية لتحسين وثوقية الشبكة في جعل أجهزة النسخ الاحتياطي جاهزة للاستخدام عند فشل أجزاء من النظام. وهذا أمر مهم بشكل خاص لتلك الأجزاء من الشبكة التي يعتمد عليها جميع مستخدمي الشبكة. تتضمن أمثلة الأجهزة التي يمكن تزويدها بنسخ احتياطية الخادم إذا كانت الشبكة تحتوي على خادم واحد أو اتصال الإنترنت أو جهاز مشترك آخر مثل الطابعة. سيؤدي تكرار أي من هذه الأجهزة المشتركة أو جميعها مع نسخة احتياطية إلى تحسين وثوقية الشبكة

**الأمان**: سيشمل تحسين أمان الشبكة النظر في تدابير الأمان الحالية ومعرفة ما إذا كان يمكن تحسين فاعليتها. على سبيل المثال، قد يتضمن ذلك إدخال مصادقة متعددة العوامل وإضافة تشفير القرص بالكامل إلى أجهزة الحاسوب (مثل BitLocker) و/أو الترقية إلى برنامج مكافحة فيروسات أكثر تطورًا.

**قابلية التوسع**: تتعلق بمدى سهولة توسيع الشبكة بحيث يمكنها دعم المزيد من المستخدمين. كما ذكرنا سابقًا، لا تتوسع شبكات نظير إلى نظير بشكل جيد ويصبح من الصعب إدارتها مع أكثر من مجرد بضعة المستخدمين. توفر شبكات العميل/الخادم والشبكات المستندة إلى السحابة قابلية توسع جيدة ويمكنها دعم أعداد كبيرة من المستخدمين.

**المهارات**

المهارات الشخصية: التقييم الذاتي الأساسي الإيجابي:

- التقييم الذاتي

## مراجعة ما تعلمته

1. أي عمود من خطة الاختبار تكمله في مرحلة الاختبار النهائي؟
2. كيف يمكنك تحسين وثوقية الشبكة؟
3. كيف يمكنك العثور على عنوان IP للحاسوب الذي تستخدمه؟
4. ماذا تفعل أداة اختبار الاتصال Ping المساعدة وكيف يتم استخدامها؟
5. ما معنى مصطلح "قابلية التوسع"؟

## ممارسة التقييم هدف التعلم (ج)

يتعين عليك تنفيذ تصميم الشبكة الذي أنشأته لعيادة الأطباء في هدف التعلم (ب). باستخدام نفس السيناريو كما هو موضح سابقًا.

**يجب عليك القيام بالمهام التالية:**

- توصيل مكونات الأجهزة
- تكوين عنونة IP
- إنشاء حسابات المستخدمين
- إعداد المجلدات المشتركة
- تكوين أذونات الوصول
- إعداد الطابعة المشتركة
- تثبيت برنامج الأمان.

يتعين عليك جمع الأدلة أثناء إعداد الشبكة، بما في ذلك الصور ولقطات الشاشة. يجب عليك أيضًا كتابة تقرير عن عملية الإعداد وتوضيحها بالصور ولقطات الشاشة. يجب أن يبرر التقرير الذي قمت بكتابته أيضًا خيارات الإعداد والتكوين التي قمت بها.

بمجرد إعداد الشبكة، يتعين عليك القيام بما يلي:

- اختبار الشبكة للتحقق من الاتصال والوظائف باستخدام خطة الاختبار التي أنشأتها في ممارسة التقييم السابقة.
- جمع التعليقات من الآخرين بشأن الشبكة المكتملة. وطلب تعليقات منهم حول وظائف الشبكة وإمكانية استخدامها وأدائها.
- كتابة شرح للتحسينات المحتملة التي يمكنك إجراؤها على الشبكة.

## نصائح

- لا تنس توثيق بناء الشبكة من خلال التقاط الصور ولقطات شاشة لكل خطوة.
- يجب أن يبرر التقرير الذي قمت بإعداده لبناء الشبكة اختيارات التكوين التي قمت بها. هذا يعني أنه يتعين عليك شرح ما قمت به وسبب قيامك بذلك أيضًا. لذلك، على سبيل المثال، لا تقتصر على قول، "كان الإعداد الافتراضي لجهاز التوجيه هو استخدام DHCP ولم أغيره" فقط. يتعين عليك إضافة شرح مثل "سيوفر DHCP عناوين IP تلقائيًا مما يعني أنني لست مضطرًا إلى تعيين عناوين ثابتة بنفسي وضمان عدم وجود أي عناوين IP مكررة."
- قم بتوثيق التعليقات التي تحصل عليها من الآخرين (مثل بعض زملائك). يمكن القيام بذلك عن طريق مطالبتهم بملء استبيان أوعمل تسجيل صوتي لتعليقاتهم.

# أنشطة التقييم: أهداف التعلم (أ) و(ب) و(ج)

## نقطة المراجعة

راجع ما تعلمته في هذه الوحدة من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية. سيساعدك هذا على الاستعداد لواجبك.

**التعزيز**

- ما الأغراض والوظائف التي يمكن أن تتضمنها الشبكات؟
- ما نوع مكونات الأجهزة التي تشكل شبكة نموذجية؟
- ما الفرق بين شبكة نظير إلى نظير وشبكة العميل/الخادم؟
- ما الأساليب التي يمكنك استخدامها لتوصيل الأجهزة بالشبكة؟ ما هي مزايا وعيوب كل طريقة؟

**التحدي**

- ما المقصود بالهندسة الاجتماعية؟ كيف يمكنك حماية الشبكات منها؟
- كيف توفر النُهج والإجراءات الحماية للشبكة؟
- ما هي أذونات المجلد وما سبب أهميتها؟
- كيف يمكنك اختبار الاتصال على الشبكة؟

## استكشف المزيد

لتحقيق التميز، يتعين عليك دراسة مزايا وعيوب الأنواع المختلفة من الشبكات بشكل كامل. كما يتعين عليك أيضًا تقديم تفسيرات فنية مبررة تمامًا. بمعنى آخر، لا يمكنك القول فقط أنك لا تعتقد أن هذا النوع من الشبكات مناسب، بل يجب عليك أيضًا شرح سبب عدم ملاءمته. يجب عليك أيضًا الوصول إلى نتيجة وتحديد نوع الشبكة الذي تعتقد أنه من المحتمل أن يكون الأفضل لهذه المؤسسة. وبعد ذلك، سيتعين عليك شرح سبب كونه الأفضل.

## هدف التعلم (أ) نشاط التقييم

**السيناريو**

أنت تعمل كفني مبتدئ لاستشارات الحاسوب. طلبت مدرسة محلية صغيرة المساعدة في إعداد شبكة حاسوب ليستخدمها أطفالها ومعلموها.

**المهمة 1**

لقد طُلب منك إعداد تقرير لفريق الإدارة العليا بالمدرسة حول كيفية استخدام شبكة الحاسوب لدعم المعلمين والأطفال في المدرسة.

يجب أن يتناول العرض التقديمي الخاص بك شبكتي حاسوب مختلفتين وأن يأخذ في الاعتبار مدى فاعليتهما في تلبية احتياجات المدرسة. يتعين عليك أيضًا تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بالأمان وتقييم تأثير خرق الأمان على المدرسة. كما يتعين عليك مناقشة مدى فاعلية تدابير الأمان المختلفة في حماية الشبكة.

## معايير التقييم هدف التعلم (أ)

| النجاح | التفوق | الامتياز |
|---|---|---|
| هدف التعلم (أ): فهم بيئة شبكة الحاسوب وتهديدات الأمان | | |
| A.P1 تحديد دور ونوع وخصائص شبكات الحاسوب المختلفة المستخدمة في المؤسسات. | A.M1تقييم فاعلية شبكات الحاسوب لتلبية متطلبات المؤسسة، وتدابير الأمان المستخدمة للتخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بالأمان. | A.D1 تقييم فاعلية شبكات الحاسوب لتلبية متطلبات المؤسسة، وتدابير الأمان المستخدمة للتخفيف من المخاطر المحتملة المرتبطة بالأمان. |
| A.P2 تحديد التهديدات المحتملة المرتبطة بالأمان وتدابير الأمان المستخدمة للتخفيف من المخاطر. | | |

## نشاط التقييم هدف التعلم (ب)

**المهمة 2**

**السيناريو**

تشعر المدرسة بسعادة بالغة بتقريرك. وتريد منك الآن إعداد شبكة اختبار لإثبات كيف يمكن تلبية بعض احتياجاتها.

فيما يلي متطلبات شبكة الاختبار:

1. سيتم إنشاء مجموعتين من المستخدمين: "المعلمون" و"المتعلمون".
2. قم بإعداد حسابي مستخدم للمعلمين وحسابي مستخدم للمتعلمين. يمكن أن تكون هذه الحسابات محلية على أجهزة فردية. ويتعين عليك أيضًا إعداد حساب المسؤول الذي يجب أن يتمتع بالتحكم الكامل في الشبكة.
3. يجب أن تحتوي مجموعة المعلمين على مجلدين مشتركين، أحدهما يسمى "خاص" والآخر يسمى "عام"، ويتم تخزينهما على السحابة (Google Drive أو ما شابه). يجب أن يكون لدى المعلمين حق الوصول إلى المجلد المشترك الخاص بهم وجميع مجلدات المتعلمين لتحريرها. وستتضمن مجموعة المتعلمين مجلدًا مشتركًا واحدًا لكل مستخدم. يجب ألا يتمكن المتعلمون من الوصول إلى مجلدات بعضهم البعض. يتمتع المتعلمون بحق الوصول للقراءة فقط إلى المجلد General (العام)، ولا يمكنهم الوصول إلى المجلد Private (الخاص). قم أيضًا بإنشاء مجلد مشترك يسمى "Global"، والذي يجب أن يكون لجميع المستخدمين حق الوصول إليه لتحريره.
4. ضع الملفات في جميع المجلدات للسماح لك باختبار عمل المجلدات وأذوناتها. وفي المجمل، يجب أن يكون هناك سبعة ملفات على الأقل في المجلدات.
5. يجب أن تتوفر طابعة مشتركة واحدة، إما باستخدام طابعة متصلة بالشبكة أو طابعة متصلة بأحد أجهزة حاسوب المعلم.
6. يجب توفير الوصول إلى شبكة الواي فاي، ولكن يجب تقييد الوصول إلى الجهاز باستخدام تصفية عناوين MAC.
7. يجب حماية الشبكة من التهديدات المحتملة للأمان. يجب تثبيت جدار الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات.
8. يجب أيضًا إعداد Windows Remote Desktop بحيث يمكن الوصول إلى حاسوب واحد على الأقل عن بُعد.

**الواجبات المطلوبة**

إنشاء تصميم شبكة شامل لتلبية متطلبات العميل بما في ذلك:

1. تفاصيل متطلبات المستخدم ومكونات الأجهزة/البرامج.
2. وثائق التصميم، بما في ذلك:

- تفاصيل إعداد الشبكة وتكوينها
- أمان الشبكة، بما في ذلك التهديدات وطرق الحماية
- حقوق المستخدم وأذونات المجلد
- مخطط الشبكة
- خطة اختبار لاختبار الوظائف والأداء بالنسبة للشبكة.

## معايير التقييم هدف التعلم (ب)

| النجاح | التفوق | الامتياز |
|---|---|---|
| هدف التعلم (ب): تصميم شبكة حاسوب | | |
| **B.P3** تحديد متطلبات المستخدم ومكونات الأجهزة والبرامج لموجز معين. | **B.M2** إعداد تصميم تفصيلي لشبكة الحاسوب من موجز معين، لتلبية متطلبات المستخدم. | **B.D2** إنتاج تصميم شامل لشبكة الحاسوب من موجز معين، لتلبية متطلبات المستخدم. |
| **B.P4** إنتاج تصميم أساسي لشبكة الحاسوب من موجز معين، لتلبية متطلبات المستخدم. | | |

### استكشف المزيد

لتحقيق الدرجات الأعلى، يجب أن يكون تصميمك شاملاً ومفصلاً ويجب أن يوفر معلومات كافية حتى يتمكن شخص آخر من تنفيذ الشبكة متبعًا التصميم المنتج. يجب عليك أيضًا تقديم تكاليف تقريبية للأجهزة والبرامج التي تقترحها في التصميم.

ولتحقيق درجة أعلى في المهمة التالية، سيتعين عليك اتباع التصميم الذي قمت بإنشائه في ممارسة التقييم هذه عن كثب. لذلك، تأكد من أن التصميم مفصل وأنه يمكن تنفيذه بالمهارات التي لديك والموارد (الأجهزة والبرامج) التي يمكنك الوصول إليها. تذكر أن خطة الاختبار التي تقوم بإنشائها في ممارسة التقييم هذه سيتم استخدامها في المهمة التالية، لذا تأكد من أنها مفصلة بشكل كافٍ وأنها تتضمن اختبارات لجميع جوانب الاتصال ووظائف الشبكة.

### نصائح

- ترتبط المهمتان 2 و3 ارتباطًا وثيقًا. عند إنتاج تصميمك للمهمة 2، ضع في اعتبارك أنك سيتعين عليك تنفيذ التصميم في المهمة 3.
- عند إكمال المهمة 3، قم بجمع الأدلة أثناء إعداد الشبكة، بما في ذلك صور تثبيت الأجهزة المادية ولقطات الشاشة لتكوين/تثبيت البرنامج.

### نشاط التقييم هدف التعلم (ج)

**المهمة 3**

باستخدام التصميم الذي قمت بإنشائه، قم بتنفيذ الشبكة التي تربط الأجهزة المطلوبة وتكوين النظام لتلبية متطلبات المستخدم. يجب أن يتضمن العمل المهام التالية:

- توصيل مكونات الأجهزة
- عنونة IP/الشبكات الفرعية
- مشاركة الملفات/المجلدات
- إعداد أذونات الوصول
- إعداد حسابات المستخدمين
- مشاركة موارد الأجهزة
- تثبيت برامج الأمان.

يتعين عليك جمع الأدلة أثناء إعداد الشبكة، بما في ذلك الصور ولقطات الشاشة. يجب أن تقوم بإعداد تقرير حول عملية الإعداد وتوضيحها بالصور ولقطات الشاشة التي جمعتها. يجب أن يبرر التقرير الذي قمت بكتابته أيضًا خيارات الإعداد والتكوين التي قمت بها.

بمجرد إعداد الشبكة، يتعين عليك القيام بالآتي:

- اختبار الشبكة للتحقق من الاتصال والوظائف باستخدام خطة الاختبار التي أنشأتها في ممارسة التقييم السابقة.
- جمع التعليقات من الآخرين بشأن الشبكة المكتملة. وطلب تعليقات منهم حول وظائف الشبكة وإمكانية استخدامها وأدائها.
- كتابة شرح للتحسينات المحتملة التي يمكنك إجراؤها على الشبكة.

**المهمة 4**

نظرًا لبعض التغييرات في المدرسة، يتعين عليك إجراء بعض التحديثات على الشبكة على النحو التالي:

- غادر أحد المعلمين ويجب إزالة حسابه.
- انضم معلم جديد ويحتاج إلى إنشاء حساب. كما يجب منحه حق الوصول إلى المجلدات المشتركة.
- لقد نسي أحد المتعلمين كلمة المرور الخاصة به وبالتالي يحتاج إلى إعادة تعيينها.
- شعر أحد المتعلمين بوعكة صحية وقد أعطاه الطبيب إجازة مرضية من الدراسة لمدة شهر. قم بتعطيل حساب المستخدم الخاص بهم حتى لا يتمكن من تسجيل الدخول (ولكن لا تحذفه).
- لقد تقرر أنه يجب أن يكون لدى المعلمين حق الوصول للقراءة فقط (بدلاً من حق الوصول للتحرير) إلى مجلدات المتعلمين. قم بتغيير حقوق الوصول على المجلدات.

| معايير التقييم | هدف التعلم (ج) | |
|---|---|---|

| النجاح | التفوق | الامتياز |
|---|---|---|
| هدف التعلم (ج): تنفيذ شبكة حاسوب واختبارها | | |
| **C.P5** توصيل بيئة شبكة أساسية وتكوينها واختبارها، مع تطبيق تدابير الأمان الأساسية المخطط لها. | **C.M3** تنفيذ شبكة حاسوب باستخدام التصميم التفصيلي الخاص واختبار الوظائف والاتصال باستخدام الملاحظات الواردة من الآخرين، بما في ذلك الأساس المنطقي للتحسينات المحتملة. | **C.D3** تبرير النُهج المتبعة للاتصال ببيئة الشبكة وتكوينها وتطبيق تدابير الأمان الفعالة عليها بما يتماشى مع خطتك الشاملة. |
| **C.P6** تحديد النهج والقرارات المتخذة في تنفيذ بيئة الشبكة. | **C.M4** شرح الأساليب والقرارات المتخذة في تنفيذ بيئة الشبكة. | |

### استكشف المزيد

للحصول على أعلى الدرجات، يتعين عليك التأكد ليس فقط من أن شبكتك لا تعمل بكامل طاقتها، بل إنها تتبع تصميمك عن كثب وتفي بجميع متطلبات المستخدم المدرجة في السيناريو. يجب اختبار الشبكة بالكامل ويجب توثيق أي مشكلات تصادفها في خطة الاختبار. كما يجب أيضًا وصف الحل لأي مشكلات.

يتعين عليك أيضًا تقديم منطق واضح لأي تحسينات تقترحها. هذا يعني أنه يجب عليك شرح التحسينات التي قد تجريها.

ويتعين عليك أيضًا شرح سبب تحسين اقتراحاتك للشبكة والتأكد من أنها تلبي احتياجات مستخدميها بشكل أفضل.

يجب أن يكون عملك مفصلاً وشاملاً. على سبيل المثال، تأكد من التقاط الصور ولقطات الشاشة أثناء إعداد الشبكة. من المهم أن تقوم بإضافة تعليقات إلى هذه الصور في تقريرك لشرح ما تعرضه.

# مسرد المصطلحات

**المصادقة**: طريقة للتحقق من مستخدم على نظام تكنولوجيا المعلومات للتأكد من أنه يستخدم حسابًا يخصه وليس حساب شخص آخر.

**جهاز النسخ الاحتياطي**: جهاز يستخدم لعمل نسخة احتياطية (نسخة) من البيانات لحماية البيانات في حالة فقدان الأصل أو تلفه بطريقة ما.

**البتات**: تتعامل الأجهزة الرقمية مع البيانات كأرقام ثنائية أو بتات. يمكن أن يحتوي البت على قيمتين فقط، 1 أو 0. يتم تخزين جميع البيانات الرقمية ونقلها في صورة بتات.

**بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP)**: عبارة عن بروتوكول يُستخدم لتوفير عناوين IP للأجهزة الموجودة على الشبكة المحلية.

**الشهادة الرقمية**: طريقة لإثبات مصادقة موقع الويب أو الخادم. يتم إصدار الشهادات من قبل هيئة إصدار الشهادات.

**نظام اسم النطاق (DNS)**: يشبه النظام دفتر عناوين الإنترنت. عندما تكتب عنوان URL www في متصفح الإنترنت الخاص بك، يتم البحث عن عنوان IP لخادم الويب الذي يخزن موقع الويب هذا على خادم DNS. عادةً ما يكون لدى مزود خدمة الإنترنت الخاص بك خادم DNS يحمل عناوين مواقع الويب.

**التشفير**: عندما يتم تشفير البيانات، تصبح مشفرة بحيث تكون غير قابلة للقراءة. وحتى تتمكن من قراءة البيانات المشفرة، يتم استخدام مفتاح لفك تشفير البيانات.

**المجموعة**: فيما يتعلق بحسابات مستخدمي الشبكة، فإن المجموعة عبارة عن مجموعة من المستخدمين الذين يشاركون نفس إعدادات الأمان.

**طرق وأساليب الوصول للشبكة**: نهج مجموعة Windows هو أداة أمان تسمح لمديري الشبكات بالتحكم فيما يمكن للمستخدمين القيام به وما لا يمكنهم القيام به على أنظمة الشبكة التي يديرونها.

**المتسلل**: شخص يحاول الحصول على وصول غير مصرح به إلى أنظمة الكمبيوتر باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب.

**بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP)**: يستخدم هذا البروتوكول لتسليم صفحات الويب من خادم ويب إلى متصفح. كما يسمح أيضًا بإعادة إرسال البيانات من متصفح إلى خادم. يعد بروتوكول النقل الآمن للنصوص التشعبية (HTTPS) هو الإصدار الآمن من هذا البروتوكول الذي يستخدم التشفير لتوفير اتصال آمن.

**الإصابة**: فيما يتعلق بالبرامج الضارة، تعني الإصابة ببساطة أن البرنامج الضار يصبح مثبتًا على حاسوب، عادةً دون علم المستخدم.

**الشبكة المحلية (LAN)**: شبكة متوفرة في منطقة صغيرة مثل مبنى المنزل أو المكتب.

**البرامج الضارة**: مصطلح عام لأي نوع من البرامج ذات النوايا الخبيثة.

**العنوان الفيزيائي للشبكة (MAC)**: عنوان الجهاز الذي يعرّف كل جهاز، تتم إضافته عند تصنيع الجهاز. على عكس عناوين IP، لا تتغير عناوين MAC.

**المصادقة متعددة العوامل (MFA)**: تتم المصادقة تقليديًا باستخدام كلمة مرور، وهي عامل واحد. تستخدم المصادقة متعددة العوامل كلمة مرور بالإضافة إلى عامل واحد أو أكثر مثل رقم الكود المرسل عبر رسالة نصية.

**الحزمة**: من منظور الشبكة، تعتبر الحزمة جزءًا صغيرًا من ملف بيانات أكبر. يتم تقسيم الملفات إلى حزم لتسهيل إرسالها عبر الشبكات المشتركة.

**الأذونات**: في نظام تشغيل الخادم، تعد الأذونات طريقة للتحكم في الملفات أو المجلدات التي يمكن للمستخدمين (أو مجموعات المستخدمين) الوصول إليها ونوع الوصول الذي يتمتعون به. تتضمن أنواع الوصول عدم الوصول أو القدرة على قراءة الملفات فقط أو القدرة على الوصول إلى ملف أو مجلد للقراءة والكتابة.

**المنفذ**: يعني مصطلح المنفذ في مجال الشبكات المقبس المادي الذي يمكن الاتصال به. في معظم الحالات، سيستخدم هذا المنفذ موصل RJ45.

**البروتوكول**: مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية نقل البيانات وتنفيذ مهام الشبكة الأخرى.

**الوصول لسطح المكتب عن بعد**: أداة مساعدة للشبكة تسمح للمستخدم بتسجيل الدخول عن بُعد إلى حاسوب عبر شبكة والوصول إلى سطح مكتب Windows الخاص به.

**الخادم**: الخادم هو حاسوب يوفر وصولاً مشتركًا إلى مرافق الشبكة المختلفة مثل الملفات المشتركة (خادم الملفات) وصفحات الويب (خادم الويب) والتطبيقات.

**المخطط**: تخطيط الشبكة وكيفية توصيل أجهزتها.